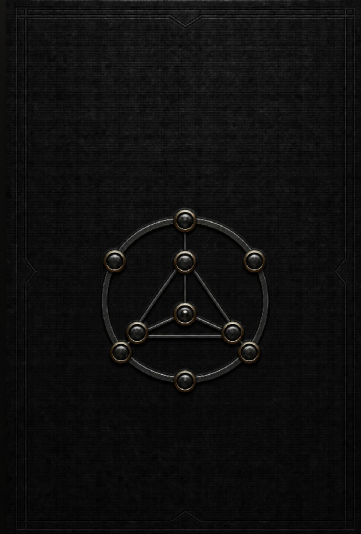


الطبعة العربية / NOBLEJACKAL

GEO Framework

معيّار مقترح / NOBLEJACKAL

مقترح لمعيّار التمثيل والأدلة والقيمة المستخدمة



JULIAN GAUSS

معيّار مقترح / 1.0.0

NobleJackal GEO Framework

مقترح لمعيّار التمثيل والأدلة والقيمة المستدامة

Julian Gauss

الاسم الذي ينشر به كعان موراز

سجل الطبعة

العربية / 1.0.0	النسخة العربية المرجعية
14 أغسطس 2026	تاريخ النشر
NobleJackal	الناشر
https://noblejackal.com/ar/geo-framework/	النشر المرجعي
10.5281/zenodo.21991762	DOI
59d73e6acf53afde3bffd3330693b7fc7c01c20a6656fa3f079e1743382d8822	SHA-256 لملف MARKDOWN المرجعي

تتضمن هذه الطبعة نصاً قابلاً للتحديد، وروابط مباشرة للمصادر، ومحتويات قابلة للتصفح، وإشارات مرجعية في PDF. ولا تدّعي وجود ISBN أو اعتماد أو شهادة مستقلة.

الطبعة العربية مقفلة للنشر، الإصدار 1.0.0.
© Kaan Muraz 2026. جميع الحقوق محفوظة.

المحتويات

بيان المؤلف

كيف تقرأ هذا الكتاب

Framework في صفحة واحدة

ملاحظة اصطلاحية

الجزء الأول — رؤية التمثيل

الفصل الأول — المركز

مشكلة التمثيل

1. المسافة بين الكيان والتمثيل

2. طبقات التمثيل الثلاث

2.1. الكيان: إلى من يتعرف النظام؟

2.2. الصفة: كيف يصف النظام الكيان؟

2.3. الحكم: من يوصي به النظام، ولمن، ولماذا؟

3. سلامة التمثيل وأشكال التشوه

4. دين التمثيل

5. حالة تعليمية: Asteron Systems

6. التشخيص في المركز

7. حدود المركز

الفصل الثاني — الدليل

حدود الادعاء

1. الدليل ليس زينة، بل علاقة حمل

2. مجالات الدليل الثلاثة

2.1. دليل الواقع

2.2. دليل التمثيل

2.3. دليل النتيجة

3. من الإشارة إلى الادعاء

4. الذكر والاستشهاد والتوصية

5. شروط الدليل الخمسة

5.1. السياق

5.2. قابلية التتبع

5.3. إعادة الإنتاج السلوكية

5.4. المقارنة والدليل المضاد

5.5. الحد

6. عتبات الادعاء

7. مجالات الدليل المضاد الأربعة

8. حالة تعليمية: Aurelis Packaging

9. قرار الدليل

الفصل الثالث — القياس

انضباط الملاحظة

1. موضوع القياس

1.1. تمثيل الكيان

1.2. تمثيل الصفات

1.3. سلوك الحُكم

1.4. الأثر التجاري

2. وحدة القياس والمقام

3. لماذا تُحظر درجة GEO الواحدة؟

4. النقطة والمجموعة والانتشار

5. قفل البروتوكول

6. مجموعة الطلبات

7. الحُكم البشري والترميز والخلاف

8. قابلية المقارنة وعدم اليقين والبيانات الناقصة

9. حالة تعليمية: Sable & Pine

10. قرار القياس

الجزء الثاني — مسّ التمثيل

الفصل الرابع — التدخل

كلفة مسّ التمثيل

1. منزلة التدخل

2. بوابة التدخل

2.1. التحقق

2.2. الأهمية المادية

2.3. سطح قابل للتدخل

2.4. نتيجة قابلة للقياس

2.5. الرجوع أو رفع مستوى الصلاحية

3. أسطح المخاطر والسيطرة

4. الحد الأدنى الكافي من التدخل

5. بروتوكول التدخل

6. استثناء الضرر العاجل

7. حالة تعليمية: Meridian Ledger

8. قرار التدخل

الفصل الخامس — الحوكمة

حدود السلطة

1. صلاحيات القرار الخمس

2. مستويات المسؤولية الثلاثة

3. بوابات الملاءمة

3.1. ملاءمة المؤسسة

3.2. ملاءمة المنفذ

4. فئات المخاطر ورقابة المفتاحين

5. حوكمة الادعاء والشفافية

6. علامة الملاءمة: تصميم يسبق الصلاحية

7. إدارة الحوادث والجزاءات

8. حالة تعليمية: AegisCare Diagnostics

9. قرار الحوكمة

الفصل السادس — الزمن

كيف يهرم المعيار

1. حُكم الزمن

2. ساعات الزمن الخمس

2.1. ساعة الكيان

2.2. ساعة التمثيل

2.3. ساعة الدليل

2.4. ساعة البروتوكول

2.5. ساعة الصلاحية

3. السلامة الزمنية

4. المبدأ الثابت والأداة المتغيرة

5. فئات الصلاحية ومحفزاتها

6. انضباط النسخ وانقطاع السلسلة

7. لغة الحالة والأرشيف

8. لغة المستقبل

9. علامات موت المعيار

10. حالة تعليمية: Solstice Mobility

11. قرار الزمن

الجزء الثالث — بلوغ الحُكم

الفصل السابع — الاختبار النهائي

العميل والقيمة والاستدامة

1. أحكام الاختبار النهائي الخمسة

2. فئات أثر الذكاء الاصطناعي الخمس

3. سلم العميل وبوابة التأهيل

4. المسافة بين الإيراد والمساهمة

5. شروط الاستدامة الخمسة

6. أفق الرصد والمجموعة والإسناد

7. قرارات الاختبار النهائي

8. حالة تعليمية: Auren Precision Optics

9. الحكم النهائي

الفصل الثامن — التدقيق

تحول الادعاء إلى قرار

1. أسئلة التدقيق السبعة

2. بوابة قبول التدقيق

3. قفل النطاق ومستويات التدقيق

4. ملف التدقيق وسجل الادعاءات

5. بروتوكول التدقيق

6. أخذ العينات والكفاية والحكم البشري

7. ملف النتائج وحظر الدرجة الواحدة

8. الملخص العام والملحق السري وإعادة التدقيق

9. حالة تعليمية: Kestrel Grid Services

10. رأي التدقيق

الفصل التاسع — الاعتراض

الدعوى المقامة على المعيار نفسه

1. صلاحية الاعتراض

2. بوابة الاعتراض وعبء الإثبات

3. الاعتراضات الأساسية العشرة والحكم

3.1. «Framework» شديد الحذر وبطيء»

3.2. «لا يمكن اتخاذ القرار بلا درجة واحدة»

3.3. «الحكم البشري ذاتي»

3.4. «إعادة الإنتاج غير ممكنة في الأنظمة المغلقة»

3.5. «لا يمكن ربط أثر الذكاء الاصطناعي بالمبيعات على نحو موثوق»

3.6. «الحالات التركيبية لا تثبت الواقع»

3.7. «لا تستطيع NobleJackal أن تكون حكماً لمعيارها»

3.8. «تمنح البوابة الأخلاقية مؤسسة خاصة تفوقاً أخلاقياً»

3.9. «لا تستطيع المؤسسات الصغيرة حمل هذا العبء»

3.10. «الشفافية تولد ضعفاً تجارياً»

4. ما الذي يغير Framework؟

5. حالة تعليمية: AxiomGate Standards

6. قرار الاعتراض

الفصل العاشر — الحُكم

الجوهر الثابت

1. المبدأ والبروتوكول والأداة

2. المواقع المحمية داخل Framework

3. الالتزامات غير القابلة للتفويض

4. الأحكام التأسيسية العشرة

أ — التمثيل هو الموضوع

ب — لا يجوز للدعاء تجاوز دليله

ج — لا يجوز للقياس إخفاء التناقض

د — التدخل هو أصغر تغيير كافي

هـ — لا يجوز امتلاك النتيجة غير الخاضعة للسيطرة

و — تبقى المسؤولية عند الإنسان

ز — للأخلاق حق النقض

ح — يجب أن تكون القيمة التجارية مسلمة وصافية

ط — يحمل كل قرار زمناً ونسخة

ي — يجب أن يستطيع Framework سحب نفسه

5. هرمية التعارض

6. الشروط الدنيا للقرار الصالح

7. المحظورات المطلقة

8. التناسب والتعليق الذاتي

9. حالة تعليمية: LumenVale Health

الملحق A — دستور NobleJackal GEO

الحالة وحد الاستخدام

الأحكام التأسيسية

NJ-C01 — موضوع التمثيل

NJ-C02 — الادعاء والدليل

NJ-C03 — سلامة القياس

NJ-C04 — تناسب التدخل

NJ-C05 — فصل الصلاحيات

NJ-C06 — الزمن والنسخة

NJ-C07 — القيمة والإنسان

NJ-C08 — قابلية التدقيق

NJ-C09 — الاعتراض والتصحيح

NJ-C10 — التقييد الذاتي

هرمية التعارض

الصيغة الدنيا لبيان الملاءمة

صلاحية التفسير والتغيير

الملحق B — البروتوكول التجريبي NJ-100 لاستقرار التمثيل

حالة البروتوكول

1. سؤال البحث

2. وحدة النطاق: خلية الرصد

3. العينة والاستقلال

3.1. التصميم الأدنى

3.2. شروط المشارك

3.3. حد ادعاء العينة

4. فرعا البحث

4.1. فرع الطلب المضبوط

4.2. فرع النية الطبيعية

5. دليل الواقع والجوهر الصحيح

6. سجل جمع البيانات

7. الجلسة الصالحة والباطلة والناقصة

8. نموذج الترميز

8.1. النتيجة الأولية: التمثيل الجوهري الصحيح

8.2. الملف الدلالي الثانوي

8.3. مرمزان والخلاف

9. مناطق النتيجة الأربع

10. العتبات وعدم اليقين

10.1. النسبة المرصودة

10.2. بوابة الخطأ الحرج

10.3. بوابة الاستبعاد والطلب السلبي

11. النافذة الزمنية الثانية

12. لغة القرار

12.1. مثال مسموح به

12.2. أمثلة محظورة

13. حزمة التقارير

14. حماية البيانات وأخلاقيات البحث

15. الأخطاء الرئيسة المبطلّة

16. خارطة طريق التحقق

الملحق C — مجموعة السجلات الدنيا

وظيفة السجلات

C1 — سجل الكيان والتمثيل

C2 — سجل الادعاء والدليل

C3 — سجل تصميم القياس

C4 — سجل التدخل

C5 — سجل الحوكمة والصلاحيّة

C6 — سجل الزمن والنسخة والواقعة

C7 — سجل القيمة التجارية والإسناد

C8 — سجل التدقيق الرئيس

C9 — سجل الاعتراض والتصحيح

C10 — سجل الحكم والنشر

فحص سلسلة السجلات

الاحتفاظ والوصول وعدم القابلية للتغيير

الملحق D — ملف تركيبي مكتمل

Meridian Ledger: تتبع قرار من بدايته إلى نهايته

البيانات الرأسية للملف

D1 — سجل الكيان والتمثيل

D2 — سجل الادعاء والدليل

D3 — سجل تصميم القياس

D4 — سجل التدخل

D5 — سجل الحوكمة

D6 — سجل الزمن والواقعة

D7 — نتائج NJ-100 التركيبية

النافذة الأولى

النافذة الثانية

D8 — سجل القيمة التجارية

D9 — سجل الاعتراض

D10 — رأي التدقيق والحكم النهائي

ما يعلمه المثال

الملحق E — سجل اللغة المسموح بها والمحظورة

لماذا سجل للغة؟

E1 — الحالة والمشروعية

E2 — سلوك النظام والسيطرة

E3 — القياس والنجاح

E4 — النتيجة التجارية والسببية

E5 — التدقيق والاستقلال والاعتراض

E6 — معجم عدم اليقين

اختبار الجملة قبل النشر

معجم المفاهيم

الملاحظات والمراجع

حدود استخدام المصادر

الملاحظات المرقمة

مبدأ الاستناد إلى المصادر

خارطة طريق النسخة والصلاحية والتحقق

هوية النشر

سجل التأليف والإنتاج

أربعة مجالات مستقلة للنضج

قاعدة إصدار النسخ

حالات التغيير

مراحل التحقق

المرحلة 0 — السلامة المكتبية

المرحلة 1 — تجربة حقيقية ميسرة

المرحلة 2 — تطبيق مستقل

المرحلة 3 — التكرار متعدد اللغات والزمن

المرحلة 4 — الحوكمة الخارجية وقرار الضمان

بوابات النشر

البوابة الفكرية

بوابة الدليل

بوابة التشغيل

بوابة الأخلاق والحوكمة

بوابة اللغة والنشر

مبدأ النشر المتوازي للإنسان والآلة

التزام التصحيح والاعتراض

الحد الأخير للنشر الأول

تتضمن هذه الطبعة نصاً قابلاً للتحديد، وروابط مباشرة للمصادر، ومحتويات قابلة للتصفح، وإشارات مرجعية في PDF. ولا تدّعي وجود ISBN أو اعتماد أو شهادة مستقلة.

بيان المؤلف

لا يدّعي هذا الكتاب أنه اخترع GEO. فقد ظهر المجال المعروف باسم Generative Engine Optimization في الأدبيات الأكاديمية والمهنية قبل هذا العمل [1] أما المهمة هنا فمختلفة: اقتراح معيار متماسك يحدد الأدلة التي يمكن أن تسند ادعاءً بشأن تمثيل شخص أو شركة أو منتج أو مؤسسة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ ومتى يجوز تغيير ذلك التمثيل، ومن يملك صلاحية تغييره، وفي أي حدود؛ وإلى أي مدى يمكن اعتبار الأثر الناتج قيمة تجارية.

ولهذا فليس الكتاب دليلاً إلى «كيفية تنفيذ GEO». ولا يقدم وصفة لزيادة مرات الذكر أو الاستشهاد أو التوصية في جميع الظروف. إنه، قبل تعليم أي تقنية، يحدد موضوعها وغايتها المشروعة والنقطة التي يجب أن تتوقف عندها. ويفصل بين ما يمكن قياسه وما يهمل فعلاً؛ وبين ما يُصد وما ثبت؛ وبين ما يمكن التأثير فيه وما يمكن التحكم به.

يمكن تلخيص النواة الفكرية لـ Framework في ثلاثة أسطر:

الموضوع: التمثيل.
الغاية: قيمة تجارية مستدامة.
الحد: الأخلاق.

ليس هذا وعداً تسويقياً، بل هرم لاتخاذ القرار. تفقد الظهورية معناها حين يكون التمثيل زائفاً. ويغدو ادعاء النجاح فارغاً حين لا تكون القيمة التجارية حقيقية. وإذا كانت الوسيلة غير أخلاقية، فقدت حتى النتيجة التي تبدو مواتية مشروعيتها.

يرفض الكتاب افتراض أن وصول النظام إلى مصدر ما سيؤدي بالضرورة إلى جواب صحيح. فقد تستشهد أنظمة البحث والإجابة التوليدية بمصدر، بينما لا يسند المصدر الادعاء إلا جزئياً، أو قد تربط بين المصدر والجواب على نحو خاطئ، أو تعرض يقيناً لا أساس له [2]. وقد ينتج الطلب نفسه جواباً مختلفاً في وقت أو جلسة أو واجهة أخرى، أو مع حالة حساب أو لغة أو سياق مختلف. وهذا يجعل الظروف المحيطة جزءاً من المنهج، لا تفصيلاً هامشياً [3]. ولا تستدعي هذه الوقائع الاستسلام؛ بل تستدعي وضع حد الادعاء في موضعه الصحيح.

لا يعد Framework بسيطرة مطلقة. بل يقترح آليات للرصد والتوثيق والمقارنة والحكم البشري والتصحيح والسحب، مع إبقاء المسؤولية لدى البشر. حين تتعارض الرواية المرغوبة مع الواقع القابل للإثبات، تكون الأولوية للدليل. وحين يتعارض المصلحة التجارية مع ضرر المستخدم، تكون الأولوية للمستخدم. وحين تتعارض مكانة المعيار مع نتيجة جديدة، تكون الأولوية للنتيجة الجديدة.

حدود هذه الطبعة الأولى صريحة. يمكن الدفاع عن اتساقها المفاهيمي وجدواها التشغيلية، لكن فعاليتها التجريبية لا تُختبر إلا بحالات حقيقية، وممارسين مستقلين، وبروتوكولات مسجلة مسبقاً، وقياسات متكررة. تشرح الحالات التركيبية مبدأً؛ ولا تثبت أثره في العالم. كما أن تأليف NobleJackal للمنهج لا يجعل أحكامه محايدة. وتبقى المراجعة المستقلة ضرورية حيثما وُجد تعارض في المصالح.

ينبغي أن يستمد هذا المعيار قوته لا من الظهور بمظهر الثبات المطلق، بل من بقائه مفتوحاً للاعتراض. فالمنهج الذي لا يمكن دحضه ليس معياراً، بل مطالبة بالولاء. ولذلك تعرض الخاتمة مسارات الاعتراض والمراجعة والتعليق والسحب إلى جانب أحكامها. ولا يجوز لـ Framework أن يطلب من الآخرين مساءلة لا يطبقها على نفسه.

Julian Gauss (*Kaan Muraz*) —

كيف تقرأ هذا الكتاب

كُتب هذا الكتاب للمديرين الذين يتخذون قرارات بشأن تمثيل مؤسساتهم في الأنظمة التوليدية؛ ولمتخصصي GEO والبحث؛ وفرق المحتوى والعلامة التجارية؛ ومسؤولي الجودة والمخاطر؛ والمدققين والباحثين ومصممي المناهج. ولا يحتاج القارئ إلى أن يكون مطور نماذج أو إحصائياً. أما من يبحث عن وصفة سريعة للظهورية فلن يجد فيها الوعد الحقيقي للكتاب. فالوعد ليس ظهوراً أكبر، بل القدرة على التمييز بين الادعاءات المشروعة بشأن التمثيل والنتائج، ومعرفة الشروط التي تجعلها مشروعة.

يمكن للمدير أن يبدأ بـ *Framework* في صفحة واحدة ليرى مسار القرار. ويمكن للممارس أن يستخدم الفصل المعني مع عائلة السجلات المقابلة في الملحق C. وقد يبدأ المدقق بالدستور، و100-NJ، وفصل الاعتراض. أما الباحث، فأهم حد لديه هو الفصل بين الأمثلة التركيبية والفعالية التجريبية. ولا يتيح أي مسار قراءة اختزال منطق الفصل في استمارة أو عتبة واحدة.

يتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء، ويؤسس كل جزء الأرض المشروعة لما يليه.

الجزء الأول — رؤية التمثيل يحدد موضوع العمل. يبين المركز المسافة بين الكيان الحقيقي وتمثيله في الأنظمة. ويرسم *الدليل* حدود ما يجوز قوله بمسؤولية عن ذلك التمثيل. ويجوّل *القياس* المخرجات المتناثرة إلى ملاحظات قابلة للمقارنة.

الجزء الثاني — تغيير التمثيل يعالج كلفة الفعل وصلاحيته. يواجه *التدخل* تشوهاً مثبتاً بأقل تغيير كافٍ. وتفصل *الحكومة* بين صلاحية الرصد وصلاحية الفعل وصلاحية الإيقاف. ويشرح *الزمن* كيف يشيخ القرار السليم ومتى يفقد صلاحيته.

الجزء الثالث — بلوغ الحكم يصل المخرج التقني بالمسؤولية التجارية والعامّة. يختبر *الاختبار النهائي* العلاقة بين التمثيل وملاءمة العمل والقيمة التجارية المستدامة. ويحوّل *التدقيق* الادعاء إلى قرار موثّق. ويضع *الاعتراض* Framework أمام أحكامه هو. ويجمع *الحكم النواة* الثابتة وهرم الأولوية والمحظورات المطلقة.

يحمل المتن منطق كل مبدأ، بينما تجمع الملاحق حقول السجلات التفصيلية ومخططات القرار وأدوات التدقيق. وبذلك لا يتحول الكتاب إلى كومة نماذج ولا إلى تجريد يتعذر تطبيقه. وعلى من يطبق قراراً أن يستخدم المتن والملحق المعني معاً؛ فالملاحق ليست قوائم منفصلة عن أسبابها.

تبدأ كل حالة تركيبية بالإشعار نفسه: **محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية**. لا توجد الأرقام فيها إلا لتوضيح مسار الاستدلال. ولا يجوز عرضها بوصفها أداءً فعلياً أو متوسطاً سوقياً أو احتمالاً للنجاح.

تقود علامات المصادر إلى *الملاحظات والمراجع* في نهاية الكتاب. ولا يعني الاستشهاد أن عملاً خارجياً قد تحقق من NobleJackal GEO Framework. فالمصادر تثبت مجالات معرفية مجاورة أو سياقاً تاريخياً أو أساساً لطريقة. ويبقى المؤلف مسؤولاً عن أحكام هذا الكتاب.

Framework في صفحة واحدة

يمكن قراءة مسار القرار عبر عشرة أسئلة:

1. **المركز:** أي تمثيل لأي كيان حقيقي يجري فحصه؟
 2. **الدليل:** ما السجلات التي تسند الادعاء المقترح، وما السجلات التي تضعفه؟
 3. **القياس:** هل تُثبت وحدة الرصد والمقام والسياق وشروط المقارنة؟
 4. **التدخل:** هل يوجد تشوه جوهري، وما الحد الأدنى الكافي من التغيير؟
 5. **الحوكمة:** من يملك صلاحيات الرصد والفعل والموافقة والنشر والإيقاف؟
 6. **الزمن:** لأي إصدار وفترة يظل القرار صالحاً، وما الذي يفتح مراجعته؟
 7. **الاختبار النهائي:** هل توجد صلة موثوقة بين العميل المناسب والتنفيذ المريح والمساهمة المستدامة؟
 8. **التدقيق:** هل يمكن تتبع الأدلة والمنهج وتعارضات المصالح والرأي في ملف تدقيق واحد؟
 9. **الاعتراض:** كيف سيُعاد النظر في سجل أو قرار ترميز أو استنتاج أو منح صلاحية أو قرار مبدئي؟
 10. **الحُكم:** عند تعارض الواجبات أو الحقوق، ما الذي يتقدم، ومتى يجب أن يسحب Framework نفسه؟
- ليس الترتيب اعتبارياً. لا يمكن طلب الدليل قبل تعريف التمثيل. ولا معنى للقياس قبل فهم حد الدليل. والتدخل بلا قياس لا تشخيص له؛ وبلا صلاحية لا مسؤول عنه. والقرار بلا حد زمني يتجر كأنه حق دائم. والعمل غير المتصل بقيمة تجارية لا يُعلن نجاحاً للأعمال. والحكم بلا تدقيق، والتدقيق بلا اعتراض، والمعيار الذي لا يمكن سحبه لا يصنع ثقة.
- ولهذا تبقى الصيغة المختصرة كما هي:

عزف التمثيل. أثبت الادعاء. ثبت القياس. اختر الحد الأدنى الكافي من التدخل. افصل الصلاحيات. سجّل الزمن. اختر القيمة ودققها. أبقِ الاعتراض مفتوحاً.

ملاحظة اصطلاحية

يُستخدم **GEO** في هذا الكتاب اختصاراً لـ *Generative Engine Optimization*. وتوصف الفئة العامة بأنها **نظام ذكاء اصطناعي توليدي** أو، بحسب السياق، **نظام إجابات توليدية**. ويمكن إبقاء الاسم الرسمي للمنتج أو عنوان البحث أو الاقتباس التقني بصيغته الأصلية.

الكيان هو الشخص أو الشركة أو المنتج أو المؤسسة التي يتكوّن عنها تمثيل. و**التمثيل** هو المزيج القابل للرصد، في جواب بعينه، من الهوية والصفات والسياق والأحكام المرتبطة بذلك الكيان. و**دليل الواقع** هو سجل الحقيقة الذي تُقاس عليه دقة التمثيل. و**دليل التمثيل** يسجّل ما قاله النظام. أما **دليل النتيجة** فيسجّل الأثر الذي تركه التمثيل على مستوى المستخدم أو الأعمال.

تبقى كلمة **Framework** جزءاً من الاسم العلم ومن الكل المفاهيمي. أما أي إطار عام فيُكتب بوصفه اسماً عادياً. ويشير **مقترح المعيار** إلى الأحكام المعيارية في هذا النص، ولا يعني قبولاً مستقلاً أو اعتماداً أو اعترافاً دولياً.

الجزء الأول — رؤية التمثيل

الفصل الأول — المركز

مشكلة التمثيل

حين يذكر النظام اسمك، لا يكون قد عثر عليك؛ بل يكون قد أنشأ تمثيلاً لك. ظهور الاسم هو الظهورية. وربط الصفات الصحيحة بك هو التمثيل. ووصول العميل المناسب إليك نتيجة تجارية. أما أن تكون تلك النتيجة مربحة وصادقة وقابلة للتكرار، فتلك هي القيمة المستدامة. وأول أخطاء GEO محو المسافة بين هذه المراحل.

إذا اختير الموضوع الخطأ، تشوّه العمل كله. قد ترتفع الظهورية بينما يسوء التمثيل. وقد تنمو الزيارات بينما تنخفض جودة العملاء. وقد تزيد المبيعات بينما تخسر الشركة المال. لذلك ليست الظهورية في مركز GEO؛ بل التمثيل. والتمثيل ليس الغاية النهائية، وإنما موضوع العمل. ومن منظور الشركة، الغاية هي قيمة تجارية مستدامة يصنعها العميل المناسب. وتحدد الأخلاق الحد الذي لا يجوز تجاوزه في سبيلها.

هذا هو الحكم الأول للكتاب.

1. المسافة بين الكيان والتمثيل

الشركة كلّ متكامل في العالم الحقيقي. فأفرادها ومنتجاتها وقدرتها وتاريخها وعملاؤها وحدودها والتزاماتها أجزاء من كيان واحد. أما ما يظهر في النظام التوليدي فليس ذلك الكل، بل تمثيل جُمع واختصر وأعيد ربطه من الإشارات التي يستطيع النظام الوصول إليها. ويمكن للتوليد المعزز بالاسترجاع أن يجمع معلومات خارجية بمخرج النموذج، لكن العثور على مقطع ذي صلة لا يضمن صدق الكل المبني منه.[4]

الموقع الرسمي ليس إلا إشارة واحدة. كما تدخل في مخزون التمثيل منشورات مستقلة وصفحات قديمة وقواعد بيانات ومراجعات مستخدمين ونصوص بلغات أخرى وتصنيفات وضعها أطراف ثالثة. وقد تتناقض هذه الشذرات. فقد تصف شركة نفسها على صفحتها الرئيسية بأنها «شريك تقني استراتيجي»، بينما لا تتجاوز صفحات خدماتها إصلاح الأجهزة. وقد يبدو فندق للبالغين فقط في التركية وعائلياً في لغة أخرى. وقد يُفهم اعتماد منتهي الصلاحية على أنه قدرة قائمة، أو يُعامل عميل دولي واحد كدليل على قدرة عالمية.

لا يلتزم النظام بحل هذه التناقضات نيابة عنا. قد يختار رواية واحدة، أو يمزج عدداً منها، أو يحذف حداً جوهرياً، أو يصل بين شذرات لم تثبت صلتها في الواقع. لذلك ليست مهمة الشركة فرض روايتها المفضلة على النظام، بل تقليل المسافة بين الواقع القابل للإثبات والتمثيل العام.

حين تختفي هذه الحدود، يتوقف GEO عن كونه انضباطاً للتمثيل ويقترّب من الدعاية. تضخّم الدعاية مواطن القوة؛ أما انضباط التمثيل فيُظهر القوة والحدود معاً. لا يمكن تحسين كيان لم تُحسم هويته؛ لا يمكن إلا تضخيمه.

السلسلة التجارية من التمثيل إلى النتيجة هي:

التمثيل ← ملاءمة العميل ← النتيجة التجارية ← القيمة المستدامة

لا تثبت الحلقة الأولى الأخيرة. قد يتعرف النظام إليك بدقة من دون أن يجلب عميلاً. وقد يجلب عميلاً غير مناسب، أو يتوسط صفقة خاسرة، أو يخلق ربحاً يجعل التشغيل غير مستدام. لذلك لا ينبغي أن يسأل التقرير التقني «كم مرة ظهرنا؟»، بل «هل أسهم التمثيل الذي أُنزنا فيه عبر الأنظمة التوليدية إسهاماً صادقاً ومستداماً في علاقة قيمة مع عملاء نستطيع خدمتهم فعلاً؟»

2. طبقات التمثيل الثلاث

التمثيل ليس سطحاً واحداً. ويجب فحصه عبر ثلاث طبقات مترابطة لا تحل إحداها محل الأخرى: الكيان والصفة والخكم.

2.1. الكيان: إلى من يتعرف النظام؟

الاسم ليس هوية. قد تتشارك شركات اسماً واحداً. وقد تختلط العلامة بالمنتج، والمؤسس بالمؤسسة، والاسم المنشور بالهوية القانونية. وقد يزيح الاسم القديم للشركة هويتها الحالية. وإذا ألحقت بها فئة نشاط أو جغرافيا خاطئة، وُضع حتى الكيان الصحيح الاسم في عالم غير عالمة.

الخطأ في طبقة الكيان خطأ في الأساس. إذا تعرّف النظام إلى الشخص الخطأ، ألصق الصفات الصحيحة بهوية خاطئة. وإذا اختار الفئة الخطأ، قارن الشركة بمنافسين غير ذوي صلة. وإذا استخدم الجغرافيا الخطأ، صارت التوصية عديمة الجدوى. تختبر هذه الطبقة الاسم والنطاق الرسمي والمنتجات والقادة والعلاقة بين الأسماء السابقة والحالية والأسماء المتشابهة والنسخ اللغوية معاً. ولا يثبت أي ادعاء بالظهورية قبل التحقق من الهوية.

2.2. الصفة: كيف يصف النظام الكيان؟

التعرف الصحيح ليس وصفاً صحيحاً. تفحص طبقة الصفات دقة الخصائص المرتبطة بالكيان ونطاقها وحداتها. قد توصف شركة B2B كعلامة استهلاكية، أو شركة إقليمية كأنها تخدم العالم. وقد تبقى خدمة قديمة مصوّرة كالنشاط الرئيس. وقد تُنتزع صفة حقيقية من سياقها وتتحول إلى ادعاء مطلق بالتفوق.

حتى الكذبة المواتية تبقى كذبة. الخطأ السلبي يستدعي اعتراضاً؛ أما الخطأ الذي يبدو مفيداً للشركة فيُقبل غالباً بصمت. لكنه حين يصل إلى العميل يصبح دين تنفيذ. ولذلك تستلزم كل صفة ستة أسئلة: هل هي صحيحة؟ هل يمكن إثباتها؟ هل هي حديثة؟ هل تُص على نطاقها؟ هل تظهر استثناءاتها؟ هل تستطيع الشركة تلبية التوقع الذي تصنعه؟ لا يجوز للتمثيل أن يحمل أكثر مما تستطيع الشركة تقديمه.

2.3. الحُكم: من يوصي به النظام، ولمن، ولماذا؟

في طبقة الحُكم لا يكتفي النظام بالوصف؛ بل يختار أو يقارن أو يستبعد أو يوصي. وهي الطبقة الأقرب إلى قرار العميل، ومن ثم الأسهل مبالغة. التوصية في جواب واحد لا تعني صلاحية عامة للتوصية. والظهور بلغة وميزانية ونية محددة لا ينتقل إلى جميع الظروف. سبب التوصية أهم من مجرد وجودها. ما حاجة المستخدم التي يحاول النظام حلها؟ وبين أي بدائل يختار؟ وأي صفة تجعل الكيان مناسباً؟ هل يمكن إثبات ذلك السبب؟ هل ينسجم مع السعر والقدرة والجغرافيا والحدود الأخلاقية للشركة؟ التوصية باب إلى النتيجة، لا النتيجة نفسها.

تخلق الانتقالات بين الطبقات حقول أخطاء خاصة. قد يُربط الاسم الصحيح بالفئة الخطأ؛ والفئة الصحيحة بصفة ناقصة؛ والصفة الصحيحة بحكم خاطئ. وقد يوصي النظام أحياناً بالشركة المناسبة للمستخدم المناسب ولكن للسبب الخطأ. يصل العميل عندئذ إلى المكان الصحيح بتوقع خاطئ. ولا تصح النتيجة الصحيحة منطقاً معيماً. فسلسلة التمثيل لا تتجاوز في موثوقيتها أضعف انتقالاتها.

3. سلامة التمثيل وأشكال التشوه

ليس التمثيل الدقيق ما يرضي الشركة أو يكرر روايتها المفضلة حرفياً، بل ما يحقق خمسة شروط للسلامة معاً.

تقتضي **سلامة الهوية** أن يتلاقى الاسم والعلامة والشخص والمنتج والمؤسسة على الكيان الصحيح. وتقتضي **سلامة الصفة** ألا تكون الصفة موجودة فحسب، بل أن تبقى داخل النطاق الذي تحمله أدلتها. فعبارة «عملت مع عملاء دوليين» لا تثبت وحدها «تدير عمليات عالمية». وتقتضي **سلامة السياق** استخدام المعلومة الصحيحة لنية المستخدم ذات الصلة؛ فالحقيقة بلا سياق لا تنتج حكماً سليماً. وتُظهر **السلامة الزمنية** اللحظة التي تصبح فيها المعلومة التي كانت صحيحة قديمة. وتَسأل **سلامة التنفيذ** هل تستطيع الشركة الوفاء بالتوقع الذي صنعه النظام. التمثيل الذي يتعذر تنفيذه ليس دقيقاً؛ بل مقنع فحسب.

تفشل هذه الشروط بخمسة أشكال رئيسية:

- **التصادم:** يُعامل كيانان منفصلان كهوية واحدة، فتربط معلومة صحيحة بالكيان الخطأ.

- **التشويه:** تُنتزع صفة حقيقية من نطاقها؛ فتصير القدرة المحدودة نشاطاً رئيساً أو النجاح المؤقت تفوقاً دائماً.
 - **الحذف:** يبقى حد جوهري — السعر أو القدرة أو فئة غير ملائمة أو شرط إلزامي — غير مرئي.
 - **التجاوز:** يتخطى الادعاء الحقل الذي تسنده أدلته. تتحول «نجاح في هذا المشروع» إلى «يقود هذا المجال».
 - **التحجر:** تبقى المعلومة التي كانت صحيحة في التمثيل بعد أن تفقد حداثتها.
- قد تجتمع تشوهات عدة في حالة واحدة. ويحدد نوع الخطأ التدخل اللاحق: التصادم يستدعي إصلاح الهوية؛ والحذف توضيح الحدود؛ والتحجر تحديثاً؛ والتجاوز غالباً ادعاءً أصغر. تحتاج بعض المشكلات إلى ادعاء أقل، لا محتوى أكثر. والتحسين قبل تعريف التشوه علاج بلا تشخيص.

4. دين التمثيل

التمثيل الزائف أكثر من فرصة ضائعة؛ إنه التزام نشط لم يظهر بعد في الميزانية. ويحين استحقاقه حين يلتقي المستخدم بالشركة.

يدفع تآكل الهوية الشركة إلى الفئة والمنافسين الخطأ. ويسمح دين التوقع للنظام بإسناد قدرة أو خدمة لا تملكها؛ فيصل المستخدم على أساس ذلك الوعد، وتدفع الشركة ثمن كلمات لم تقلها. ويستهلك الاحتكاك التشغيلي وقت المبيعات والدعم في طلبات لخدمات غير موجودة أو فوق القدرة. ويعني عدم التطابق التجاري أن طلباً أكبر ينتج عملاء مربحين أقل. أما الوهم الاستراتيجي فيجعل الإدارة تخطئ الظهورية بتصديق السوق، فتبني قرارات التوظيف والاستثمار على بيانات تالفة.

يُستوفى الدين عند الاتصال الأول في وقت تصحيح التمثيل؛ وعند التسعير في النزاع حول السعر والنطاق؛ وأثناء التنفيذ حين يقيس العميل الأداء على وعد في ذهنه لا على العقد؛ وبعد البيع في الشكاوى والمبالغ المستردة؛ وفي الاستراتيجية حين تُنقل الموارد إلى المجال الخطأ. ترتفع الظهورية اليوم، وتظهر الكلفة لاحقاً، وغالباً يكون تقرير النجاح قد سَلِم.

لهذا قد تكلف الظهورية الزائفة أكثر من الغياب.

5. حالة تعليمية: Asteron Systems

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. لا تمثل هذه الحالة شركة أو نظاماً أو مشروع GEO حقيقياً.

Asteron Systems مزود افتراضي لتدقيقات أمن سببراني مخصصة للمؤسسات الكبيرة. يكثر ذكرها في الإجابات التوليدية المفحوصة، لكنها توصف غالباً كعلامة استهلاكية تباع برامج مكافحة الفيروسات للأفراد.

الجدول 1.1 — ملف تمثيل تركيبي لـ Asteron Systems

الملاحظة	النتيجة التركيبية
إجمالي مرات الذكر	42
السياق الصحيح لتدقيق المؤسسات	8
السياق الخاطئ لبرامج المستهلكين	29
سياق ملتبس	5
استفسارات مؤسسية مؤهلة	1
استفسارات أفراد عن المنتج	17
استفسارات تحولت إلى مبيعات	0
وقت المبيعات في الاستفسارات غير الملائمة	26 ساعة

قد يقول تقرير سطحي إن لدى Asteron «ظهورية قوية في الذكاء الاصطناعي». لكن البيانات تسند حكماً آخر: Asteron ليست غائبة؛ بل ظاهرة على نحو خاطئ. وأي تدخل يزيد الذكر سيضخم الفئة الخطأ بدلاً من تقوية الكيان الصحيح. يجب أولاً إثبات أن الكيان الممثل هو Asteron، ثم أن الصفات الملحقة به دقيقة.

تكشف الحالة خطأً أوسع أيضاً. قد يزداد الطلب فيما تنخفض ملاءمة العملاء. وقد يصنع ذكر أقل قيمة أكبر. فبالنسبة إلى مصنع صناعي متخصص، قد يكون عدد قليل من المشتريين المؤسسيين المناسبين أثمن من آلاف الزوار العامين. لا يزيد GEO الناجح الظهورية دائماً؛ بل يزيل الضوضاء أحياناً.

6. التشخيص في المركز

ينبغي أن يبدأ مشروع GEO بخمسة أسئلة تشخيصية لا بعملية تقنية:

1. أي كيان يجري تمثيله؟ هل يتلاقى الاسم والفئة والجغرافيا والنطاق والنسخ اللغوية على كيان حقيقي واحد؟
2. أي صفات تُلحق به؟ هل هي دقيقة وحديثة وقابلة للإثبات والتنفيذ؟ وهل تظهر حدودها؟

3. أي حكم يصدر؟ من يوصي به النظام أو يستبعده، ولأي حاجة وعلى أي أساس؟
4. أي عميل يقترب؟ هل يلائم الشركة في الحاجة والميزانية والنطاق والتوقيت وصلاحيه القرار؟
5. أي نتيجة مستدامة تتبع؟ هل يصبح الاتصال بيعاً، والبيع تنفيذاً مربحاً، والتنفيذ رضا وتكراراً؟

لا تنتج هذه الأسئلة درجة واحدة، بل تؤسس أرض الحكم. الدرجة تعطي جواباً واحداً؛ والتشخيص يبقي التوتر بين الأسئلة المهمة.

العتبة الأخلاقية داخل تلك الأرض لا خارجها. ليست كل شركة جديرة بالتقوية؛ ولا كل طريقة مشروعة؛ ولا كل رقم موجب نجاحاً. قد تزيد الطريقة نفسها الطلب لشركتين. تعلن الأولى سعرها وقدرتها، وترفض ما لا تستطيع تنفيذه، وتُظهر حدودها. وتجذب الثانية بسعر أولي منخفض ثم تضيف الرسوم وتعلن قدرات لا تملكها. قد تتشابه النتيجة التقنية، لكن التطبيق الثاني يوسع الضرر لا الاكتشاف. نجاح الطريقة لا يجعل استخدامها مشروعاً.

7. حدود المركز

لا يمنح Framework الشركة صلاحية إعلان روايتها حقيقة. ولا يعد كل تمثيل غير موافق خطأً. قد يكون النقد دقيقاً، وقد يكون المنافس أنسب، وقد تكون القدرة غير كافية، وقد يكون امتناع النظام عن التوصية أفضل نتيجة للمستخدم. أصدق تدخل أحياناً هو ألا يضخم شيئاً.

Framework ليس وعداً بالسيطرة على كل نظام توليدي. يمكن رصد سلوك النظام واختباره في ظروف معلنة والتأثير فيه عبر بعض الأسطح، لكن لا يمكن امتلاكه كله. ومن يدعي السيطرة على نتيجة لا يتحكم بها يصنع خطراً لا خبرة.

لم تفز لمجرد أن النظام ذكر. وربما لم تفز حين تعرّف إليك بدقة، أو حتى أوصى بك لسؤال بعينه. تبدأ النتيجة الحقيقية حين يلتقي التمثيل الدقيق بالشخص المناسب، ويؤوفى الوعد، ويتلقى العميل قيمة، وتحقق الشركة ربحاً، ويمكن تكرار العلاقة بصدق.

لن يتغير حكم هذا الفصل:

موضوع عمل GEO هو التمثيل. وغايته للشركة قيمة تجارية مستدامة. والحد الذي لا يجوز تجاوزه في طلب تلك الغاية هو الأخلاق.

تم تعريف التمثيل. والآن يجب على كل جملة عنه أن تجيب سؤالاً واحداً: ما الذي لدينا ويجيز لنا قول هذا؟

الفصل الثاني — الدليل

حدود الادعاء

لا يوسّع الدليل الادعاء؛ بل يرسم حدوده. رؤية إجابة لا تعني معرفة سلوك. ولقطة الشاشة تسجل لحظة، لا الموقف العام للنظام. قد يرد اسم علامة في إجابة، وقد يُستشهد بنص، وقد يوصى بمؤسسة، وقد يقول عميل إن الذكاء الاصطناعي أثر في قراره. كل واحدة من هذه واقعة مرصودة، ولا تكفي أي منها وحدها لحكم عام.

ليست لعبارات «ظهرنا» و«أوصى بنا النظام» و«تفوقنا على منافسينا» و«زاد GEO مبيعاتنا» القيمة الإثباتية نفسها. تضيف كل عبارة نتيجة جديدة إلى سابقتها، وكل نتيجة جديدة تحتاج إلى قاعدة أدلة أوسع وأجود. لا تثبت إجابة واحدة لنموذج إلا أن تلك الإجابة صدرت. وقد ثبتت تصريح عميل أن للذكاء الاصطناعي دوراً في قراره، لا أن النظام وحده أنشأ البيع. وقد تثبتت زيادة الزيارات أن عدداً أكبر من الناس وصل خلال مدة بعينها، لا أن تدخلاً محدداً سبب الزيادة.

لا يستطيع الادعاء أن يتقدم أبعد مما يحمله دليله.

1. الدليل ليس زينة، بل علاقة حمل

لا يكون أي سجل قوياً في ذاته؛ فقوته تتحدد بالجملة التي يُطلب منه حملها. تستطيع لقطة شاشة واحدة، إذا حُفظ تاريخها والطلب الذي سبقها والإجابة كاملة، أن تحمل الادعاء الآتي: «استخدم هذا النظام اسم العلامة في إجابته عن هذا الطلب في هذا التاريخ». ولا تستطيع اللقطة نفسها حمل عبارة «توصي أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بعلامتنا بقوة». لم تتغير الملاحظة؛ إنما اتسع الادعاء.

لا يلزم تغيير البيانات لاستخراج حكم باطل من ملاحظة صحيحة؛ يكفي محو حدودها. لذلك يحاكم انضباط الدليل الجملة قبل أن يحاكم البيانات. «دُكر اسمنا» ملاحظة؛ و«مُثلنا بدقة» ادعاء تمثيل؛ و«أوصى بنا النظام أكثر من بدائل مختارة» ادعاء مقارنة؛ و«نتج التغير من تدخلنا» ادعاء سببي؛ و«جلب لنا هذا التمثيل عميلاً مربحاً» ادعاء أثر تجاري. ولا يستطيع سجل واحد حمل هذه الجمل كلها.

إذا لم يحمل الدليل العبء صُغرت الجملة. ولا يُخفى عدم اليقين، ولا تُغطى الفجوة بلغة النجاح. الادعاء الذي لا يلائم دليله لا يُجمل؛ بل يُرفض.

ليس هذا الموقف حذراً وسواسياً. فقد بينت دراسات مبكرة عن البحث التوليدي أن وجود مصادر في الإجابة لا يضمن أن تسند تلك المصادر جميع ادعاءاتها. [2] كما تقر وثائق أحد كبار مزودي المنتجات صراحة بأن الإجابات التوليدية قد تنتج معلومات خاطئة أو إحالات مختلقة أو يقيناً مفرطاً. [6] ولا يجوز تعميم نتائج بحث تناول أنظمة بعينها في تاريخ بعينه على منتجات اليوم كلها؛ لكن التمييز الذي كشفه باقي: **وجود الاستشهاد لا يساوي كفاية الدعم.**

2. مجالات الدليل الثلاثة

يتناول GEO ثلاث حقائق منفصلة: العالم، والتمثيل التوليدي، والنتيجة التجارية. ويمكن وصل هذه المجالات، لكن لا يمكن إحلال أحدها محل الآخر.

2.1. دليل الواقع

يحمل دليل الواقع الحقيقة الأساسية عن الشخص أو المؤسسة. هل تملك الشركة فعلاً تلك الشهادة؟ هل الفندق مخصص حقاً للبالغين؟ هل يوفر المنتج الخاصية المعلنة؟ هل تستطيع المؤسسة العمل في المناطق الجغرافية التي تدعي خدمتها؟ لا تؤخذ أجوبة هذه الأسئلة من النظام التوليدي. قد يكرر النظام ادعاءً، لكن التكرار ليس تحققاً.

تختلف طبيعة دليل الواقع باختلاف الادعاء. فقد تكون سجلات الجهات المختصة، والشهادات السارية، والعقود، وبيانات الأداء القابلة للتدقيق، والسجلات المؤسسية الرسمية، والمنشورات المستقلة الموثوقة أدلة حاملة. وصفحة المؤسسة نفسها سجل أيضاً، لكنها لا تحول تصريحها الذاتي بالتفوق إلى حقيقة مستقلة. ويجب أن تُقيّم، على نحو منفصل، استقلالية المصدر وحدائته ونطاقه وصلته المباشرة بالادعاء.

2.2. دليل التمثيل

يبين دليل التمثيل ما أنتجه النظام في شروط محددة: أي نظام وواجهة، وأي طلب، وفي أي تاريخ ولغة، وتحت أي شروط للجلسة، وما الإجابة الكاملة، وما المصادر الظاهرة؟ هذا الدليل لا يصف العالم كما هو، بل يصف الطريقة التي أعاد بها النظام بناء العالم.

امتلاك الشركة شهادة لا يثبت أن النظام يعرف ذلك على نحو صحيح. ووجود صفحة رسمية لخدمة ما لا يثبت أن النظام يربط المؤسسة بتلك الخدمة. قد تكون المعلومة الصحيحة منشورة والتمثيل ما زال خاطئاً. ولا يمكن الحكم على سلامة التمثيل قبل مقارنة دليل الواقع بدليل التمثيل.

2.3. دليل النتيجة

يحمل دليل النتيجة أثر التمثيل في المستخدم والمؤسسة. هل رأى المستخدم الإجابة؟ وهل أدت دوراً في قراره؟ وهل اتصل بالمؤسسة؟ وهل كان الطلب مؤهلاً؟ وهل تم البيع؟ وهل كان التنفيذ ناجحاً ومريحاً؟ وهل تكررت العلاقة؟ تحتاج كل درجة إلى سجل مستقل.

تثبت الفاتورة أن المعاملة حدثت، لا أن الذكاء الاصطناعي أنشأ البيع. وتصريح «رأيكم في ChatGPT» إشارة تأثير، لكنه لا يلغي نقاط الاتصال الأخرى في رحلة العميل. وقد يبين سجل الإحالة حركة زيارات، لا مسار القرار كاملاً. غالباً ما ينشئ دليل النتيجة علاقة جزئية بين أحداث؛ والعلاقة الجزئية ليست سببية كاملة.

الجدول 2.1 — وظيفة مجالات الدليل الثلاثة وحدودها

مجال الدليل	السؤال الأساسي الذي يستطيع حمله	المجال الذي لا يستطيع أن يحل محله
دليل الواقع	ما الحقيقة الأساسية عن الكيان؟	هل يعرف النظام هذه الحقيقة؟
دليل التمثيل	ماذا قال النظام في شروط محددة؟	هل ما قاله صحيح في العالم؟
دليل النتيجة	ماذا حدث على مستوى المستخدم أو المؤسسة؟	هل نشأت النتيجة من الذكاء الاصطناعي وحده؟

تنتج الوثيقة الصحيحة حكماً باطلاً إذا استُخدمت في مجال الدليل الخطأ.

3. من الإشارة إلى الادعاء

لا تبين عبارة «لدينا بيانات» منزلة تلك البيانات. يميز Framework خمس درجات: الإشارة، والملاحظة، والحكاية الفردية، والدليل، والادعاء.

الإشارة أثر يستحق البحث: ورود العلامة في إجابة، أو ارتفاع الزيارات، أو إشارة العميل إلى نظام ذكاء اصطناعي، أو غياب منافس من إجابات بعينها. تولّد الإشارة سؤالاً، ولا تؤسس حكماً.

الملاحظة إشارة حُفظ سياقها. يكون النظام والطلب والتاريخ واللغة والنتائج الكامل والراصد معلومين. وهي تبين ما وقع، لا السلوك العام.

الحكاية الفردية هي تحويل واقعة مفردة، متجاوزةً حدودها، إلى قصة واسعة. قد تكون الواقعة صحيحة، فيما يظل تعميمها غير كافٍ. لا يؤسس قول عميل إنه استخدم الذكاء الاصطناعي حكم «الذكاء الاصطناعي يجلب لنا العملاء»، كما لا تؤسس توصية في إجابة واحدة حكم «يوصي بنا النظام». لا يلزم أن تكون الحكاية كاذبة؛ لكنها لا تكفي لتصبح قاعدة سلوكية.

الدليل مجموعة سجلات تُظمت لتحمل ادعاءً محدداً. توجد مادته الخام، ويُحفظ سياقه، وتُجرى مقارنته، ولا تُخفى نتائجه العكسية، وتُكتب حدوده. لا يزيل الدليل عدم اليقين، بل يبين موضع بدايته.

الادعاء جملة دقيقة قابلة للاختبار يُطلب من الدليل حملها. قد تكون «GEO يعمل» شعاراً، لكنها ليست ادعاءً قابلاً للاختبار. أما جملة «ازدادت صحة تمثيل الصفات بين فترتي القياس داخل مجموعة الطلبات الثلاثين المحددة» فلها كون معلوم، ومقارنة ظاهرة، وحدود مكتوبة.

4. الذكر والاستشهاد والتوصية

كثيراً ما تُعرض هذه الملاحظات الثلاث كسلم واحد للنجاح. لكنها ليست الواقعة نفسها ولا تحمل الوزن الإثباتي نفسه.

الذكر هو ورود اسم الكيان في الإجابة. قد يذكر النظام الكيان في سياق صحيح أو خاطئ، أو يخلطه بكيان آخر، أو يستخدمه مثالاً نقدياً. يثبت ورود الاسم حضوراً لغوياً، لا فهماً للكيان.

الاستشهاد بوصفه مصدراً هو ربط النظام نصاً بعينه بإجابة. يخضع هذا الربط لاختبارين منفصلين: يبحث اختبار الإحالة عن الادعاء الذي رُبط به المصدر، ويفحص اختبار الدعم ما إذا كان المصدر يحمل ذلك الادعاء فعلاً. قد يكون المصدر صحيحاً لكنه لا يسند الجملة؛ وقد يخص كياناً آخر، أو يكون قديماً، أو أضيق نطاقاً. الاستشهاد بالمصدر لا يعني أن المصدر يسند القول.

التوصية هي عرض النظام الكيان بوصفه ملائماً للمستخدم بين خيارات محددة. وهي أقرب إلى النتيجة التجارية، لكنها ليست نتيجة تجارية. لقد نشأت داخل طلب ونظام ولغة ووقت ومجموعة بدائل بعينها. التوصية أثر في القرار، لا دليل شراء.

حدود الدرجات واضحة: لا يثبت الذكّر التمثيل الصحيح تلقائياً، ولا يثبت التمثيل الصحيح التوصية، ولا تثبت التوصية الاتصال، ولا يثبت الاتصال البيع، ولا يثبت البيع الربحية، ولا تثبت الربحية الاستدامة.

5. شروط الدليل الخمسة

لكي تحمل ملاحظة ادعاءً عاماً، يجب تقويم خمسة شروط مجتمعة.

5.1. السياق

يسجل في كل ملاحظة النظام وطريقة الوصول، والتاريخ والوقت، والطلب كاملاً، واللغة، والنتائج كاملاً، والمصادر المعروضة، والراصد. وتضاف، إذا كانت معلومة، الشروط التي يمكن أن تؤثر مادياً في النتيجة، مثل نوع الحساب، وكون المحادثة جديدة أو مستمرة، وحالة الذاكرة أو البحث. إذا جُهل النظام تعذرت المقارنة؛ وإذا جُهل الطلب تعذرت إعادة الاختبار؛ وإذا جُهل التاريخ تعذر تتبع التغيير. الناتج بلا سياق ذكرى، لا دليل.

5.2. قابلية التتبع

يجب أن يصلح الدليل للفحص المستقل. يُحفظ الطلب والنتائج كامليين؛ وتُسجل روابط المصادر وتاريخ الوصول، ونسخة أرشيفية عند الحاجة؛ وتُفصل البيانات الخام عن التفسير البشري؛ ولا يقدم المثال التركيبي كملاحظة حقيقية. لا تعرض لقطة الشاشة المقتصة غالباً إلا الجزء الذي اختاره الراوي. السجل الذي لا يمكن تتبعه لا يمكن تدقيقه؛ والسجل غير القابل للتدقيق لا يحمل ادعاءً عاماً عالي الأثر.

5.3. إعادة الإنتاج السلوكية

لا تعني إعادة الإنتاج في الأنظمة التوليدية رؤية الكلمات نفسها في كل مرة، بل عودة سلوك التمثيل نفسه في شروط متقاربة. قد تتغير الجملة وتبقى الفئة الخاطئة، أو تتغير الكلمات ويظل الحد المادي نفسه محذوفاً. السجل الواحد واقعة. أما التكرارات المضبوطة والمحددة سلفاً فيمكن أن تكون نمطاً سلوكياً معلوم النطاق. المطلوب ليس الجملة نفسها، بل سلوك التمثيل نفسه.

5.4. المقارنة والدليل المضاد

الاختبار الذي لا يبحث إلا عن النتيجة الإيجابية ينتج انتقاءً لا تحققاً. ينبغي مقارنة العلامة ببدايات ذات صلة في الشروط نفسها؛ واستخدام طلبات محايدة تنطلق من الحاجة والفئة من دون ذكر اسم العلامة، وطلبات مضادة قد يكون فيها المنافس أو فئة أخرى أنسب، وطلبات استبعاد ينبغي ألا تظهر فيها العلامة. إذا صَغَّر الدليل المضاد الادعاء فذلك ليس ضعفاً في المنهج، بل علامة على أن انضباط الدليل يعمل.

5.5. الحد

يجب أن يجيب كل سجل صراحةً عن سؤال «ما الذي لا تثبته هذه الملاحظة؟». لا يثبت سلوك نظام واحد سلوك الأنظمة الأخرى؛ ولا تثبت نتيجة بلغة واحدة النتائج باللغات الأخرى؛ ولا يثبت رصد أسبوع الدوام؛ ولا تثبت التوصية اكتساب عميل؛ ولا يثبت تصريح العميل السببية الكاملة؛ ولا يثبت البيع الاستدامة. من لا يقول ما لا يثبته سجله لا يعرف بما يكفي ما يثبته.

6. عتبات الادعاء

كلما اتسع الادعاء ارتفعت عتبة دليله. يستخدم Framework خمس عتبات:

1. **ادعاء الملاحظة:** «استخدم هذا النظام اسم العلامة في هذا الطلب وفي هذا التاريخ». قد يكفي الطلب الكامل والتاريخ والنتائج الخام.
2. **ادعاء النمط السلوكي:** «مثلت العلامة، في الغالب، بالفئة الصحيحة داخل مجموعة الطلبات المحددة». يلزم وجود مجموعة مضبوطة، وتكرارات، ومدة زمنية، ومعياري ترميز، وسجلات للانحراف.

3. **الادعاء المقارن:** «مُثلت العلامة، في مجموعة الاختبار نفسها، بالصفات الصحيحة أكثر من البدائل المحددة». يجب أن تمر الأطراف بالنظام والوقت والطلبات وبروتوكول التقويم نفسها.

4. **ادعاء التدخل أو السببية:** «أسهم التدخل المنفذ في التغيير». يلزم سجل قبل وبعد، وسجل تدخل، ونافذة رصد كافية، وتفسيرات بديلة. وقوع الشيء بعد غيره لا يعني أنه وقع بسببه.

5. **ادعاء الأثر التجاري:** «ارتبط الاكتشاف بوساطة الذكاء الاصطناعي، في المدة المحددة، بطلبات مؤهلة ومبيعات». تُفحص معاً إفادة العميل أو الإحالة، ومطابقة CRM، وأهلية الطلب، والبيع، والربحية، وقنوات الاتصال الأخرى.

ليست هذه العتبات سلماً للنقاط. ولا تعني العتبة الأعلى أن العمل «أفضل»، بل أن الجملة الأوسع تحمل عبئاً أثقل. إذا لم يكف الدليل إلا للعتبة الأولى، فالحكم الصحيح هو الوقوف عندها.

7. مجالات الدليل المضاد الأربعة

يحمل كون الاختبار المتين أربعة مجالات معاً. يضم **المجال الداعم** الطلبات التي يُتوقع أن يظهر فيها الكيان على نحو صحيح؛ وينطلق **المجال المحايد** من الحاجة والفئة من دون ذكر اسم العلامة؛ ويضم **المجال المضاد** الشروط التي قد يكون فيها خيار آخر أنسب؛ أما **مجال الاستبعاد** فيضم السياقات التي ينبغي ألا يظهر فيها الكيان.

ومجال الاستبعاد بالغ الأهمية. الظهور في كل مكان ليس نجاحاً؛ فالظهور في سياقات غير ذات صلة فيضان تمثيلي. لا يقيس Framework متى يُختار الكيان فحسب، بل متى يتراجع أيضاً. العمل الذي لا يبحث عن الدليل المضاد لا يختبر الواقع؛ بل يثبت نفسه لنفسه.

8. حالة تعليمية: Aurelis Packaging

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. لا تمثل هذه الحالة مؤسسة حقيقية أو صفحة مصدر أو إجابة نظام حقيقية.

Aurelis Packaging شركة افتراضية تصنع مواد التغليف الصناعي. تصفها إجابة توليدية بأنها «تستخدم مواد معاداً تدويرها بنسبة مئة في المئة، ومحايدة كربونياً، ورائدة في القطاع»، وتستشهد بصفحة الاستدامة الخاصة بالشركة.

الجدول 2.2 — فحص دعم تركيبى لـ Aurelis Packaging

حالة الدعم	المعلومة الموجودة في المصدر	الادعاء المنتج
دعم محدود	نسبة 40 في المئة في خط إنتاج بعينه	تستخدم مواد معاداً تدويرها في إنتاج تجريبي
غير مدعوم	لا توجد عبارة كهذه	جميع المنتجات معاد تدويرها بنسبة مئة في المئة
غير مدعوم	توجد غاية لخفض الانبعاثات	الشركة محايدة كربونياً
غير مدعوم	لا توجد بيانات مقارنة	الشركة رائدة في القطاع
مدعوم	مذكور صراحة في المصدر	يُنَفَّذ المشروع التجريبي في منشأتين

الاستشهاد حقيقي، لكن المصدر لا يحمل معظم الحُكم. وليست المشكلة في توسيع النظام وحده. فإذا كررت المؤسسة هذا السرد الإيجابي في حملتها، استخدمت الناتج التوليدي بدل دليل الواقع. لا يقر Framework الادعاء لأن مصدراً ظهر؛ بل يعيد كل جملة إلى الحد الذي يحمله المصدر.

وأقوى عبارة يمكن نشرها من هذه الحالة هي: «تفيد Aurelis Packaging بأنها تنفذ، في منشأتين، تجربة على خط إنتاج بعينه يستخدم مواد معاداً تدويرها بنسبة 40 في المئة». وترفض ادعاءات الحياد الكربوني والريادة لغياب دليل مستقل ملائم النطاق.

9. قرار الدليل

يرتبط كل ادعاء مادي، من خلال سجل الدليل المفصل في الملحق C، بأحد أربعة قرارات: مرفوض، أو يحتاج إلى مزيد من الرصد، أو يجوز استخدامه فرضية داخلية فحسب، أو يجوز نشره بصياغة محدودة. لا يُملأ السجل للمصادقة على الادعاء، بل لتحديد ما إذا كان مسموحاً به.

واللغة جزء لا ينفصل عن القرار. فبدل «يرانا الذكاء الاصطناعي رواداً» يقال: «وصف النظام العلامة بأنها رائدة في ثلاثة طلبات محددة؛ ولم يوجد دعم مستقل». وبدل «زادت المبيعات بفضل GEO» يقال: «لوحظ ارتفاع في المبيعات بعد التدخل؛ ولم تثبت السببية». قد تبدو اللغة المحدودة أقل بريقاً، لكنها تحمل وزناً أكبر.

لا يلزم التخلص من السجل الذي لا يبلغ منزلة الدليل. فقد يكون الناتج المفرد، أو لقطة الشاشة المقتصة، أو الدرجة التي لا يمكن تفسيرها، أو ارتفاع الزيارات، أو تصريح العميل إشارة تبدأ منها الدراسة. والمحظور هو تحميله ما لا يستطيع حمله.

حُكم هذا الفصل هو:

لا ادعاء بلا دليل. وإذا كان الدليل ضعيفاً فلا يوجد إلا ادعاء ضيق. ولا يقوم الادعاء القوي إلا على دليل قوي قابل للتتبع ومعلن الحدود.

حدد المركز ما الذي يُمثّل؛ وحدد الدليل ما يجوز قوله عن ذلك التمثيل. ويجب الآن تحديد الشروط والوحدة والمقارنة التي تُسجل بها الملاحظات الحاملة لهذا العبء.

الفصل الثالث — القياس

انضباط الملاحظة

لا يصنع القياس الحقيقة؛ بل يحد الجزء الذي نستطيع رؤيته منها. رؤية رقم لا تعني معرفة حالة. قد يبين الرسم تغييراً، لا سببه. ويمكن عد تكرار الذكر، وتتبع الاستشهاد، وحساب معدل التوصية، ومقارنة الزيارات والطلبات والمبيعات. كل ذلك قابل للقياس، ولا يمثل أي منه منفرداً نجاحاً.

كثيراً ما يُبنى تقرير GEO بالعكس: يُنتج الرقم أولاً، ثم يُمنح معنى، ويحوّل المعنى إلى نجاح، ويربط النجاح بنتيجة تجارية. تضيف كل نقلة ادعاءً جديداً فيما يظل القياس نفسه. كما تناقش أدبيات استرجاع المعلومات التوليدي أن التقويم الراسخ القائم على الترتيب لا يكفي وحده للإجابات المولدة. [5] يرفض Framework هذه السلسلة. القياس ليس رقماً يزين الادعاء، بل بروتوكولاً يجعل الملاحظة قابلة للمقارنة.

ما تقيسه هو الحد الأعلى لما تستطيع ادعاءه.

1. موضوع القياس

يجب أن يجيب نظام القياس عن خمسة أسئلة: ماذا نقيس؟ وما وحدة القياس؟ وفي أي شروط نقيس؟ وبماذا نقارن؟ وما المدة الزمنية التي نفحصها؟ إذا غابت الأجوبة فقدت عبارة «بلغت ظهورية علامتنا 72 في المئة» معناها. 72 في المئة داخل أي نظام وطلبات ولغة ومقام؟ وهل حُسبت وفق الذكر أم صحة الصفات أم دعم المصدر أم التوصية؟ وكيف عولجت السجلات الناقصة؟ الرقم غير المعرّف زينة، لا قياس.

لا يقيس GEO شيئاً واحداً، بل أربعة مجالات منفصلة:

1.1 تمثيل الكيان

هل يستطيع النظام تمييز الشخص أو المؤسسة أو المنتج أو الجهة الصحيحة؟ هل تتصادم الأسماء المتشابهة؟ وهل الفئة والجغرافيا والعلاقة بين الهوية القديمة والجديدة صحيحة؟ وهل تحفظ اللغات المختلفة الكيان نفسه؟ يمكن ترميز السجلات مثلاً: **صحيح**، أو **جزئي**، أو **متصادم**، أو **في فئة خاطئة**، أو **ملتبس**، أو **غائب**. وليس «لم يظهر الكيان» هو «تعرّف النظام إلى الكيان الخطأ»: الأول غياب، والثاني تشويه.

1.2. تمثيل الصفات

تُفحص، لكل خاصية مادية مرتبطة بالكيان، الدقة والأساس والنطاق والحدثة والحدود الظاهرة وقابلية التنفيذ. وقد تكون الرموز: **مدعوم بالكامل**، أو **مدعوم جزئياً**، أو **غير مدعوم**، أو **مشوّه**، أو **ناقص**. الكلمة الصحيحة وحدها لا تصنع تمثيلاً صحيحاً؛ فالنطاق جزء من القياس. العمل سابقاً مع عملاء دوليين لا يعني قدرة غير محدودة على التشغيل العالمي.

1.3. سلوك الحُكم

هل يكتفي النظام بالتعريف، أم يقارن، أم يقدم توصية مشروطة أو قاطعة، أم يستبعد الكيان في الموضع الصحيح؟ يمكن استخدام رموز مثل **توصية ملائمة**، و**توصية مشروطة**، و**توصية غير ملائمة**، و**تعلييل غير مدعوم**، و**استبعاد صحيح**، و**استبعاد خاطئ**، ولا حُكم. لا يكفي عدد التوصيات؛ بل يُقوّم التعلييل ونية المستخدم وحدود المؤسسة داخل السجل نفسه. وقد لا يكون حضور المؤسسة في كل طلب تمثيلاً قوياً، بل تجاوزاً لمجالها.

1.4. الأثر التجاري

تُتبع، كل على حدة، إفادة التأثير بالذكاء الاصطناعي، والإحالة القابلة للرصد، والاتصال، والطلب المؤهل، والعرض، والبيع، والريح الإجمالي، والإلغاء أو الاسترداد، والرضا، وإعادة الشراء. الزيارات ليست مبيعات؛ والمبيعات ليست أرباحاً؛ والأرباح ليست رضا؛ والرضا ليس دواماً. قد تبين أدوات التحليل أجزاء من السلسلة، لا رحلة القرار كاملة. ويمكن للأثر التجاري أن يبين علاقة بين التمثيل والنتيجة، لكنه لا يثبت السببية وحده. يمكن وصل المجالات الأربعة، لكن لا يجوز إذابتها في رقم واحد.

2. وحدة القياس والمقام

الوحدة الأساسية في Framework ليست الدرجة، بل **سجل الملاحظة**. ويتكون السجل من:

كيان واحد + نظام واحد وطريقة وصول واحدة + طلب واحد + لغة واحدة + زمن واحد + شرط جلسة واحد + ناتج كامل واحد

حين يتغير عنصر من هذه العناصر ينشأ سجل جديد. اختبار الطلب نفسه في نظام آخر أو لغة أخرى أو تاريخ آخر ليس امتداداً للسجل السابق، بل ملاحظة مستقلة. قد تتشابه النتيجة، لكن السجل منفصل.

يحمل كل سجل، في حده الأدنى، نسخة البروتوكول، والكيان، والنظام والواجهة، والوقت، والطلب كاملاً، واللغة، والإجابة والمصادر كاملين، وعائلة الطلب، ونتيجة الترميز، والمقيّم، وحالة المقارنة، وحد الدليل. عبارة «فُحصت عشر إجابات» معلومة عن الحجم. أما «تعزّف

النظام إلى الكيان في الفئة الصحيحة، وفق المعيار المحدد سلفاً، في سبع من عشر إجابات» فقد تكون قياساً.

لكل معدل بسيط ومقام. وعبارة «أوصى النظام بالعلامة سبع عشرة مرة» ناقصة ما لم تُشرح أعداد الطلبات الكلية، والأنظمة، والتكرارات، ووجود اسم العلامة في الطلب من عدمه، والنواتج الفاشلة، واختبارات الاستبعاد. أما «أوصى النظام بالعلامة في سبعة عشر من 240 ناتجاً صالحاً أنتجت من أربعين طلباً بثلاثة تكرارات على نظامين» فتبين للقارئ مجال الحكم.

السجل الناقص ليس صفرًا. فإذا لم ينتج النظام إجابة، لا تسجل النتيجة «لم تظهر العلامة»، بل «تعذر الحصول على ناتج». ويُشرح مع كل معدل مجموع السجلات، ومعايير الإدراج والاستبعاد، وبنية التكرار، والبيانات الناقصة، وطريقة الترميز. حين يُخفى المقام يكبر الرقم وتصغر المعلومة.

3. لماذا تُحظر درجة GEO الواحدة؟

لا يربط هذا Framework قراراته بدرجة GEO مركبة واحدة، لأن التمثيل ليس أحادي البعد. قد تكون العلامة متسقة على مستوى الهوية، ومشوّهة على مستوى الصفات، وكثيرة التوصية على مستوى الحكم، وعديمة القيمة تجارياً. يسوّي الرقم الواحد هذه التوترات. وما جرى تسويته يسهل مقارنته، لكن يتعذر فهمه.

يمكن ترجيح الذكر والاستشهاد والتوصية واللغة الإيجابية والزيارات والتحويل لإنتاج نتيجة مثل 78. وقد تنفع هذه المؤشرات إشارةً موجزةً في العمليات الداخلية؛ لكنها لا تحدد وحدها نوع التشويه، أو الحق المتأثر، أو جواز ادعاء عام. لذلك يستخدم Framework ملف قياس:

الجدول 3.1 — ملف قياس GEO

المجال	الحالة المرصودة	النطاق	الحد الرئيس
تمثيل الكيان	الهوية صحيحة في الغالب	نظامان ولغتان	لم تُقس الأنظمة الأخرى
تمثيل الصفات	جزئي ومتناقض	أربع خصائص أساسية	السعر والقدرة خارج النطاق
سلوك الحكم	توصية مشروطة	طلبات محايدة ومقارنة	الاستقرار طويل الأجل مجهول
الأثر التجاري	علاقة محدودة	اثنتا عشرة إفادة من العملاء	تعذر إثبات الإسناد الكامل

يمكن للقياسات الفرعية أن تحمل نسباً أو أعداداً. المحظور ليس الرقم، بل إخفاء حقائق مختلفة في درجة واحدة تملك سلطة القرار.

4. النقطة والمجموعة والانتشار

للقياس ثلاثة مستويات من النطاق. **الملاحظة النقطية** طلب واحد ونظام واحد ولحظة واحدة؛ تثبت وقوع الحدث، لا وجود نمط سلوكي. يمكن القول «أوصى النظام A بالعلامة خياراً ثانياً في هذا الطلب بتاريخ 12 أغسطس 2026». ولا يمكن القول «تحتل العلامة المرتبة الثانية في النظام A».

ملاحظة المجموعة تتكون من تكرارات مضبوطة تختبر نية مستخدم واحدة بصيغ مختلفة. يمكن القول «مُثلت العلامة بالفئة الصحيحة في 62 في المئة من السجلات الصالحة داخل مجموعة نية الشراء المكونة من أربعين طلباً». والنتيجة تخص تلك المجموعة وحدها؛ فلا تنقل إلى لغة أو نظام أو نية أخرى.

ملاحظة الانتشار تفحص أنظمة ولغات وعائلات طلبات ونوافذ زمنية متعددة بقواعد ترميز مشتركة. توسّع النطاق ولا تضمن اليقين. وكلما اتسع الانتشار ازدادت أهمية عدم إخفاء الفروق البيئية. وقد ينتج البروتوكول المبعثر ضوضاء أكثر ببيانات أكثر.

ويمر الزمن داخل هذه المستويات. القياس الواحد سجل لحظي. ولكي نصف «حالة» نحتاج إلى سلوك يتكرر في فواصل محددة سلفاً. ويمكن الإبلاغ عن السلوك بأنه **مفرد**، أو **متكرر**، أو **مستقر**، أو **متذبذب**، أو **أخذ في الضعف**، أو **زائل**، أو **غير قابل للتصنيف بعد**.

5. قفل البروتوكول

يُكتب بروتوكول القياس قبل رؤية النتائج. ويُقفل سلفاً الكيان المفحوص، ومجالات القياس، والأنظمة، واللغات، وعائلات الطلبات، وعدد التكرارات، والنافذة الزمنية، ومجموعة المقارنة، وقواعد الترميز، ومعالجة البيانات الناقصة. يمكن تغيير البروتوكول؛ ولا يمكن إخفاء التغيير.

ينشئ كل نظام أو لغة أو مجموعة طلبات أو معيار تقويم جديد نسخة بروتوكول جديدة. وإذا أُريدت مقارنة مباشرة بين النتائج القديمة والجديدة، فيجب عرض المجموعة الفرعية المشتركة التي لم تتغير على حدة. لا معنى لعبارة «كنا عند 42 في المئة وأصبحنا عند 68 في المئة» إلا إذا قاست الفترتان الشيء نفسه بالطريقة نفسها. عند تغير البروتوكول تنكسر السلسلة؛ ولا يجوز ضم السلسلة المكسورة في قصة تحسن.

لا يرى الاختبار الثابت تماماً المشكلات الجديدة عبر الزمن؛ والاختبار المتغير باستمرار يفسد المقارنة. لذلك تُحفظ مجموعتان من الطلبات. تبقى **المجموعة الجوهرية** ثابتة للمقارنة الزمنية. ويمكن أن تتغير **مجموعة الاستكشاف** للبحث عن نيات مستخدم جديدة وأنواع خطأ جديدة. ولا تُخلط نتائج الاستكشاف بالسلسلة الجوهرية؛ بل تنتج فرضية أولاً، وقد تُضاف إلى نسخة البروتوكول التالية بتعليل كافٍ.

6. مجموعة الطلبات

الاختبار الذي يستخدم طلبات تتضمن اسم العلامة وحدها يقيس الاستدعاء الموجه لا الاكتشاف. تحمل مجموعة الطلبات المتوازنة خمس عائلات:

- **طلبات الهوية:** تختبر الاسم والفئة والمدير والمنتج والعلاقات المؤسسية.
- **طلبات الاكتشاف المحاي:** تفحص الاكتشاف انطلاقاً من الحاجة والفئة والجغرافيا وشروط الاستخدام من دون ذكر اسم العلامة.
- **طلبات المقارنة:** تقارن الخيارات تحت الشروط نفسها، وتسجل التعليق أكثر من الترتيب.
- **الطلبات المضادة:** تبحث عن موضع انكسار الادعاء في سياقات قد يكون فيها المنافس أو فئة أخرى أنسب.
- **طلبات الاستبعاد:** تختبر فيضان التمثيل بأسئلة ينبغي ألا تظهر فيها العلامة.

يجب أن تختبر مجموعة الطلبات الحد الذي يستطيع الكيان حمله، لا النتيجة المرغوبة. ويُشرح مدى تمثيل الطلبات المستخدمة لنيات المستخدمين الحقيقية؛ ولا يُدمج الطلب المضبوط الذي صاغه الباحث مع العبارة الطبيعية للمستخدم في حوض واحد من دون بيان الفرق.

7. الحكم البشري والترميز والخلاف

لا يستطيع الناتج التوليدي التحقق من نفسه. فسؤال النظام «هل هذه الإجابة صحيحة؟» لا يشكل تدقيقاً مستقلاً، بل ينتج ناتج نموذج جديداً. يقتضي القياس تعريف الرموز وأمثلة القرار قبل رؤية النتيجة.

في الادعاءات عالية الأثر، يرمّز مقيّمان بشريان على الأقل السجلات نفسها بصورة مستقلة. ويمكن الإبلاغ أولاً عن نسبة الاتفاق الخام، ثم عن مقياس مناسب مثل معامل كبا لكوهين الذي يحسب الاتفاق الممكن وقوعه بالمصادفة. [15] حتى ارتفاع كبا لا يثبت أن الرموز صحيحة في العالم؛ بل يبين أن المقيّمين طبقا التعريفات بطريقة متقاربة. كما أن انخفاض الاتفاق ليس عيباً ينبغي إخفاؤه، بل بيان على قصور التعريف أو أمثلة التدريب أو قاعدة الأدلة.

يمكن للأدوات القائمة على النماذج التي تقيس تشابه النص أو القرب الدلالي أن تنتج إشارات مساعدة في مجموعات السجلات الكبيرة. [19] لكن تشابه إجابتين لا يعني صحة كليهما. قد يساعد قياس التشابه الآلي في التصنيف؛ ويبقى القرار النهائي بشأن صحة الواقع وملاءمة المستخدم والحكم الأخلاقي بيد الإنسان.

8. قابلية المقارنة وعدم اليقين والبيانات الناقصة

لا يمكن مقارنة رقمين إلا إذا كانا يقيسان الشيء نفسه. إذا تغير النظام أو النموذج، أو الواجهة، أو اللغة، أو مجموعة الطلبات، أو عدد التكرارات، أو مجموعة المنافسين، أو قاعدة الترميز، أو النافذة الزمنية، أو معالجة البيانات الناقصة، فقد لا تكون النتائج باطلة؛ لكنها قد لا تنتمي إلى السلسلة نفسها. المقارنة تحتاج إلى تناظر. وليس كل رقمين متجاورين مقارنة.

لا يلغي القياس عدم اليقين؛ بل يجعله ظاهراً. وتُفصل ثلاثة أوضاع خصوصاً:

- **لم يُرصد:** لم يُجرِ الاختبار المعني.
- **لم يوجد:** أُجري الاختبار ولم يظهر السلوك.
- **لا ينطبق:** لم يكن المعيار صالحاً لهذا السجل.

لا يساوي أي من هذه الأوضاع صفراً تلقائياً. فإذا كان النظام لا يعرض مصادر، يقال «تعذر رصد دعم المصدر» لا «لا دعم للمصدر». وإذا لم يذكر العميل تأثير الذكاء الاصطناعي، يقال «لم يُفد بوجود تأثير» لا «لا تأثير». وإذا لم تظهر العلامة في طلب، يقال «لم يُرصد الكيان في هذا الطلب» لا «لا يعرف النظام العلامة».

يبقي كل تقرير ثلاثة حدود ظاهرة: **النطاق** — ما الذي قيس؛ و**المجال الناقص** — ما الذي لم يُقس؛ و**عدم اليقين** — ما الذي يمكن أن يفسر النتيجة أيضاً؟ كتابة المجهول صفراً لا تزيل عدم اليقين، بل تخفيه.

9. حالة تعليمية: Sable & Pine

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. لا تمثل هذه الحالة مؤسسة حقيقية أو مدة قياس حقيقية.

يُعرض تقرير لفترتين عن Sable & Pine، وهي شركة افتراضية لتصميم المساحات الداخلية المؤسسية: 42 في المئة في القياس الأول و68 في المئة في الثاني. يبدو التحسن واضحاً للوهلة الأولى. لكن فتح البروتوكولين يكشف أن موضوع القياس تغير.

الجدول 3.2 — مقارنة بروتوكول تركيبية لـ Sable & Pine

العنصر	الفترة الأولى	الفترة الثانية
عدد الأنظمة	1	3
اللغة	الإنجليزية	الإنجليزية والألمانية والتركية
عدد الطلبات	20	60
نسبة الطلبات التي تتضمن اسم العلامة	10%	55%

العنصر	الفترة الأولى	الفترة الثانية
طلبات المنافسين والاستبعاد	موجودة	غير موجودة
معيّار الترميز	الصفة الصحيحة	الذكر
عدد التكرارات	3	1

ليست نسبة 42 في المئة من الصفات الصحيحة هي متغير نسبة 68 في المئة من الذكر. وفوق ذلك، دُكر اسم العلامة أكثر في الفترة الثانية، وأزيل المجال المضاد، وحُفض عدد التكرارات. وعندما تُفحص على حدة الطلبات الاثنا عشر التي مرت ببروتوكول مشترك في الفترتين، ينتقل المعدل من 42 إلى 44 في المئة.

لا يتخلص Framework من بيانات الفترة الثانية، بل يحفظها سجل بداية لبروتوكول آخر. لكنه يرفض ادعاء «تحسن» قدره 26 نقطة مئوية. تغير البروتوكول ليس تغير الأداء.

10. قرار القياس

يبين سجل القياس، الذي تُفصل حقوله في الملحق C، ما رُصد. ويقرر سجل الدليل أي جملة تستطيع هذه الملاحظة حملها. ينتج القياس سجلاً؛ ويسمح الدليل للسجل بالكلام.

لا تعد الممارسات الآتية قياساً داخل Framework: درجة GEO واحدة غير معرّفة؛ ومجموعة طلبات تغيرت بعد رؤية النتيجة؛ والاحتفاظ بالنواتج الإيجابية وحدها؛ وتقديم طلبات العلامة كأنها اكتشاف محايد؛ ودمج الأنظمة واللغات المختلفة من دون بيان الفروق؛ وسرد تغير البروتوكول بوصفه ارتفاعاً في الأداء؛ واعتبار البيانات الناقصة صفراً؛ ونسبة بلا مقام؛ واستخدام الزيارات والبيع والقيمة المستدامة بعضها مكان بعض.

قد تنتج هذه الممارسات أرقاماً، لكنها لا تنتج قياساً.

حُكم هذا الفصل هو:

ليست مهمة القياس إظهار مدى جودتنا، بل الفصل بين ما نعرفه، وما لم نفعله إلا أن رصدناه، وما لا نعرفه.

لا يصلح قياس التشويه التشويه. ولا تفسر رؤية التغير سببه. وإظهار المشكلة لا يعني أن كل مشكلة تحتاج إلى تدخل. لذلك سيسأل الفصل التالي، قبل الانتقال من القياس إلى الفعل: متى ينبغي أن نمس تمثيلاً، ومتى ينبغي أن نكتفي برصده؟

الجزء الثاني — مسّ التمثيل

الفصل الرابع — التدخل

كلفة مسّ التمثيل

التدخل ليس صحيحاً؛ بل إنشاء حالة تمثيل جديدة. رؤية التشويه لا تمنح حق تغييره. قد يجعل القياس المشكلة ظاهرة، وقد يحدد الدليل ما يجوز قوله عنها؛ لكن أياً منهما لا يجعل التدخل إلزامياً من تلقاء نفسه.

بعض التشوهات مفرد أو عابر. وبعضها لا يلحق بالمؤسسة ضرراً مادياً. وبعضها لا يعجب المؤسسة، لكنه صحيح. ومنها ما يضعف إذا تُرك، وما يتضخم عند التدخل فيه. لذلك ليست زيادة المحتوى أو الصفحات أو البيانات المنظمة أو المصادر الخارجية أو التكرار أو الظهورية «تحسيناً» بذاتها. فكل منها يضيف عنصراً جديداً إلى بيئة التمثيل؛ وقد يقلل التناقض أو ينشئ تناقضات جديدة، ويقرب العمل الصحيح أو يوسّع نطاق العمل الخاطئ.

حسن النية لا يضمن النتيجة. ومسّ التمثيل يضع ترتيباً جديداً للمخاطر مكان القديم.

1. منزلة التدخل

ليس التدخل سلطة لتغيير إجابة النظام التوليدي مباشرة. إنه **تغيير محدود وقابل للقياس والتدقيق، يُجرى في البيئة التي يُمثّل فيها كيان بهدف تقليل تشويه مادي متحقق منه.**

يحفظ هذا التعريف أربعة فواصل.

التشويه ليس انزعاجاً. عدم التوصية بالمؤسسة، أو تقدم المنافس، أو حديث النظام بنبرة نقدية، أو اختلاف سرد النظام عن سرد الشركة لا يعد خطأً في ذاته. ولا تقوم علة التدخل إلا إذا اختلفت سلامة الهوية أو الصفة أو السياق أو الزمن أو الحكم أو التنفيذ أو المطابقة التجارية.

التغيير ليس صحيحاً. تحديث صفحة أو إضافة مخطط بيانات أو زيادة المصادر الخارجية لا يبين إلا العملية المنفذة. ولا يجوز القول إن التمثيل تحسن إلا بعد إعادة القياس بالبروتوكول نفسه وصياغة جملة دليل محدودة.

الأثر ليس نجاحاً. قد يزيد التدخل الظهورية أو الزيارات، وفي الوقت نفسه يوسّع التمثيل الخطأ أو الطلب غير الملائم أو البيع المولّد للضرر. يُرصد الأثر؛ ويُحكم على النجاح على حدة.

الناتج المرصود ليس نتيجة خاضعة للسيطرة. تستطيع المؤسسة تغيير موقعها أو طلب تصحيح من مصدر خارجي، لكنها لا تحرر إجابة النظام التوليدي مباشرة. يمكنها التأثير في بيئة التمثيل، ولا يمكنها امتلاك النتيجة. لا يقال «صحنا إجابة الذكاء الاصطناعي»، بل «غُيرت أسطح محددة، ولوحظ سلوك تمثيل مختلف داخل مجموعة الاختبار المعروفة».

2. بوابة التدخل

يمر التدخل المعياري بخمس بوابات. ولا يبدأ تطبيق واسع قبل فتحها كلها؛ فالبوابة الناقصة تضيق النطاق أو توقف التدخل.

2.1. التحقق

يجب إظهار التشويه بقياس مسجل. لا تمنح إجابة واحدة في نظام واحد وطلب واحد وتاريخ واحد إذنًا لتدخل واسع. يُكتب موضع الخلل في طبقات التمثيل، والطلبات التي تكرر فيها، وما إذا كان باقياً تحت الاختبار المضاد، والفارق بين دليل الواقع وسجل التمثيل. قرار التشويه غير المتحقق منه هو «ارصد، ولا تتدخل».

2.2. الأهمية المادية

ليس كل خطأ بحاجة إلى فعل. قد تنشأ الأهمية المادية من هوية شخص أو مؤسسة خاطئة، أو فئة خاطئة، أو توقع خاطئ للسعر أو النطاق، أو ادعاء صحي أو قانوني أو مالي أو أمني بلا دليل، أو توجيه العميل خطأ، أو طلب يفوق القدرة، أو إلغاء أو استرداد أو شكوى، أو هدر وقت تشغيلي، أو ضرر بالسمعة. أما تفضيل الأسلوب أو اختيار كلمة أو رغبة المؤسسة في الظهور أقوى فليست علة مادية. إذا غابت النتيجة المادية، يُحفظ السجل ويُراقب الحالة.

2.3. سطح قابل للتدخل

يجب العثور على مصدر يمكن مسّه: موقع المؤسسة، أو نسخة لغوية متناقضة، أو محتوى قديم، أو معمارية الهوية، أو معلومات منظمة، أو دليل معتمد، أو صفحة شريك، أو مصدر خارجي فقد حدائته، أو مشكلة وصول. وإذا لم تظهر المشكلة إلا في ناتج النظام وجهل السطح الذي نشأت منه، فلا يُجر تغيير واسع. تُبنى فرضية، وتُقارن المصادر، ويوسّع التشخيص. التغيير بلا سطح قابل للمس يستند إلى الأمل لا التشخيص.

2.4. نتيجة قابلة للقياس

تُجمّد حالة البداية؛ ويُكتب، قبل ظهور النتيجة، التغير المتوقع، والمجالات التي ينبغي ألا تتغير، والأثر الجانبي المحظور، ونافذة الرصد، وشرط الإيقاف، والمؤشرات التجارية. «أن نبدو أفضل» ليس قابلاً للقياس. أما «خفض نسبة التمثيل في فئة المستهلك الخطأ داخل المجموعة الجوهرية الثابتة» فقابل للقياس. نجاح التدخل الذي لم تُعرّف نتيجته سلفاً يُختلق بعد وقوعه.

2.5. الرجوع أو رفع مستوى الصلاحية

يجب أن يكون التدخل قابلاً للعكس. وكلما صعب الرجوع ارتفعت عتبة الدليل والموافقة والرصد. يُحدد كيف يوقف التغيير، وعند أي نتيجة يُسحب، وكيف تصحح المعلومة المنتشرة في المصادر الخارجية، ومن يملك الصيانة، ومتى يحل موعد إعادة الفحص. يحتاج التغيير غير

القابل للعكس إلى دليل أقوى ومسؤولية أوضح.

لغة قرار البوابة هي: إذا لم يتحقق من التشويه **فارصده**؛ وإذا وُجد ولم يكن مادياً **فسجله** **وراقبه**؛ وإذا كان مادياً ومصدره مجهولاً **فوسّع التشخيص**؛ وإذا تعذر قياس النتيجة **فلا تتدخل**؛ وإذا فُتحت البوابات الخمس **فنفذ تدخلاً محدوداً**؛ وإذا كان الرجوع صعباً أو الأثر واسعاً **فارفعه إلى الحوكمة**؛ وإذا انتهكت الطريقة الحد الأخلاقي **فارفضها**. قرار عدم التدخل ليس تردداً، بل امثال لحد الدليل والصلاحيّة.

3. أسطح المخاطر والسيطرة

تُعد عالية المخاطر: الادعاءات الصحية أو القانونية أو المالية أو الأمنية؛ ومقارنات المنافسين؛ وتصريحات التفوق العامة؛ والتغييرات التي ستنتشر في مصادر أو لغات أو دول كثيرة؛ وتغييرات العلامة أو عنوان URL أو هوية الشركة؛ والوعود المتعلقة بالسعر أو القدرة أو النتائج؛ والعمليات التي قد تضر طرفاً ثالثاً إذا أسيء تنفيذها. لا تحظر المخاطر العالية التدخل تلقائياً، لكنها تزيد عبء الإثبات والموافقة والرجوع.

يُصنف مجال التدخل وسطح السيطرة على نحو منفصل. ينظم **التدخل الهيكلي** العلاقة بين الاسم والعلامة والمنتج، والشخص والشركة، والهوية القديمة والجديدة، والفئة والجغرافيا والنسخ اللغوية. لا تُحل مشكلة الهوية بحجم المحتوى؛ فالشركة التي تستخدم ثلاثة أسماء مختلفة لا تصبح هوية واحدة بنشر أربعين مقالة جديدة.

يمس **تدخل المحتوى** التعريف الأساسي، ونطاق الخدمة، وادعاء الصفة، ورابط الدليل، والاستثناء، وفئة العميل غير الملائم، والسعر، والقدرة، والحدائق. فعلة الافتراضي ليس «الإضافة». قد يلزم الحذف، أو التصحيح، أو خفض ادعاء «الريادة» إلى «الخبرة في شروط محددة». والغاية ليست كثرة الكلام، بل تقليل سوء الفهم.

ينظم **تدخل الإشارة** شروط الوصول إلى المعلومة القابلة للإثبات وانتقالها: قابلية القراءة التقنية، والمعلومات المنظمة، والأدلة المعتمدة، والتحقيقات المستقلة، وحداثة المصادر، واتساق الهوية الخارجية. ولا تحل الإشارة محل الحقيقة. فالادعاء بلا دليل لا يصبح صحيحاً بكتابته في بيانات منظمة؛ وتكرار الجملة الخاطئة نفسها في عشرين دليلاً لا ينشئ إجماعاً مستقلاً.

تعمل هذه المجالات على ثلاثة أسطح للسيطرة:

الجدول 4.1 — مخاطر التدخل وأسطح السيطرة

السطح	سلطة المؤسسة الحقيقية	أقوى جملة يمكن تأسيسها
مملوك	تغيير الموقع والوثيقة والملف والبيانات مباشرة	«غير هذا السطح»

السطح	سلطة المؤسسة الحقيقية	أقوى جملة يمكن تأسيسها
قابل للتأثير	طلب تصحيح أو تحديث من مصدر خارجي	«طلب التصحيح/تشر.»
مرصود	تسجيل إجابة النظام التوليدي	«لوحظ سلوك مختلف في هذه الشروط.»

الإجابة التوليدية سطح نتيجة، لا سطح تدخل. ولا يجوز ادعاء السيطرة حيث لا توجد سيطرة.

4. الحد الأدنى الكافي من التدخل

ليست غاية التدخل تنفيذ أكبر تغيير ممكن، بل أصغر تغيير لازم. يستخدم مبدأ **الحد الأدنى الكافي من التدخل** خمس درجات:

الجدول 4.2 — درجات الحد الأدنى الكافي من التدخل

الدرجة	الفعل	الشرط الملزم
0 — الرصد	لا يُجرى تغيير	التشويه غير متحقق منه أو غير مادي
1 — الإيضاح	تصحيح تعريف أو حد أو تاريخ أو محتوى صغير	مشكلة ضيقة قابلة للعكس
2 — المواءمة	تسوية سرد الصفحات واللغات والهوية والخدمات	تناقض داخلي متكرر
3 — التصحيح الخارجي	عملية تصحيح في دليل أو صفحة شريك أو مصدر مستقل	استمرار التشويه على الأسطح الخارجية
4 — إعادة البناء الهيكلي	تغيير المعمارية أو الفئة أو العلامة أو علاقة الهوية	الدرجات الأدنى غير كافية والضرر مادي

يجب تعليل الانتقال إلى درجة أعلى. ولا يُصعد إلى درجة عليا قبل تقويم الأدنى إلا عند الضرر العاجل. تُقاس جودة التدخل بما يغيره، وبما امتنع عن تغييره بلا حاجة أيضاً.

يقتضي هذا المبدأ مطابقة التشويه بالحل. يحتاج تصادم الهوية إلى فصل هيكلي؛ وتشويه الصفة إلى تضيق الادعاء؛ والحذف الحرج إلى إظهار الحد المدعوم؛ والتحجر إلى تحديث المعلومة القديمة أو إزالتها؛ وعدم المطابقة التجارية إلى تصحيح العميل المستهدف وحدود التنفيذ. يحوّل التشخيص الخاطئ حتى العملية الصحيحة التنفيذ إلى تدخل خاطئ.

5. بروتوكول التدخل

يتقدم التدخل القابل للتدقيق في ثماني خطوات:

1. **جمّد حالة البداية.** تُحفظ القياسات الجوهرية والطلبات والنواتج الكاملة والترميزات والسجلات التجارية ذات الصلة.
2. **صنّف التشويه.** يُسمى صراحةً: تصادم، أو تشويه، أو حذف، أو تجاوز، أو تحجر، أو حُكم خاطئ، أو استبعاد خاطئ، أو عدم مطابقة تجارية.
3. **اكتب النتيجة المطلوبة والمحظورة.** قد يُطلب مثلاً أن ترتفع دقة الهوية المؤسسية من دون زيادة تواتر التوصية في طلبات المستهلكين.
4. **اختر أصغر سطح كافٍ.** لا يُعاد تأليف الموقع كله لمشكلة في صفحة واحدة؛ ولا تُضخّم الأسطح المملوكة بالنص لعلاج مشكلة في مصدر خارجي.
5. **افصل فئات التدخل.** تُطبق التغييرات الهيكلية والمحتوائية والإشارية في مراحل منفصلة ما أمكن؛ وإذا تعذر الفصل يُسجل كل متغير.
6. **اقفل نافذة الرصد.** لا تعد أول إجابة إيجابية نجاحاً، ولا أول إجابة سلبية فشلاً؛ بل تُستكمل المدة المحددة مسبقاً.
7. **أعد القياس بالبروتوكول نفسه.** تُحفظ المجموعة الجوهرية، وتضاف الطلبات الجديدة إلى مجموعة الاستكشاف.
8. **اتخذ القرار.** استمر، أو ارصد، أو ضيّق، أو وسّع بضبط، أو أوقف، أو ارجع، أو ارفع الأمر إلى الحوكمة.

إذا لم يبدأ التدخل بالقياس تعذر معرفة أثره؛ وإذا لم يستطع أن ينتهي بالرجوع تعذر ضبطه. كما ينشئ كل تدخل **دين صيانة**. يجب إبقاء الصفحة الجديدة حديثة، وإعادة التحقق من الادعاء الجديد، وتسوية النسخ اللغوية، ورصد الملفات الخارجية، والحفاظ على اتساق المعلومات المنظمة مع المحتوى الظاهر. حين تتجاوز سرعة التغيير قدرة الصيانة يصبح التمثيل هشاً. ولا ينبغي تنفيذ تدخل لا يمكن صيانته.

6. استثناء الضرر العاجل

قد يصبح الانتظار أخطر إذا كانت هوية شخص أو مؤسسة خاطئة تولد ضرراً نشطاً؛ أو كانت معلومات صحية أو قانونية أو مالية أو أمنية جسيمة تنتشر؛ أو كان وعد سعر أو خدمة خاطئ يواصل إلحاق الضرر بالمستخدم؛ أو وُجد تصادم واضح مثل انتحال الهوية.

ليست غاية التدخل العاجل التحسين، بل حصر الضرر. يُمس أضيّق سطح، وتُصحح أخطر معلومة خاطئة أو تزال، ولا يُنفذ عمل واسع للظهورية، ويُسجل القرار المؤقت، ثم يُستكمل القياس الكامل وفحص الحوكمة. لا تلغي الحالة العاجلة عبء الدليل، بل تغير الهدف الأول.

7. حالة تعليمية: Meridian Ledger

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. لا تمثل هذه الحالة مؤسسة حقيقية أو نظاماً أو حملة.

Meridian Ledger شركة افتراضية تقدم برمجيات للامتثال المؤسسي والمالي، ويجري خلطها بمدونة محاسبية تحمل الاسم نفسه. كان الاقتراح الأول نشر أربعين مقالة جديدة عن العلامة. رفضت بوابة التدخل الاقتراح: فالمشكلة تصادم هوية، لا نقص محتوى.

اقتصر التطبيق على فصل هوية الشركة عن هوية المنشور، وتوضيح علاقة الشركة بالمنتج، وشرح الاسم السابق للعلامة، وتسوية النسخ اللغوية، ومواءمة سجلات الملفات الرسمية.

الجدول 4.3 — ملف نتائج تركيبية لـ Meridian Ledger

المؤشر	قبل	بعد
مجموع مرات ذكر العلامة	42	36
الهوية المؤسسية الصحيحة	25/60	53/60
التصادم مع هوية المدونة	21/60	4/60
طلبات المستهلك الخطأ	14	3
الطلبات المؤسسية المؤهلة	3	8
وقت المبيعات المخصص لشرح الهوية	19 ساعة	4 ساعات

انخفض مجموع الذكر، وارتفعت دقة الهوية والمطابقة التجارية. ليس نجاح التدخل الهيكلي أن يظهر الكيان أكثر، بل أن يظهر أقل بوصفه الكيان الخطأ.

وتبين الحالة كذلك طريقة الإبلاغ عن التدخل. لا يجوز القول «صحنا المعلومة الخاطئة في الذكاء الاصطناعي». والجملة الجائزة هي: «وُجِدَت أسطح الهوية المملوكة وبعض الملفات الرسمية المحددة؛ وانخفض التصادم مع هوية المدونة داخل المجموعة الجوهرية نفسها. ولم تثبت السببية الكاملة في سلوك الأنظمة التوليدية».

8. قرار التدخل

تُقوم معاً سلامة التمثيل، وملاءمة العمل، وأثر المؤسسة، والمشروعية الأخلاقية. إذا زادت السلامة ولم تتغير النتيجة التجارية، استمر الرصد. وإذا زادت السلامة وارتفع العبء أو الضرر، ضيق التدخل أو عكس. وإذا زادت الظهورية وانخفضت السلامة، بطل العمل. وإذا انخفضت

الظهورية وتراجعت الطلبات الخاطئة والأعباء التشغيلية، فقد تكون النتيجة ناجحة. وإذا تحقق مكسب تجاري بانتهاك الحد الأخلاقي، بطل كله.

يجمع سجل التدخل المفصل في الملحق C في موضع واحد: الدليل المرتبط، ونتيجة البوابات الخمس، وفئة المخاطر، والنتيجة المستهدفة والمحظورة، والأسطح المتغيرة، ونافذة الرصد، وشروط الإيقاف والرجوع، ومالك الصيانة، والقرار النهائي. ولا يُحفظ السجل لتبرير ما فُعل، بل لتحديد إمكان استمراره.

حُكم هذا الفصل هو:

اعرف قبل أن تمس. واختر بعدما تعرف. وقس بعدما تختار. وارجع، إذا لزم، بعدما تقيس.

حدد التدخل متى وكيف يجوز مسّ التمثيل. ويجب الآن توضيح من يقرر المس، ومن يجيز النتيجة العامة، وعلى من تبقى المسؤولية حين يقع الخطأ.

الفصل الخامس — الحوكمة

حدود السلطة

يمكن تفويض الصلاحية؛ ولا يمكن تفويض المسؤولية. إمكان تنفيذ تغيير لا يعني الإذن به. وقابلية التأثير في نظام لا تجعل التأثير فيه مشروعاً؛ ورغبة المؤسسة في الظهور لا تجعلها جديرة بالتقوية؛ ومعرفة المنفذ بالتقنية لا تؤهله لاتخاذ كل قرار.

حدد الدليل ما يجوز قوله، والقياس ما يُرصد، والتدخل متى وكيف يجوز المس. وتطرح الحوكمة سؤالاً أشد: من يملك اتخاذ هذا القرار؟ من يرصد، ويقترح التغيير، وينفذه، ويجيز الادعاء العام، ويوقف العمل، ويسحب موافقة سبق منحها؟ وعلى من تبقى المسؤولية حين يقع الخطأ؟

إذا لم تُكتب الأجوبة بقيت المخاطر بلا مالك. والمخاطر التي لا مالك لها لا تزول؛ بل تبقى مستترة حتى تنتج عاقبتها. ويقدم إطار NIST لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وملفه الخاص بالذكاء الاصطناعي التوليدي نهجين مجاورين يعالجان الحوكمة والقياس والاستجابة للمخاطر على امتداد دورة الحياة [7][8] قد تبطل الحوكمة الطريقة، وهذا ليس عيباً بل وظيفتها. السرعة لا تجعل الادعاء الخاطئ صحيحاً؛ والأتمتة لا تتحمل المسؤولية؛ والوكالة لا تحل محل مالك الكيان؛ وناتج النموذج ليس وثيقة اعتماد.

حيث توجد سلطة يجب أن يوجد حد.

1. صلاحيات القرار الخمس

ليست الحوكمة قائمة عمليات، بل نظاماً يحكم ما يجوز فعله، ومن يقرر، وأين تبقى المسؤولية. لا تبني كلمة «صلاحية» واحدة هذا النظام؛ فهناك خمس صلاحيات قرار مستقلة.

صلاحية الرصد تنتج سجلاً ولا تتخذ قراراً. يستطيع المحلل ترميز النواتج، وتستطيع الأتمتة تشغيل التكرارات، ويستطيع نموذج الإشارة إلى تشابه أو تناقض. ولا يمنح أي من ذلك إذناً بالتدخل أو النشر.

صلاحية الاقتراح هي قدرة المنفذ على تقديم اقتراح تدخل أو نشر يتضمن السجلات المؤسسة، والغاية، والنتيجة المتوقعة والمحظورة، وفئة المخاطر، وشروط الرجوع. الاقتراح طلب صلاحية، لا الصلاحية ذاتها.

صلاحية التنفيذ لا تشمل إلا النطاق المجاز كتابةً. فصلاحية تصحيح المحتوى لا تمنح حق تغيير تموضع العلامة؛ وصلاحية تسوية نسخة لغوية لا تمنح حق نشر ادعاء تفوق جديد؛ وصلاحية إرسال تصحيح إلى دليل خارجي لا تمنح حق إنشاء مصدر مستقل زائف. تنتهي صلاحية التنفيذ عند الحد المعتمد.

صلاحية الاعتماد ليست إجراء شكلياً، بل قبولاً للمسؤولية. يسجل المعتمد أنه رأى نطاق الدليل والمجالات المجهولة والمخاطر واللغة المسموح بها وشروط الإيقاف. رسالة «حسناً» بلا نطاق أو صمت في اجتماع لا يعد اعتماداً.

صلاحية النشر والإيقاف تنظم، بوصفهما قرارين منفصلين، إتاحة النتيجة للعامة وقطع نشرها عند نشوء خطر. قابلية الادعاء للإثبات لا تعني تلقائياً جواز نشره. يجب أن يكون لكل جملة عامة مالك، وإنسان محدد سلفاً يستطيع إيقاف النشر الخاطئ، البنية التي تستطيع البدء ولا تستطيع الإيقاف لا تدير شيئاً.

قد يجمع شخص واحد أحياناً عدة في عمل منخفض المخاطر. ولا يجوز أن يحملها كلها في حالة عالية المخاطر. فالجهة التي تختار طريققتها، وتقيس نتيجتها، وتعتمد نجاحها، وتنتشر الادعاء نفسه لا تنتج تدقيقاً، بل تصديقاً للذات.

2. مستويات المسؤولية الثلاثة

مالك الكيان هو الشخص أو العلامة أو المؤسسة. يمكنه أن يفوض وكالة بالتنفيذ، ومستشاراً باختيار الطريقة، وموظفاً بنشر المحتوى، وبرمجة بجمع السجلات. وتبقى عليه مسؤولية صحة ادعاءاته، وقدرته على التنفيذ، وأثره في العميل، واللغة العامة التي أجازها، والصلاحيات التي منحها، والتصحيح عند الخطأ. تشرح عبارة «فعلت الوكالة ذلك» علاقة خارجية، ولا تزيل المسؤولية الداخلية.

المنفذ وكالة أو مستشار أو فريق أو فرد. ليست مهمته إنتاج النتيجة التي يريدها العميل بأي ثمن، بل الحكم على توافقها مع الدليل والحد الأخلاقي. ولا يجعل طلب العميل مشروعاً: تقديم الدليل الضعيف كادعاء قوي، أو تحويل ناتج مفرد إلى نجاح عام، أو استعمال البيانات التركيبية كأداء حقيقي، أو الإضرار بتمثيل المنافس، أو صناعة إجماع زائف، أو مواصلة تدخل وجب سحبه. لا يجوز أن يسبق ولاء المنفذ للعميل ولاءه للحقيقة.

النظام الوسيط نموذج أو طبقة بحث أو بنية استرجاع أو أتمتة أو أداة تحليل. يستطيع إحداث أثر وتنفيذ عملية والإشارة إلى خطر، ولا يستطيع قبول المسؤولية المؤسسية. قول نموذج «هذا الادعاء موثوق» ليس اعتماداً مستقلاً، بل ناتج نموذج آخر. وعبارة «قرر الذكاء الاصطناعي ذلك» ليست تفسيراً، بل هروباً من المسؤولية.

لا تُترك المسؤولية عند مستوى المبدأ. ففي كل قرار مادي يُسمى المقترح والمنفذ والمعتمد والناشر وصاحب صلاحية الإيقاف وصاحب المساءلة النهائية. وتبرز مبادئ OECD للذكاء الاصطناعي أيضاً قابلية التتبع والمساءلة بوصفهما مجالين منفصلين للمسؤولية. [11] المسؤولية التي لا يُكتب اسم صاحبها مسؤولية لم يقبلها أحد.

3. بوابات الملاءمة

3.1. ملاءمة المؤسسة

ليست كل مؤسسة صالحة للتقوية بواسطة GEO. تُفحص ستة مجالات قبل قبول العمل.

1. **ملاءمة الادعاء:** يجب أن تكون الجمل الأساسية المطلوب تقويتها قابلة للإثبات. تُصغّر عبارات مثل «الأفضل» و«الرائد» و«المضمون» إذا لم يكن لها دليل؛ وإذا رفضت المؤسسة ذلك تُرفض العمل.
2. **ملاءمة التنفيذ:** يجب أن تستطيع القدرة والجغرافيا والسعر والموظفون ومدة التسليم والدعم والإلغاء والاسترداد والنتيجة الموعودة تلبية التوقع الحقيقي. لا يجوز تقوية ادعاء لا يمكن تنفيذه.
3. **ملاءمة ضرر العميل:** لا يُنفذ العمل إذا كانت الرسوم المخفية أو الندرة الزائفة أو الضمان المضلل أو المراجعات الكاذبة أو معدل النجاح غير الحقيقي أو إخفاء الضرر أو تعمد عدم استبعاد العميل غير الملائم جزءاً من نموذج العمل. إظهار النموذج الضار يوسّع الضرر.
4. **ملاءمة التصحيح:** يجب أن تقبل المؤسسة تضيق الادعاء غير المدعوم، وإزالة المعلومة القديمة، وتسوية النسخ اللغوية، وسحب الجملة العامة الخاطئة. الاحتفاظ بالتناقض الذاتي وانتظار تمثيل صحيح من النظام ليس ملاءمة.
5. **ملاءمة الشفافية:** يجب فصل البيانات الحقيقية عن التركيبية، والنتيجة المقاسة عن المفترضة، والرعاية والمصالح المرتبطة عن غيرها.
6. **ملاءمة المسؤولية:** يجب أن تقبل المؤسسة بقاء المسؤولية النهائية عليها. ولا يبدأ العمل بشرط «المسؤولية كلها على الوكالة».

قد يكون القرار قبولاً، أو قبولاً مشروطاً، أو الرصد والتحقق أولاً، أو رفضاً. الفرصة التجارية لا تنشئ ملاءمة أخلاقية.

3.2. ملاءمة المنفذ

لا تكفي المعرفة التقنية وحدها لاستخدام سلطة التمثيل. يجب أن يستطيع المنفذ الفصل بين طبقات الكيان والصفة والحكم؛ وبين الذكر والاستشهاد والتوصية والنتيجة التجارية؛ وبين الدليل والقياس والتدخل. وعليه إظهار المقام، والبحث عن الدليل المضاد، وتسجيل عدم اليقين، وألا يقدم طريقته دليلاً على نجاحها.

حين يطلب العميل إدراج النواتج الإيجابية وحدها في التقرير، أو إضعاف المنافس، أو تأسيس تفوق بلا دليل، لا يملك المنفذ حق الرفض فحسب، بل عليه واجبه. وتُعلن حالات تضارب المصالح، مثل خدمة المنافسين، أو الأجر المرتبط بالنتيجة، أو الإيراد الناشئ من بيع الشارات، أو جمع دور المقيّم والمبيعات. لا يبطل التضارب كل عمل تلقائياً؛ لكن إخفاءه يبطل الثقة.

ويجب على المنفذ كذلك إظهار انضباط السجل والرجوع، وحدود الصلاحية الممنوحة، وكفاءته في المجالات عالية المخاطر. وقد تكون النتيجة ملائم، أو ملائم بصلاحية محدودة، أو ملائم بتدقيق إضافي، أو غير ملائم للعمليات عالية المخاطر، أو غير ملائم. الكفاءة لا تنشئ صلاحية؛ فالصلاحية تُمنح على حدة.

4. فئات المخاطر ورقابة المفتاحين

تُعالج قرارات الحوكمة في أربع فئات للمخاطر:

الجدول 5.1 — فئات المخاطر والحد الأدنى للاعتماد

الفئة	مثال نمطي	الحد الأدنى للاعتماد
منخفضة	تصحيح كتابة أو تاريخ أو هوية واضحة أو حد صغير	إنسان مسؤول واحد
متوسطة	سرد متعدد اللغات، أو تصحيح دليل خارجي، أو تغيير نطاق خدمة	المنفذ + مالك الكيان
عالية	الصحة أو القانون أو المال أو الأمن، أو مقارنة منافس، أو ادعاء تفوق، أو صعوبة الرجوع	إنسانان منفصلان
محظورة	إجماع زائف، أو تخريب منافس، أو تقديم بيانات تركيبية كحقيقية، أو تلاعب خفي	تُرفض

لا يجوز خفض فئة المخاطر بعد رؤية النتيجة؛ بل تُحدد قبل العملية. يحتاج القرار عالي المخاطر إلى إنسانين مستقلين على الأقل: **المقترح والمعتمد**. يتحمل المقترح مسؤولية الطريقة والتعليل؛ ويتحمل المعتمد مسؤولية الدليل والمخاطر واللغة وشروط الرجوع. ولا تعد الأتمتة أو النموذج واحداً من هذين المفتاحين.

تخضع لهذه القاعدة: ادعاء النجاح العام، ومقارنة المنافس، ولغة «الأفضل» أو «الأكثر موثوقية»، والأثر الصحي أو القانوني أو المالي أو الأمني، والنشر الذي يستخدم ناتج نموذج دليلاً، والتدخل الهيكلي صعب الرجوع، والانتشار الخارجي الواسع، وأي علامة ملاءمة مستقبلية.

5. حوكمة الادعاء والشفافية

ليست كل ملاحظة صحيحة صالحة للنشر العام. يحمل الادعاء واحدة من أربع حالات للنشر:

- **فرضية داخلية:** يمكن استخدامها في البحث وخطة التدخل؛ ولا يجوز نشرها بوصفها نتيجة.
 - **ملاحظة محدودة:** يمكن مشاركتها مع ذكر النظام والتاريخ والطلب والنطاق؛ ولا يجوز تعميمها.
 - **ادعاء عام محدود:** له سجل دليل واعتماد بشري ولغة مأذون بها وبيان للحدود.
 - **ادعاء مسحوب:** لم يعد جائز الاستخدام؛ ولا يُحذف سجله القديم، بل تُعلن حالة السحب.
- يكون لكل ادعاء عام مالك، وسجل دليل مرتبط، ونطاق قياس، وجملة دقيقة مسموح بها، وتوسيعات محظورة، وفئة مخاطر، ومعتمد، وتاريخ نشر وإعادة فحص، وشرط سحب. الادعاء العام قرار مسؤولية، لا قرار صياغة.

ليست الشفافية نشر كل شيء، بل عدم إخفاء المعلومة المادية التي تغير الحكم. يجب أن تظهر الطريقة، والأنظمة المقاسة وغير المقاسة، ومجموعة الطلبات، والمدة الزمنية، وحذ الدليل، والبيانات الناقصة، والنتائج المضادة، والأمثلة التركيبية، وتضارب المصالح، وتغييرات البروتوكول، والآثار الجانبية. ويمكن حماية السر التجاري والمعلومة الأمنية والبيانات الشخصية؛ وإذا تعذر نشر التفصيل، يُشرح أثر القيد في القرار.

والحافز مهم بقدر الطريقة. قد تميل الوكالة التي تتلقى مكافأة على زيادة الظهورية إلى اعتبار مزيد من الظهورية نجاحاً؛ وقد تخفض المؤسسة المعتمدة على إيراد الشارات عتبة الإجازة؛ وقد يلطّف المقيّم الذي يعتمد استمرار عقده على النتيجة السلبية. ليس هذا اتهاماً لطبع الإنسان، بل مشكلة في تصميم النظام. يقلل الخطر الإفصاح، وفصل الأدوار، والتقويم الثاني، والمعيّار الثابت، والأجر المستقل عن النتيجة، وإبعاد فريق المبيعات عن قرار الملاءمة، ومسار الاعتراض.

6. علامة الملاءمة: تصميم يسبق الصلاحية

لا تعني علامة الملاءمة تفوقاً أو توصية أو ضمان نتيجة. إنها تبين أن نطاقاً محدداً قُوم، في تاريخ ونسخة Framework محددين، وفق معايير مكتوبة. ولا ينشئ هذا الكتاب بمجرد نشره برنامج شهادات نشطاً. لا يجوز إصدار أي «شهادة NobleJackal GEO» أو علامة مكافئة قبل تشغيل بنية القرار المستقل وإدارة تضارب المصالح والرقابة والاعتراض والتعليق والسحب.

يتوافق هذا الحد مع مبادئ الممارسة الدولية التي تؤكد، في تقويم المطابقة، أهمية الحياد والقرار المنفصل والرقابة والتعليق والسحب وآليات الاعتراض؛ لكن هذا الكتاب لا يدعي اعتماداً من ISO أو عضوية في [18][17] ISEAL.

إذا استُخدمت علامة تجريبية مستقبلاً، فقد تحمل — في حدها الأدنى — المعنى الآتي: «وُجد أن مجال التمثيل المحدد لهذا الكيان ملائم، في التاريخ والنطاق المبيينين، تحت النسخة المعروضة من NobleJackal GEO Framework». ولا يجوز أن تحمل أبداً المعاني الآتية: أن

أنظمة الذكاء الاصطناعي توصي بالمؤسسة؛ أو أنها تتفوق على منافسيها؛ أو أن ادعاءاتها كلها صحيحة؛ أو أنها متسقة بكل اللغات؛ أو أنها ستبقى كذلك مستقبلاً؛ أو أن النتيجة التجارية مضمونة؛ أو أن الانتهاك الأخلاقي مستحيل.

تعيش العلامة مع هوية لها، والكيان المقوم، ونسخة Framework، والنطاق والمجالات الخارجة منه، وتاريخ الدليل، وتاريخ إعادة الفحص، وشروط التعليق والسحب، وسجل تحقق عام، وقواعد الاستخدام. يمكن شراء خدمة التقويم؛ ولا يمكن شراء النتيجة. ولا يجوز إعادة تسمية العلامة «معتمد من الذكاء الاصطناعي» أو «موصى به من الذكاء الاصطناعي» أو «الأفضل» أو «مضمون».

تُعلق العلامة إذا تقادم الدليل، أو ظهر تناقض جديد جسيم، أو استُخدمت خارج النطاق، أو قُدمت البيانات التركيبية كحقيقية، أو انتُهِك الادعاء العام، أو لم يُجب عن طلب تصحيح، أو ظهرت إشارة ضرر جسيم للعمليات، أو تغيرت النسخة، أو لم تكتمل إعادة الفحص. ويكون الدليل الزائف، أو الإجماع الزائف، أو التخريب المتعمد لتمثيل منافس، أو تكرار انتهاك النطاق، أو إخفاء تضارب مصالح جسيم، أو إلحاق ضرر مادي بالمستخدم، أو الاستخدام المضلل في المبيعات سبباً للسحب. العلامة التي لا يمكن سحبها زينة تسويقية، لا أداة حوكمة.

7. إدارة الحوادث والجزاءات

لا تفترض الحوكمة انعدام الخطأ؛ بل تبني مسبقاً الطريق الذي يُسلك عند وقوعه.

1. **جمّد:** يوقف مؤقتاً الادعاء أو التدخل أو استخدام العلامة المحفوف بالمخاطر، ويُقطع الانتشار الجديد.

2. **احفظ السجل:** تُحفظ النواتج الخام والطلبات والأوقات ونسخ المحتوى والموافقات وسجل التغييرات؛ ولا تُمح آثار الخطأ.

3. **احصر الضرر:** تُصحح الأسطح المملوكة، وتُرسل التصحيحات إلى المصادر الخارجية عند الحاجة، ويُوقف الوعد الخاطئ للعميل.

4. **أبلغ:** يُخطر من يتأثر قراره. وقد يحتاج الخطأ المادي العام إلى تصحيح عام.

5. **احكم:** يُفصل بين خطأ البيانات والقياس والاعتماد والصلاحية والأخلاق والقصد والسيطرة على النظام، وترتبط النتيجة بالسجل.

بحسب جسامة الانتهاك، يمكن تطبيق طلب تصحيح، أو إنذار كتابي، أو سحب الادعاء، أو إيقاف التدخل، أو تدقيق إضافي، أو تعليق العلامة أو سحبها، أو تقييد صلاحية المنفذ، أو إنهاء العمل، أو سجل حالة عام. الجزء ليس انتقاماً، بل وفاء المعيار بجملته. ولا يغير حجم العميل أو قيمته التجارية المعيار.

8. حالة تعليمية: AegisCare Diagnostics

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. لا تمثل هذه الحالة مؤسسة صحية حقيقية أو بيانات سريرية أو اختبار نموذج حقيقياً.

AegisCare Diagnostics شركة افتراضية تقدم خدمات الفحص المؤسسي والمختبرات. وتريد نشر جملة: «توصي أنظمة الذكاء الاصطناعي بـ AegisCare بوصفها واحداً من أكثر مراكز التشخيص موثوقية». وتقدم ستة نواتج توليدية إيجابية وتقرير رضا تجريبي واحداً.

الجدول 5.2 — قرار حوكمة تركيبية لـ AegisCare Diagnostics

مجال الحوكمة	النتيجة التركيبية
دليل الواقع	تراخيص الخدمة موجودة
دليل التمثيل	ستة نواتج إيجابية في طلبات محددة
دليل الموثوقية المقارن	غير موجود
ادعاء «الأكثر موثوقية»	غير مدعوم
مخاطر المجال	الصحة — عالية
قرار رقابة المفتاحين	رفض الاعتماد الثاني
اللغة المسموح بها	«أوصى النظام بـ AegisCare في ستة نواتج اختبار محددة.»
اللغة المحظورة	«الأكثر موثوقية»، «معتمد من الذكاء الاصطناعي»، «اختاره الذكاء الاصطناعي»

جزء من الملاحظة حقيقي، لكن اللغة العامة المطلوبة تظل مرفوضة. فالرخصة لا تثبت الموثوقية المقارنة، وست توصيات لا تثبت التفوق بوصفه «الأكثر موثوقية». وفي سياق الصحة يعلو أثر اليقين الخاطئ في قرار المستخدم. كون الجملة صحيحة جزئياً لا يجعلها صالحة للنشر.

9. قرار الحوكمة

يجمع سجل الحوكمة المفصل في الملحق C، في موضع واحد، موضوع القرار، والأدلة المرتبطة، وملاءمة المؤسسة والمنفذ، وفئة المخاطر، والمقترح والمعتمد، وتضارب المصالح، والعملية واللغة المسموح بهما والمحظورتان، وشروط إعادة الفحص والسحب، وصاحب المساءلة النهائية. إذا غاب السجل غاب القرار؛ وبقيت واقعة يمكن روايتها لاحقاً.

حُكم هذا الفصل هو:

يمكن تفويض الصلاحية. ولا يمكن تفويض المسؤولية. تستطيع الأتمتة تنفيذ العملية؛ ويبقى الحُكم وواجب المساءلة لدى الإنسان.

تقول الحوكمة لا لبعض الأعمال، وتضيّق بعض الادعاءات، وترفض بعض العملاء، وتسحب اعتماداً عند الحاجة. ليست هذه لحظة ضعف، بل لحظة عمل السلطة.

لكن لا يبقى أي قرار صالحاً إلى الأبد. يتقادم الدليل، ويهرم البروتوكول، وينشئ التدخل دين صيانة، وقد تفقد حقيقة اليوم حداثتها غداً. لذلك فالزمن هو الحلقة الخارجية.

الفصل السادس — الزمن

كيف يهرم المعيار

ليست الصلاحية دائمة؛ ويجب أن يكون السجل دائماً. لا يلزم أن تصبح معلومة اليوم الصحيحة كذبة غداً؛ فقد تصبح قديمة. والمعلومة القديمة أخطر أحياناً من الكذبة الصريحة، لأنها وُلدت صحيحة، واستندت إلى مصدر، وخضعت في وقت ما للتدقيق. يمنحها هذا الماضي شرعية لا ينبغي أن تحملها في الحاضر.

يتغير السعر، ويضيق نطاق الخدمة، ويغادر المدير، وتنتهي الشهادة، وتندمج الشركة مع علامة أخرى. ويتغير النموذج والواجهة؛ ويتحول سلوك عرض المصادر؛ ويُعاد تأليف بروتوكول القياس؛ ويصبح التدخل الصحيح دين صيانة. وقد يواصل قرار ملاءمة صدر في نطاق محدد حياته على صفحة لم تعد تصف المؤسسة نفسها.

لا يبقى أي سجل حديثاً من تلقاء نفسه. ليست الحادثة خاصة، بل حُكماً يجب تأسيسه من جديد. ولا يمكن لعمر ادعاء أن يتجاوز عمر أول أساس يتقدم من أسسه.

1. حُكم الزمن

لا يبين الزمن تاريخ السجل فحسب؛ بل يقرر ما إذا كان الادعاء ما زال قابلاً للحمل. يجب أن تجيب كل جملة عامة عن خمسة أسئلة:

1. هل ما زالت حقيقة الواقع التي تستند إليها قائمة؟
2. هل ما زال سلوك التمثيل يُرصد؟
3. هل ما زال بروتوكول القياس يعمل ويحمل المقارنة؟
4. هل ما زال التدخل لازماً ومتناسباً وآمناً؟
5. هل ما زالت صلاحية الاعتماد والنشر سارية؟

إذا كان الجواب الأول لا، فقد دليل الواقع صلاحيته؛ وإذا كان الثاني لا، فقد ادعاء التمثيل صلاحيته؛ وإذا كان الثالث لا، انقطعت سلسلة القياس؛ وإذا كان الرابع لا، سقط تعليل التدخل؛ وإذا كان الخامس لا، فقدت اللغة العامة صلاحيتها. انتهاء حلقة لا يجعل الماضي كله خاطئاً تلقائياً، لكنه يفتح الحُكم الحاضر لإعادة الفحص.

يقوم انضباط الزمن على أربعة مبادئ. **يجب إثبات الحادثة:** فقول «ما زالت هذه المعلومة صحيحة» ادعاء جديد. **انتهاء المدة ليس فشلاً:** بل يبين قبول القرار بحده الزمني. **المراجعة ليست خيانة:** الضعف هو حماية طريقة يجب أن تتغير أمام ملاحظة جديدة. **الأرشيف ليس صلاحية:** يحفظ السجل القديم الماضي ولا يحمل قرار الحاضر.

الحُكم الذي لا تاريخ له ليس حديثاً؛ بل يبدو خارج الزمن فحسب.

2. ساعات الزمن الخمس

تعمل في مشروع GEO خمس ساعات معاً، لكن بسرعات مختلفة.

2.1. ساعة الكيان

قد يتغير اسم الشركة وملكيته وإدارتها ومنتجاتها ونطاق خدماتها وجغرافيتها وسعرها وقدرتها ورخصتها وشهادتها وشراكاتها وشروط تنفيذها. عمل المؤسسة في عشر دول سنة 2025 لا يثبت احتفاظها بالنطاق نفسه سنة 2027. حين تتغير ساعة الكيان يتغير مضمون التمثيل الصحيح. وإذا تغير العالم، فقد يصبح التمثيل القديم خطأً صيغ على نحو صحيح.

2.2. ساعة التمثيل

سلوك النظام التوليدي غير ثابت. قد يتغير النموذج والواجهة واسترجاع المعلومات وقاعدة السلامة والسلوك اللغوي والجلسة وسياق المستخدم. قد يوصى بالعلامة اليوم وتغيب غداً؛ وقد يظهر المصدر صراحةً اليوم ويذوب في الإجابة على واجهة أخرى؛ وقد يعود تصادم هوية حُلّ سابقاً مع سطح بيانات جديد. تحمل ملاحظة التمثيل لحظة تسجيلها؛ ولا يمكن جلبها إلى الحاضر بلا تكرار.

2.3. ساعة الدليل

كون الوثيقة حقيقية لا يثبت استمرار الادعاء الذي تحمله اليوم. الشهادة المنتهية، أو بحث العملاء الذي يخص منتجاً تغير، أو قائمة الأسعار القديمة، أو تقرير الأداء المتعلق بخط إنتاج آخر حقائق تاريخية؛ لكن صلاحيتها للقرار الحاضر انتهت. لا يُحذف الدليل، بل تتغير حالته.

2.4. ساعة البروتوكول

يهرم بروتوكول القياس أيضاً. قد تختفي الواجهة التي يستخدمها؛ وقد لا تعود عائلة الطلبات ممثلة لسلوك المستخدم؛ وقد تعجز فئات الترميز عن حمل أنواع جديدة من الخطأ. لا يجعل تقادم البروتوكول القياس الماضي زائفاً، بل يجعله غير كافٍ للقياس الجديد. الطريقة التي عملت يوماً ليست طريقة تعمل إلى الأبد.

2.5. ساعة الصلاحية

تظل صلاحية الاعتماد والنشر قائمة ما دامت الشروط التي مُنحت فيها قائمة. قد تنتقل المؤسسة إلى خدمة أو دولة أو ملكية جديدة؛ أو تنشر ادعاءات غير مثبتة؛ أو تستخدم علامة الملاءمة خارج النطاق؛ أو يتغير فريق المنفذ أو نسخة Framework. لا تعيش الصلاحية التي انتهت شرطها لمجرد بقاء اسمها في السجل.

3. السلامة الزمنية

يحمل الادعاء سلامة زمنية إذا كانت هذه السلسلة متوافقة:

دليل الواقع ← ملاحظة التمثيل ← بروتوكول القياس ← نسخة التدخل ← قرار الحوكمة
← الادعاء العام

تحمل كل حلقة تاريخاً ونسخة. يُسأل عن دليل الواقع «هل ما زالت الحقيقة قائمة؟»، وعن التمثيل «متى وفي أي شروط ظهر السلوك؟»، وعن البروتوكول «أي نسخة من الطريقة استخدمت؟»، وعن التدخل «متى تغير أي سطح؟»، وعن الحوكمة «من اعتمد أي نطاق؟»، وعن الجملة العامة «إلى أي تاريخ أو واقعة تستطيع أن تبقى محمولة؟».

بموجب قاعدة الأساس الأسرع انتهاءً، لا يجوز أن يتجاوز الادعاء العام أقصر مدة صلاحية في هذه السلسلة. فإذا انتهت الشهادة، لم يعد قياس التمثيل القديم يحمل ادعاء صفة حاضراً. وإذا تغير البروتوكول، تعذرت المقارنة المباشرة بين فترتين. وإذا تغير النطاق، لم يمتد قرار الملاءمة القديم إلى الخدمات الجديدة. وإذا سُحب التدخل، مُنعت اللغة القائمة على نجاحه. لا تعيش السلسلة بعمر أقدم سجل، بل بعمر الحلقة التي تفقد صلاحيتها أولاً.

4. المبدأ الثابت والأداة المتغيرة

يفقد Framework هويته إذا غيّر كل شيء؛ ويصبح عقيدة جامدة إذا لم يغيّر شيئاً. ويجب إبقاء الفصل واضحاً.

هذه مبادئ جوهرية: أن الكيان ليس التمثيل؛ وأن الدليل يحد الادعاء؛ وأن القياس لا يحل محل الدليل؛ وأن التمثيل المتعدد الطبقات لا يُخفى في درجة واحدة؛ وأن التدخل يولد مخاطرة جديدة؛ وأن المسؤولية تبقى عند الإنسان؛ وأن الحد الأخلاقي لا يرفع من أجل نتيجة تجارية؛ وأن البيانات التركيبية لا تقدم كحقيقية؛ وأن النتيجة غير الخاضعة للسيطرة لا تُدعى ملكيتها. لا ترتبط هذه المبادئ بنموذج أو واجهة أو حيلة بعينها. ولا يعد تغييرها «تحديث أداة»، بل يعيد فتح النسخة الأساسية.

أما قوائم الأنظمة، ومجموعات الطلبات، وطرق الوصول التقنية، وفئات المصادر، وأشكال البيانات المنظمة، وفواصل القياس، وطرق تسجيل الواجهات، وروابط CRM، وقوائم التقارير، وأسطح التحقق، فهي أدوات. تحديثها متوقع. ولا يجوز التصرف عند تغير الأداة كأن المبدأ تغير، أو عند تغير المبدأ كأنه تصحيح صغير للأداة.

5. فئات الصلاحية ومحفزاتها

لا يمكن فرض مدة عالمية مثل «30 يوماً» أو «سنة» لكل سجل؛ فسرعة التغير والمخاطر والأساس تختلف. يستخدم Framework خمس فئات:

- **السجل اللحظي** إجابة واحدة أو إفادة أو واقعة إحالة؛ ولا يحمل إلا لحظة تسجيله.
- **السجل التشغيلي المتغير** معلومة سريعة التغير، مثل السعر والقدرة والفريق ومدة التنفيذ ونطاق الخدمة؛ ويُعاد فحصها بالتقويم والواقعة.
- **السجل المؤسسي** رخصة أو شهادة أو ملكية أو عقد أو صلاحية رسمية؛ وينتهي بانتهاء الوثيقة أو التغير المؤسسي.
- **النمط السلوكي** تمثيل يتكرر داخل نظام وزمن وطلبات؛ ويعاد اختبارها عند تغير النظام أو الواجهة أو البروتوكول.
- **المبدأ والمعيار** يُختبران بالدليل المضاد وقابلية الاستخدام أكثر من تقويم ثابت. ويعاد فتحهما إذا عجزا عن تفسير الملاحظات الجديدة، أو إنتاج قرارات متسقة، أو حصر الانتهاك، أو إذا أحدثا ضرراً غير لازم أو ناقضا غايتهما.

وليس التقويم المحفز الوحيد. يبدأ الفحص فوراً عند تغير دليل الواقع، أو انتهاء الرخصة، أو تحول الشركة أو نطاق الخدمة، أو تغير مهم في النظام أو الواجهة، أو تعذر إعادة إنتاج البروتوكول، أو ظهور دليل مضاد قوي، أو ضرر جسيم للعميل، أو أثر جانبي غير متوقع، أو استخدام علامة خارج نطاقها، أو انكشاف تضارب مصالح، أو تغير شرط قانوني، أو انخفاض القدرة على التنفيذ، أو تغير نسخة Framework. وعبرة «لم يحن موعد الفحص السنوي» لا تحفظ صلاحية غيرتها الواقعة.

6. انضباط النسخ وانقطاع السلسلة

التغيير الذي لا يسجل ليس مراجعة، بل تغيير صامت. توجد ثلاث فئات للنسخ.

نسخة التصحيح تعالج الكتابة أو الشكل أو الرابط المكسور أو وضوحاً لا يغير المعنى؛ ولا تؤثر في عتبة القرار أو قابلية المقارنة. **نسخة الطريقة** تغير أداة، مثل إضافة نظام أو لغة أو عائلة طلبات أو فئة ترميز أو حقل سجل؛ وتبقى المبادئ، فيما يُحكم على قابلية مقارنة السجلات القديمة والجديدة على حدة. **النسخة الأساسية** تغير مبدأ أو صلاحية قرار أو عتبة مخاطر أو بوابة ملائمة أو نظام مسؤولية؛ وتحتاج إلى اعتماد حوكمة جديد، ولا يجوز تقديمها امتداداً صامتاً للمعيار السابق.

يبين كل سجل نسخة ما الذي تغير ولماذا، وأي السجلات تأثرت، وأي المقارنات لم تعد ممكنة، وأي القرارات القديمة ستعاد دراستها، وتاريخ النفاذ، وحالة النسخة السابقة. تغيير النص القديم بصمت إعادة كتابة للماضي.

قد تنقطع سلسلة القياس عند تغير النظام أو النموذج أو الواجهة أو مجموعة الطلبات أو اللغة أو تعريف الترميز أو مجموعة المنافسين أو المقام أو عدد التكرارات أو معالجة البيانات الناقصة أو طريقة الإسناد التجاري. قد يكون البروتوكول الجديد أفضل، لكنه لا يصبح بذلك استمراراً للسلسلة القديمة. يمكن عرض النتائج متجاوزة؛ ولا يجوز إنتاج معدل تحسن مباشر إذا لم توجد مجموعة فرعية مشتركة.

7. لغة الحالة والأرشيف

يحمل كل سجل مادي حالة حاضرة:

الجدول 6.1 — حالات السجل ومعانيها

الحالة	المعنى
نشط	النطاق والأسس ما زالا صالحين
قيد الفحص	القرار مفتوح بسبب واقعة جديدة أو دليل مضاد
استُبدل	أصبح سجل أحدث هو المرجع الرئيس
خرج من الاستخدام	لا يوصى به للعمل الجديد؛ وله قيمة تاريخية
منتهى الصلاحية	انتهى شرط الصلاحية أو مدة الفحص
مسحوب	لا يستطيع حمل ادعاء بسبب خطأ أو انتهاك أو دليل جديد
مؤرشف	سجل تاريخي فحسب؛ ولا صلاحية حاضرة له

لا يُحذف السجل القديم، بل تتغير حالته. قد يبقى الادعاء المسحوب في الأرشيف، لكنه لا يصلح أساساً لتقرير حاضر. وقد يكون البروتوكول الخارج من الاستخدام مهماً لتاريخ البحث، ولا يجوز تطبيقه في قياس جديد. يحفظ الأرشيف الماضي، لا الصلاحية.

8. لغة المستقبل

لا يمنح فصل الزمن سلطة معرفة المستقبل؛ بل يحد الجملة المتعلقة به. تحمل لغة المبدأ حكماً معيارياً يُتوقع بقاءه مع تغير الشروط: «يجب أن يحد الدليل الادعاء». وتفكر لغة السيناريو في حالة محتملة من دون ادعاء وقوعها. أما لغة التنبؤ فتحتاج إلى أفق زمني وافترضات وأساس وتاريخ انتهاء.

عبارات مثل «ستمر عمليات البحث كلها قريباً عبر الذكاء الاصطناعي» و«ستعمل هذه الطريقة مستقبلاً أيضاً» و«ستتعامل الأنظمة مع هذه العلامة كإشارة ثقة» إما سيناريوهات معلنة صراحةً، وإما ادعاءات تحتاج إلى دليل وحده زمني. الحديث عن المستقبل بيقين ليس استشرافاً، بل إخفاء لعدم اليقين.

9. علامات موت المعيار

لا يموت Framework لأنه تغير، بل لأنه لم يعد قابلاً للتغيير. إذا تكررت العلامات الآتية وجبت إعادة الفحص:

- يتحول المبدأ إلى شعار بدل أن ينتج قراراً.
- يُطلب الولاء لعبارة «هكذا يقول Framework» بدل الدليل.
- تُستبعد الملاحظة المضادة قبل فحصها بوصفها مشكلة محتملة للطريقة.
- تُجبر البيانات الجديدة على النموذج القديم.
- تتغير النسخ بصمت ويختفي الماضي.
- يُنشأ استثناء تجاري لعميل كبير أو إيراد مرتفع.
- تتحول علامة الملاءمة إلى لقب تفوق دائم.
- تعد النتائج السلبية كلها ضوضاء.
- يبدأ Framework بحماية علامته بدلاً من اختبار الحقيقة.

لا تقتل المراجعة المعيار؛ بل تقتله حمايته منها.

10. حالة تعليمية: Solstice Mobility

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. لا تمثل هذه الحالة مؤسسة حقيقية أو نظاماً أو نتيجة تجارية.

Solstice Mobility شركة افتراضية تدير شبكة مؤسسية لشحن المركبات الكهربائية. توثق في تقرير أنشطتها لسنة 2024، على نحو صحيح، عملها في اثنتي عشرة دولة. وفي 2026 تنسحب الشركة من خمسة أسواق؛ بينما يواصل التقرير القديم وصفحات الشركاء والأدلة الخارجية حياتها.

الجدول 6.2 — مقارنة زمنية تركيبية لـ Solstice Mobility

الملاحظة	2024	2026
عدد الدول النشطة فعلياً	12	7

2026	2024	الملاحظة
2	4	الصفحات الرسمية التي تقول «الخدمة في 12 دولة»
14	9	المصادر الخارجية التي تحمل الادعاء نفسه
21/30	18/30	تمثيل «12 دولة» في الإجابات
17	3	الطلبات الواردة بنطاق دول خاطئ
11	1	محادثات المبيعات الفاشلة

لم يكن تقرير 2024 زائفاً. لكنه لم يعد مخولاً حمل الادعاء نفسه في 2026. وفوق ذلك، انتشرت المعلومة الخاطئة مع تكرار مصادر خارجية جديدة للنص القديم. تغيرت ساعة الكيان؛ ولم يجر تحديث دليل الواقع والتمثيل واللغة العامة معاً. تقادم السجل الصحيح أهدأ أشكال التمثيل الخطأ.

قرار Framework ليس حذف التقرير الماضي، بل الحفاظ على حالته التاريخية، واستبدال النطاق الحاضر بسجل جديد، وتصحيح الأسطح المملوكة، وإرسال إخطارات إلى المصادر الخارجية، وإعادة قياس مجموعة الطلبات الجوهرية بدليل الواقع الجديد.

11. قرار الزمن

يحفظ سجل الزمن في الملحق C تاريخ أول صلاحية للعنصر المرتبط وأساسه، ونسخة البروتوكول وFramework، وآخر فحص، ومحفزات التقويم والوقائع، والحالة الحاضرة، وأثر السلسلة، والسجل البديل، والنطاق، والمسؤول عن الحادثة. وسؤاله بسيط: هل ما زال هذا الحكم يستطيع الكلام؟

حكم هذا الفصل هو:

ما يجب تثبيته هو المبادئ؛ وما يجب تغييره هو الأدوات. لا تُحذف النسخة القديمة، لكنها لا تحمل صلاحية الحاضر من تلقاء نفسها.

عرّف المركز الموضوع. وحد الدليل الجملة. وربط القياس الملاحظة بالسجل. ومسّ التدخل التشويه المتحقق منه. وفصلت الحوكمة بين السلطة والمسؤولية. وحكم الزمن بأن لا شيء من ذلك صالح إلى الأبد.

يعيد هذا فتح السؤال التجاري للكتاب. لا يمكن تأسيس عبارة «يجلب لنا الذكاء الاصطناعي العملاء» إلا تحت زمن ونطاق ودليل محددين. ويتضح مع الزمن ما إذا كان العميل الوافد هو الصحيح، والبيع مربحاً، والتنفيذ ناجحاً، والعلاقة قابلة للتكرار. ليست الاستدامة نقل نتيجة اليوم إلى المستقبل بلا إذن، بل قابلية القيمة للتكرار عبر الزمن من دون تشوه. المعيار الذي لا يقبل الشكوى لا يولد قوياً؛ بل يولد ميتاً.

الجزء الثالث — بلوغ الحُكم

الفصل السابع — الاختبار النهائي

العميل والقيمة والاستدامة

وصول العميل ليس النتيجة؛ النتيجة هي نشوء قيمة مستدامة من العميل الصحيح. لا يضيف هذا الفصل حلقة جديدة، بل يحاكم سبب وجود الحلقات السابقة.

قد تُمثل مؤسسة بدقة، وتحمل ادعاءاتها أدلة قوية، ويُقاس تمثيلها بانضباط، ويُتدخل في تشوهات باضطراب، وتتخذ قراراتها تحت حوكمة واضحة، وتُعاد دراسة سجلاتها كلها عبر الزمن. وحتى إذا صح ذلك كله، فقد لا يكون قد ثبت إنتاج قيمة تجارية مستدامة للمؤسسة.

والعكس ممكن أيضاً. فقد تزيد الزيارات والطلبات والإيرادات، فيما يكون التمثيل خاطئاً، والعميل غير ملائم، والتنفيذ مولداً للخسارة، أو الطريقة خارج الحد الأخلاقي. الأثر التجاري لا ينشئ المشروعية؛ والمشروعية وحدها لا تنشئ القيمة التجارية. يجب اختبارهما معاً.

لا تعني **الاستدامة** هنا ادعاء استدامة بيئية. إنها قدرة المؤسسة على استمرار القيمة بصدق وربحية وقابلية للتنفيذ والتكرار. لا يشكل بيع واحد أو شهر جيد أو ظهور قوي في نظام واحد استدامة. قد تكون الظهورية بداية؛ والقيمة المستدامة هي الحكم الأخير.

1. أحكام الاختبار النهائي الخمسة

يجب أن يحقق الحكم الإيجابي لـ GEO، من منظور المؤسسة، خمسة شروط معاً:

1. يجب أن يكون أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي قد رُصد.
2. يجب أن يكون الطلب المرتبط بهذا الأثر مؤهلاً.
3. يجب أن ينتج البيع مساهمة تجارية صافية موجبة.
4. يجب تسليم القيمة الموعودة إلى العميل.
5. يجب أن تكون النتيجة أخلاقية ومستدامة عبر الزمن.

إذا غاب الشرط الأول لم يجز ادعاء أثر الذكاء الاصطناعي. وإذا غاب الثاني لم يوجد اكتساب عميل، بل ضوضاء طلبات. وإذا غاب الثالث قد يوجد إيراد ولا توجد قيمة. وإذا غاب الرابع يوجد بيع ولا يوجد نجاح تنفيذ. وإذا غاب الخامس يوجد أثر مؤقت ولا يوجد نجاح مستدام.

لا يعوض شرط شرطاً آخر. فالإسناد القوي لا يزيل انخفاض جودة العميل؛ والإيراد المرتفع لا يزيل التنفيذ المولد للخسارة؛ والعميل الراضي لا يزيل الانتهاك الأخلاقي؛ والبيع المتكرر لا يزيل الاعتماد على منصة واحدة. لا يسأل الاختبار النهائي «هل وقع شيء؟»، بل «هل ترك ما وقع قيمة حقيقية ومشروعة وقابلة للاستمرار للمؤسسة؟».

2. فئات أثر الذكاء الاصطناعي الخمس

وصول عميل إلى المؤسسة لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي جليبه. يُحفظ الأثر عند أعلى فئة يستطيع السجل حملها؛ ولا يُرفع ليبداً أقوى.

الفئة 0 — مجهول: وصل العميل، لكن لا يوجد سجل موثوق لمسار قراره. ليس هذا «عميلاً من الذكاء الاصطناعي»، بل عميلاً مجهول المصدر.

الفئة 1 — أثر مصرح به: يقول العميل إن نظاماً توليدياً أدى دوراً في قراره. وتصريح «رأيكم في ChatGPT» ذو قيمة، لكنه لا يستبعد آثار الإعلان أو البحث العضوي أو التوصية أو الخبرة السابقة.

الفئة 2 — إحالة قابلة للرصد: سَجَل رابط أو اتصال تقني قادم إلى الموقع من واجهة توليدية. يبين الانتقال، لا القرار كله. ربما عرف المستخدم العلامة من قبل أو تأثر لاحقاً بمصادر أخرى.

الفئة 3 — أثر مرتبط بأدلة متعددة: تدعم الرحلة نفسها معاً الإحالة وتصريح العميل وسجل CRM والإجابة أو الطلب المستخدم والتوقع الظاهر في محادثة المبيعات والتوافق الزمني والقنوات الأخرى. تقوى العلاقة؛ ولا تثبت السببية الكاملة تلقائياً.

الفئة 4 — مساهمة مضبوطة: يوجد اختبار مضبوط أو فترة مقارنة أو تصميم تجريبي قوي يسمح بفصل أثر الذكاء الاصطناعي، إلى حد معلوم، عن التفسيرات الأخرى. وحتى هذه الفئة النادرة لا تعني «السبب الوحيد»؛ فالقرارات التجارية تنشأ غالباً من نقاط اتصال متعددة.

إذا نقص الإسناد لم يختف العميل؛ إنما صغر الادعاء.

3. سلم العميل وبوابة التأهيل

لا تحل درجات السلسلة التجارية بعضها محل بعض:

الظهور ← التوجه ← الاتصال ← الطلب المؤهل ← العرض ← البيع ← التنفيذ المربح
← الرضا ← التكرار أو التوصية ← المساهمة المستدامة

في الظهور يرى المستخدم تمثيلاً، ولا يوجد سلوك بعد. وفي التوجه يبحث عن العلامة أكثر؛ يوجد اهتمام ولا يوجد طلب. وفي الاتصال يوجد نموذج أو مكالمة أو رسالة أو موعد؛ ولا تُعرف الملاءمة. وفي الطلب المؤهل تتطابق حاجة العميل مع قدرة المؤسسة. وفي العرض تقبل المؤسسة الطلب بوصفه فرصة حقيقية. يولد البيع إيراداً، لكن القيمة لم تُسَلَّم بعد. وفي التنفيذ المربح يُوفى الوعد، وتترك المعاملة مساهمة موجبة بعد التكاليف المباشرة

والمترابدة. الرضا هو رؤية العميل توافقاً مقبولاً بين الوعد الممثل والقيمة التي تلقاها. وينقل التكرار أو التوصية العلاقة إلى ما بعد معاملة واحدة. أما المساهمة المستدامة فتجعل النتيجة كلها قابلة للتكرار عبر الزمن ضمن القدرة والأخلاق ومثانة القناة.

تُقوم خمسة مجالات للتوافق لكي يُعد الطلب مؤهلاً. يقتضي **توافق الحاجة** مطابقة مشكلة العميل للمشكلة التي تحلها المؤسسة فعلاً؛ و**توافق النطاق** بقاء الجغرافيا والحجم والخصائص والمدة داخل حدود الخدمة الحقيقية؛ و**التوافق الاقتصادي** التقاء الميزانية مع بنية السعر والكلفة؛ و**توافق الزمن والقرار** وجود موعد شراء حقيقي وصلاحية لاتخاذ القرار؛ أما **توافق التنفيذ والأخلاق** فيقتضي أن ينتج البيع قيمة حقيقية للمؤسسة والمستخدم معاً.

قد يكون القرار **مؤهلاً**، أو **مؤهلاً بشروط**، أو **غير قابل للتصنيف بعد**، أو **غير ملائم**، أو **مرفوضاً** بسبب **خطر الضرر**. ولا يُعد الطلب الذي لم يُقوّم مؤهلاً. كما لا يجوز إعلان كل طلب تحول إلى بيع عميلاً صحيحاً بأثر رجعي. الدفع لا يثبت توافق العميل.

4. المسافة بين الإيراد والمساهمة

يُقاس الإيراد؛ وتُحسب القيمة. قد يرتفع الإيراد بعد عمل GEO فيما تضعف المؤسسة. يتضمن عرض المساهمة التجارية الصافية، في حده الأدنى، العناصر الآتية:

الجدول 7.1 — سجل المساهمة التجارية الصافية

العنصر	القيمة المسجلة
إجمالي إيراد المبيعات	المبلغ المفوتر أو المحصل
الخصومات والإلغاءات والاستردادات	المبلغ المرتجع من الإيراد
كلفة التنفيذ المباشرة	المنتج والعمل والتوريد والتشغيل
كلفة المبيعات والدعم المترابدة	عبء معالجة الطلب الجديد وشرحه وتصحيحه
كلفة اكتساب العميل والقياس	مصرف GEO والبرمجيات والتقارير والحملة
كلفة القدرة	العمل الإضافي والاستعانة بمصادر خارجية وتأخير الأعمال الأخرى
المساهمة التجارية الصافية	الإيراد ناقص التكاليف المباشرة والمترابدة

ليست هذه معادلة عالمية لحساب الربح المحاسبي للمؤسسة كلها، بل عرضاً إدارياً يجعل مساهمة مجموعة العملاء المفحوصة ظاهرة. وتظل سياسات المؤسسة المحاسبية والتزاماتها المحلية سارية على حدة.

لا تظهر كلفة التمثيل الخطأ دائماً في الفاتورة. تكبر كلفة المبيعات حين يشرح الفريق خدمة غير موجودة، ويصح توقع سعر خاطئاً، ويتحدث مع أشخاص لا يملكون صلاحية القرار. وتنشأ كلفة تنفيذ حين يتوقع العميل النطاق الذي رآه في إجابة توليدية، ثم يعد التنفيذ ناقصاً ولو كان العقد أضيق. وتغذي الشكاوى والمراجعات السلبية كلفة السمعة بإنتاج إشارات خارجية جديدة. وتنشأ كلفة فرصة حين تخصص المؤسسة قدرتها للعميل الخطأ فتؤخر العميل الصحيح.

ليست كلفة العميل الخطأ المال المنفق عليه فحسب، بل العميل الصحيح الذي فقد بسببه.

5. شروط الاستدامة الخمسة

تقتضي **الاستدامة الاقتصادية** أن تترك المجموعة مساهمة موجبة بعد الخصومات والاستردادات والتنفيذ والمبيعات والدعم. النمو المولد للخسارة ليس إلا خسارة آخذة في النمو.

تقتضي **الاستدامة التشغيلية** تلبية الطلب داخل القدرة من دون خفض الجودة أو إنهاك العاملين والعلماء الحاليين. العمل الإضافي الدائم وتأخر التنفيذ ليسا نمواً، بل انتهاكاً للقدرة.

تقتضي **استدامة العميل** تسليم القيمة الموعودة فعلاً، وتتبع الإلغاء والاسترداد والشكاوى والرضا والتكرار والتوصية. الصمت ليس دليلاً على الرضا. ولا يكتمل اكتساب العميل قبل أن يرى العميل قيمة.

تستبعد **الاستدامة الأخلاقية** التضليل والتلاعب الخفي والدليل الزائف والضرر المتوقع للمستخدم. تبدو الأخلاق شرطاً من خمسة، لكنها تملك حق النقض. فالنتيجة التي تتجاوز الحد الأخلاقي ليست «مستدامة»؛ بل يجب ألا تستمر.

تقتضي **استدامة القناة والزمن** ألا تقف النتيجة، على نحو هش، على نموذج أو واجهة أو طلب أو مدة قصيرة واحدة. المساهمة المربحة من منصة واحدة حقيقية؛ والاعتماد على المنصة حقيقي أيضاً. إذا اختفى الطلب كله عند تغير النظام، لم تقو مئاة المؤسسة؛ بل نشأ اعتماد جديد.

6. أفق الرصد والمجموعة والإنسان

لا توجد مدة عالمية للاستدامة. ولا يجوز أن يكون أفق الرصد أقصر من دورة تحقق القيمة في المؤسسة. ففي الفندق تُتبع الحجز والإقامة وما بعدها؛ وفي الاشتراك الدفعة الأولى والإلغاء والتجديد؛ وفي مشروع B2B العقد والتنفيذ والتحصيل والربحية، والعمل المتكرر إن أمكن؛ وفي المنتج نافذة الاسترداد. ولا تُختار المدة بعد ظهور النتيجة بحيث تقصر على الجزء الإيجابي. ينتهي أفق الرصد حيث تتحقق القيمة، لا حيث تبدو النتيجة جميلة.

قد يجبر مجموع العملاء الكلي مجموعات مختلفة السلوك على قصة واحدة. لذلك يُقسم العملاء إلى مجموعات وفق أبعاد مثل مدة الاتصال الأول، وفئة الأثر، والنظام، واللغة، والنية، والمنتج، ونوع العميل، والجغرافيا، وكونه جديداً أو قائماً، والعلاقة لمرة واحدة أو المتكررة. وقد يجلب نظامان عدداً متساوياً من العملاء، فيما يولد أحدهما استردادات مرتفعة والآخر إعادة شراء. الأعداد متساوية؛ والقيم مختلفة.

ولا يُترك الإسناد لشاشة تحليل واحدة. تُقوّم معاً الإحالة، وجلسة الموقع، والبحث عن العلامة، والعودة المباشرة، والنموذج أو الهاتف، وتصريح العميل، وCRM، والعرض، والبيع، وقنوات الاتصال الأخرى. لا تبين النقطة الأخيرة السبب الأول؛ ولا يبين تصريح العميل السبب الوحيد؛ ولا تعني الزيارة المباشرة غياب الأثر؛ ولا تبين الإحالة مسار القرار كله. وإذا غاب اليقين يقال «عميل أفاد بتأثره بالذكاء الاصطناعي» أو «بيع مرتبط بأثر الذكاء الاصطناعي»، لا «عميل الذكاء الاصطناعي».

7. قرارات الاختبار النهائي

يُغلق الاختبار بأحد القرارات الآتية:

- **لم يثبت الأثر التجاري:** رُصد التمثيل، ولم تُنشأ صلة موثوقة بنتيجة العميل والمؤسسة.
- **رُصدت إشارة أثر للذكاء الاصطناعي:** توجد إفادة أو إحالة أو نقطة اتصال محدودة؛ ولا حُكم بشأن طلب مؤهل أو بيع.
- **رُصدت مساهمة في الطلب المؤهل:** اجتاز بعض الطلبات المرتبطة بوابة التأهيل؛ وقد لا يكون البيع أو الربحية قد اكتمل.
- **رُصدت مساهمة تجارية مربحة:** اكتمل البيع والتنفيذ، وكانت المساهمة الصافية موجبة، ووُجدت الأخلاق والحوكمة ملائمتين؛ وقد يبقى الاستمرار عبر الزمن مفتوحاً.
- **أُظهرت مساهمة مستدامة:** أنتجت المجموعة المؤهلة، في أفق رصد كافٍ، مساهمة موجبة وقيمة مسلمة وتكراراً/توصية وتوافقاً مع القدرة ومخاطر قناة قابلة للإدارة. وهذا القرار أيضاً غير دائم.
- **نتيجة مولدة للضرر أو باطلة:** توجد مساهمة سالبة، أو نسبة عالية من العملاء الخطأ، أو تجاوز للقدرة، أو شكاوى متزايدة، أو إسناد بلا دليل، أو تقرير مضلل، أو تقديم بيانات تركيبية كحقيقية، أو ضرر للمستخدم، أو انتهاك للحوكمة.

قد تكون سلامة التمثيل قوية والأثر التجاري مجهولاً؛ وفي هذه الحالة يُحفظ نجاح التمثيل داخل حدوده. وإذا كانت المساهمة التجارية موجبة والزمن غير كافٍ، قيل «مساهمة مربحة» لا «مستدامة». وقد تنخفض الظهورية وترتفع المساهمة الصافية فتكون النتيجة ناجحة. وإذا وقع انتهاك أخلاقي أُغلق الحُكم الإيجابي بصرف النظر عن الخلايا الأخرى كلها.

8. حالة تعليمية: Auren Precision Optics

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. لا تمثل هذه الحالة مصنعاً حقيقياً أو عقداً أو نتيجة تجارية.

Auren Precision Optics مؤسسة افتراضية تصنع مكونات بصرية مخصصة لأجهزة التصوير الطبي. سوقها صغير؛ ولا يحدد النجاش ارتفاع الزيارات، بل العلاقة الطويلة بالمشتري التقني الصحيح. وتنتج مجموعة من اثني عشر شهراً النتيجة الآتية:

الجدول 7.2 — نتيجة مجموعة تركيبية لـ Auren Precision Optics

المؤشر	النتيجة التركيبية
طلبات أفادت بتأثرها بالذكاء الاصطناعي	23
طلبات مرتبطة بأدلة متعددة	17
طلبات مؤهلة	11
انتقلت إلى التقويم التقني	8
عقود أولى	5
مشروعات أنجزت بربحية	5
طلبات متكررة	3
طلبات جديدة بتوصية عميل	2
إلغاء أو استرداد	0
المساهمة التجارية الصافية	284.000 وحدة
العبء التشغيلي الإضافي	داخل القدرة المخططة
اتصال خارج الذكاء الاصطناعي	اتصال إضافي واحد على الأقل لكل عميل

لا يجوز تقديم الذكاء الاصطناعي سبباً وحيداً؛ فكل العملاء يحملون نقاط اتصال أخرى. لكن إفادات الأثر والاتصالات المسجلة وCRM وأوقات البيع تتلاقى داخل المجموعة نفسها. نُفذت المشروعات الخمسة كلها بربحية، وتحول ثلاثة منها إلى طلبات متكررة، واثنتان إلى طلبات جديدة بالتوصية. وحُفظت النتيجة داخل القدرة خلال دورتي تنفيذ.

اللغة التي يسمح بها Framework هي: «في مجموعة الاثني عشر شهراً المحددة، أنجزت بربحية خمسة مشروعات لعملاء ارتبطوا بأثر الذكاء الاصطناعي عبر سجلات متعددة؛ وأنتج ثلاثة منها طلبات متكررة، واثنتان طلبات جديدة مصدرها التوصية. ولم تُستبعد نقاط الاتصال خارج الذكاء الاصطناعي».

لا تحتاج القيمة المستدامة إلى زيارات مرتفعة؛ بل إلى تكرار المطابقة الصحيحة والفائدة المسلمة والمساهمة الموجبة.

9. الحكم النهائي

يجمع سجل القيمة المستدامة في الملحق C: المدة، ودورة العمل، وفئة الأثر، وآثار الإسناد، والمجموعة، وحالة التأهيل، والعرض والبيع، والاسترداد والتكاليف، والمساهمة الصافية، والتنفيذ، ونتيجة العمل، وسلوك التكرار، والحالة الأخلاقية، والاعتماد على القناة، وحد الدليل، وإعادة الفحص. لا يُحفظ السجل لنسب البيع إلى الذكاء الاصطناعي، بل لاختبار ما تركه أثره داخل المؤسسة.

حكم هذا الفصل هو:

لا يجوز ادعاء «عميل الذكاء الاصطناعي» قبل رصد أثر الذكاء الاصطناعي، ولا «النجاح» قبل اختبار أهلية العميل، ولا «القيمة» قبل رؤية الكلفة، ولا «النتيجة» قبل اكتمال التنفيذ، ولا «الاستدامة» قبل اختبار الزمن. وإذا تجاوز العمل الحد الأخلاقي امتنع الحكم الإيجابي.

ليست غاية GEO كثرة الظهور في أنظمة الذكاء الاصطناعي، بل إنشاء العلاقة الصحيحة مع الإنسان الصحيح بواسطة تمثيل صحيح. ولا تتحدد قيمة هذه العلاقة للمؤسسة بعدد العملاء، بل بالفائدة المسلمة والمساهمة الباقية وقوة التكرار.

لا تُعلن الاستدامة؛ بل تُثبت.

الفصل الثامن — التدقيق

تحول الادعاء إلى قرار

لا ينتج التدقيق تحققاً؛ بل يحكم ضمن أي حدود يجوز للادعاء أن يتكلم. ليس حلقة جديدة، بل جهاز القرار الذي تعمل فيه الحلقات السابقة معاً. حد المركز الموضوع، والدليل الجملة، والقياس الملاحظة، والتدخل الفعل، والحوكمة الصلاحية، والزمن النفاذ، والاختبار النهائي قيمة المؤسسة. ويجمع التدقيق ذلك كله في ملف واحد قابل للتتبع.

يمكن للمؤسسة شراء خدمة التدقيق، ولا يمكنها شراء نتيجة إيجابية. ويمكن للمنفذ تلقي أجر، ولا يمكنه بيع الاعتماد. عبارة «نحن أقوياء في أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ أثبتوا ذلك» طلب نشر كُتبت نتيجته مسبقاً. أما «قوّموا كيف تُمثلنا الأنظمة التوليدية، وعلاقة ذلك بنتائج العملاء، وأي الجمل يجوز لنا تأسيسها» فطلب قابل للتدقيق.

لا يبدأ التدقيق بجمع البيانات. بل يفتح أولاً الجملة المطلوب الحكم عليها: ما الذي سيقال تحديداً؟ ومن سيستخدمه؟ وأي قرار سيبنى عليه؟ وما نطاقه ومخاطره؟ وإلى متى سيظل صالحاً؟ ثم يسأل سؤالاً آخر: أي النتائج السلبية يرفض الطرف قبولها مسبقاً؟ إذا لم تسمح المؤسسة إلا بحُكم إيجابي، لم يبدأ التدقيق. العملية التي لا تُقبل نتيجتها سلفاً ليست تدقيقاً، بل مسرحاً.

1. أسئلة التدقيق السبعة

يجيب كل تدقيق عن الأسئلة السبعة الآتية:

1. أي كيان وأي تمثيل يجري فحصهما؟
2. أي أدلة من الواقع والتمثيل والنتائج تحمل الادعاءات؟
3. بأي بروتوكول قيست الملاحظات؟
4. إذا وُجد تشويه، فهل التدخل لازم ومتناسب ومشروع؟
5. من اتخذ القرار، وعلى من بقيت المسؤولية؟
6. هل ما زالت السجلات والصلاحيات سارية؟
7. إذا كان النطاق تجارياً، فهل ترك أثر الذكاء الاصطناعي قيمة مستدامة؟

لا يلزم أن يفحص التدقيق جميع الأسئلة بالعمق نفسه. يمكن فحص تمثيل الهوية وحده؛ فلا يصبح العمل باطلاً، لكنه لا يستطيع إصدار حُكم تجاري. ويمكن تقويم التمثيل في أنظمة ولغات محددة؛ ولا يجوز إصدار علامة ملاءمة. المجال الناقص ليس عيباً، أما المجال الناقص المخفي فعييب.

ليس ناتج التدقيق درجة واحدة، بل رأي التدقيق. وقد يقول إن الادعاء غير مدعوم، أو لا يمكن حمله إلا في نطاق محدود، أو إن تشويهاً مادياً تحقق، أو لا يوجد أساس للتدخل، أو إن تدخلاً محدوداً ملائم، أو إن مساهمة تجارية زُصت، أو لم تُظهر مساهمة مستدامة، أو إن النتيجة باطلة لأسباب أخلاقية أو حوكمية، أو إن السجلات منتهية الصلاحية. قيمة التدقيق ليست في إنتاج نتيجة إيجابية، بل في قدرته على حمل النتيجة السلبية أيضاً.

2. بوابة قبول التدقيق

لا يُقبل كل طلب للتدقيق. وتُطلب ستة شروط.

وضوح الكيان: تُعرّف الشركة أو العلامة أو الشخص أو المنتج أو الخدمة أو المجموعة بوضوح. قد ترتبط المجموعة القابضة بعلامة واحدة، والهوية الحقيقية للكاتب باسمه المستعار، لكن ليس من اللازم أن تكون وحدة التدقيق نفسها. إذا كان الموضوع مبهماً، لم يبدأ العمل قبل توضيح النطاق.

غاية القرار: يوجد سؤال قرار محدد، مثل التحقق من تشويه التمثيل، أو تحديد ضرورة التدخل، أو تقييم ادعاء عام، أو فحص علاقة نتيجة العمل، أو اختبار المساهمة المستدامة، أو فتح صلاحية قرار سابق. لا تكفي عبارة «لنر وضعنا». وإذا جُهل القرار تعذر تعريف الدليل الكافي.

الوصول إلى السجلات: يُمنح وصول معقول، وفق النطاق، إلى الهوية الرسمية، وحدود المنتج والخدمة، والرخص، ونسخ الموقع، والقياسات السابقة، وسجل التدخل، وCRM، والمبيعات، والتنفيذ، والاسترداد، وإفادات العملاء. لا يُتجاهل السجل المتعذر الوصول إليه؛ بل يضيّق النطاق. إذا لم تُقدم السجلات التجارية، جاز فحص التمثيل ولم يجز تدقيق الاستدامة.

قبول النتيجة السلبية: تُقبل احتمالات رفض الادعاء، أو تضيق اللغة العامة، أو عدم التوصية بالتدخل، أو تعذر إثبات الأثر التجاري، أو عدم منح قرار الملاءمة، أو سحب قرار قديم. ولا يمكن تدقيق طرف يحظر النتيجة السلبية بالعقد.

وضوح تضارب المصالح: تُكتب العلاقات بين المدقق والمنفذ ومالك الكيان وأي برنامج ملاءمة محتمل. ويُفصح عن الروابط مثل الأجر المرتبط بالنتيجة، أو خدمة منافس، أو تنفيذ المدقق التدخل بنفسه، أو استخدام التقرير الإيجابي في استثمار أو تجديد عقد. يمكن للمؤسسة نفسها أن تنفذ التدخل وتوقعه؛ ولا يجوز لها، في المخاطر العالية، اعتماد نتيجتها من دون قرار ثانٍ مستقل.

البيانات التركيبية والسرية والخصوصية: تُوسم السجلات التركيبية والمجهولة والمركبة بوضوح. ويُحمى السر التجاري والبيانات الشخصية؛ ولا تمنح الحماية حق إخفاء نقص يغير الحكم. قد لا يُنشر التفصيل، لكن يُنشر الحد.

تُصدر البوابة قرار قبول، أو قبول مشروط، أو قبول بنطاق محدود، أو رفض. قد يكون الرفض خسارة تجارية؛ وليس خسارة للمعيار.

3. قفل النطاق ومستويات التدقيق

قبل بدء التدقيق تُقفل: هوية الكيان، والجغرافيا، واللغة، والنظام والواجهة، والزمن، ومجال التمثيل، ومجموعة الطلبات، ومجموعة المقارنة، والمجال التجاري، والمخاطر، ومستوى التدقيق، والاستخدام العام، والصلاحية، وما هو خارج النطاق. لا يبين النطاق موضع النظر فحسب، بل الحد الذي لا يجوز للحُكم تجاوزه.

يمكن إضافة نظام أو لغة أو سجل جديد أثناء العمل، ولا يمكن توسيع النطاق بصمت. العنصر الجديد نسخة نطاق جديدة. فالنتيجة الإنجليزية ليست دليلاً على التمثيل الألماني؛ وتدقيق العلامة ليس تدقيقاً لمجموعة الشركات؛ وملاءمة الهوية ليست دليلاً على الاستدامة التجارية.

توجد خمسة مستويات للتدقيق:

1. **الفحص الأولي:** يحدد وجود مشكلة أو ادعاء قابل للتدقيق، والمخاطر الأولية، والنطاق الملائم. ولا يمنح جملة نجاح عامة.
 2. **تدقيق التمثيل:** يفحص دليل الواقع، ومجموعة الطلبات المضبوطة، والاختبارات المضادة واختبارات الاستبعاد، والترميز البشري، وملف التمثيل. يستطيع الكلام عن تشويه مادي؛ ولا يستطيع الكلام عن مساهمة تجارية.
 3. **تدقيق التدخل:** يختبر التغير قبل التدخل وبعده من خلال حالة بداية، وبوابة التدخل، ونتيجة مستهدفة ومحظورة، ومجموعة جوهرية، ونافذة رصد، وشروط رجوع. يمكنه إظهار تغير؛ ولا يضمن السببية الكاملة.
 4. **تدقيق القيمة التجارية والمستدامة:** يجمع فئة الأثر، ومجموعة العملاء، والطلب المؤهل، والبيع، والمساهمة الصافية، والتنفيذ، والرضا، والتكرار، والاعتماد على القناة، وأفق رصد كافياً.
 5. **تقويم الملاءمة:** يفحص ملاءمة المؤسسة والمنفذ في نطاق محدد من Framework، وانضباط الدليل والقياس، وحوكمة التدخل، واللغة العامة، والزمن، وتضارب المصالح، وشروط التعليق والسحب. لا يولد تطبيق هذا المستوى شارة من تلقاء نفسه؛ فإذا غابت بنية البرنامج المستقل الواردة في الفصل الخامس، لم ينتج إلا رأي ملاءمة تجريبيًا.
- لا يجوز للمستوى الأدنى استعارة لغة المستوى الأعلى.

4. ملف التدقيق وسجل الادعاءات

ليس التدقيق تقريراً واحداً، بل نظام سجلات مترابطة. يحمل ملف الكيان الكيان المدقق وعلاقاته؛ وسجل الادعاءات جميع الجمل المطلوب تأسيسها؛ وسجل الدليل أساس كل جملة؛ وسجل القياس الملاحظات؛ وسجل التدخل التغييرات وشروط الرجوع؛ وسجل الحوكمة الصلاحية وتضارب المصالح والمسؤولية؛ وسجل الزمن الصلاحية والنسخة؛ وسجل القيمة

المستدامة نتيجة المؤسسة. وتقدم مقاربات مثل W3C PROV-O، التي تصف معلومات المنشأ بعلاقات الكيان والنشاط والفاعل، جواراً تقنياً لفكرة قابلية التتبع هذه؛ ولا يفرض Framework استخدام أنطولوجيا بعينها.[9]

لا يحل سجل محل آخر. تبين ملاحظة القياس ما رُصد، وسجل الدليل إذن الجملة، وسجل التدخل العملية، وسجل الحوكمة صلاحية العملية، وسجل الزمن النفاذ الحاضر، وسجل القيمة مكاسب المؤسسة وخسائرها. لا ينشئ الرأي هذه السجلات لاحقاً لتبريره؛ بل يولد منها. وقد أظهرت مقاربات توثيق مثل بطاقات النماذج وبيانات مجموعات البيانات، على مستويات مختلفة، الحاجة إلى تسجيل الغاية والنطاق والأداء والتركيب والاستخدام والحدود.[12][13] كما عالجت مقاربات أخرى تدقيق الذكاء الاصطناعي الأدوار الموثقة والأدلة وآليات التصحيح عبر دورة الحياة بوصفها عناصر أساسية للمساءلة.[10] تقع معمارية ملفات NobleJackal بجوار هذه الأدبيات؛ ولم تتحقق تلك الأدبيات منها.

وسجل الادعاءات بالغ الأهمية. ليست «تعرفنا الأنظمة» و«نُمثل بالصفات الصحيحة» و«يوصى بنا أكثر من منافسينا» و«زاد التدخل الظهورية» و«يجلب لنا الذكاء الاصطناعي العملاء» و«هؤلاء العملاء أكثر ربحية» و«نحن ملائمون لـ Framework» الجملة نفسها. لكل منها نوع ومالك وغاية استخدام ومخاطر ومستوى تدقيق لازم وسجل مرتبط ولغة مسموح بها وتوسيع محظور وصلاحية واعتماد.

لا يجوز إخراج جملة مادية إلى العامة ما لم تدخل السجل. قد يُرفض ادعاء «يوصي بنا الذكاء الاصطناعي»، فيما يُسمح بجملة «أوصى النظام بالعلامة في ستة من الطلبات المحددة». صغر الادعاء واقترب من الحقيقة.

5. بروتوكول التدقيق

يسير التدقيق في عشر خطوات:

1. **جمّد الطلب:** يُكتب القرار والجملة العامة المطلوبان؛ وإذا تغيراً فُتحت نسخة جديدة.
2. **اقفل الكيان والنطاق:** تُحدد الأنظمة واللغات والزمن والسوق ومجموعة الطلبات والمجالات الخارجة من النطاق.
3. **أنشئ سجل الادعاءات:** افصل ادعاءات الواقع والتمثيل والتدخل والتجارة والملاءمة.
4. **أسس قاعدة الواقع:** تحقق من الهوية والنشاط والقدرة والسعر وحد الخدمة والرخصة وحقيقة التنفيذ.
5. **اقفل بروتوكول القياس:** تُكتب مسبقاً المجموعتان الجوهرية والاستكشافية والتكرارات والرموز والمقيّمون والمقام والبيانات الناقصة والزمن.
6. **أنتج ملاحظات التمثيل:** اختبر المجالات الداعمة والمحيدة والمضادة والاستيعادية معاً؛ واحفظ النواتج السلبية أيضاً.

7. **رَمَز واحكم:** قوّم الكيان والصفة والحُكم ودعم المصدر والحادثة والأثر التجاري ذي الصلة كل واحد على حدة.
 8. **أنشئ الصلة التجارية:** إذا سمح النطاق، افحص فئات الأثر والمجموعات والبيع والكلفة والتنفيذ والتكرار.
 9. **اتخذ قرار التدخل أو الملاءمة:** شغّل بوابة التدخل عند وجود تشويه؛ وإذا نقص الدليل فأجّل القرار أو ارفضه.
 10. **انشر رأي التدقيق:** قدم القرار مع النطاق والحد والصلاحية وتضارب المصالح وإعادة الفحص.
- تُكتب النتيجة في الخطوة الأخيرة؛ ولا تُختار في الأولى.

6. أخذ العينات والكفاية والحُكم البشري

لا يضع Framework عدداً عالمياً من الطلبات لكل تدقيق. فثلاثون طلباً ليست كافية لكل مؤسسة، وثلاثمئة ليست لازمة لكل مؤسسة. تُعلل الكفاية وفق مستوى التدقيق، وتغير التمثيل، وعدد الأنظمة واللغات، وعائلات الطلبات، والمخاطر، وأثر المستخدم، وحجم القرار، وتواتر النتائج المضادة، والانتشار الزمني.

لا يجوز تغيير حجم العينة بعد رؤية النتيجة؛ فلا يوقف الاختبار لأن نمطاً إيجابياً ظهر مبكراً، ولا توسع مجموعة الطلبات ارتباطاً بسبب نتيجة سلبية. تُكتب قاعدة الإيقاف مسبقاً. ويمكن طلب اكتمال العينة المعرّفة، واختبار المجالين المضاد والاستيعادي، وبدء عجز السجلات الجديدة عن إحداث تغير مادي في الملف، معاً، لكفاية الرصد. الكفاية ليست عالمية: تحمل أربعون مطالبة حُكماً لمجموعتها وحدها، وتحمل لغتان حُكماً لهما وحدهما.

يمكن استخدام الأتمتة في التجميع والتشابه والمجال الناقص والترميز الأولي؛ ولا تستطيع التحقق المستقل من نتائجها. يحتاج الخطر العالي إلى دورين بشريين على الأقل. وعند الخلاف يسجل كل مقيم تعليقه، ويعاد تطبيق التعريف المشترك، ويحسم شخص ثالث عند الحاجة؛ ولا يُمح الخلاف الأول. اتفاق شخصين لا ينشئ الحقيقة، لكنه يقوي اتساق الحُكم.

7. ملف النتائج وحظر الدرجة الواحدة

لا يعوض التدقيق ضعف مجال بقوة مجال آخر. لذلك يحمل ملف النتيجة خلايا مستقلة:

الجدول 8.1 — ملف نتائج التدقيق

المجال	حالات نموذجية
التمثيل	مؤسس / محدود / مشوه / ملتبس / خارج النطاق

المجال	حالات نموذجية
الدليل	كافي / محدود / غير كافي / متناقض / منتهي الصلاحية
القياس	صالح / محدود / السلسلة منقطعة / باطل / لم يُجر
التدخل	غير لازم / معتمد / قيد الرصد / مسحوب / محظور
الحوكمة	ملائمة / مشروطة / ناقصة / انتهاك / قيد الفحص
الزمن	نشط / قيد إعادة الفحص / منتهي الصلاحية / مسحوب
القيمة التجارية	لم تثبت / إشارة / مساهمة مربحة / مساهمة مستدامة / ضرر
الأخلاق	ملائمة / محفوفة بالمخاطر / انتهاك / خارج النطاق

ينتج الانتهاك الأخلاقي نقضاً؛ ولا يسمح القياس الباطل بجملة تمثيل قوية؛ ولا تجعل المساهمة التجارية المستدامة تشويه التمثيل صحيحاً. تخفي الدرجة الواحدة التناقض؛ ويجعله الملف ظاهراً.

8. الملخص العام والملحق السري وإعادة التدقيق

قد يحمل التدقيق مخرجين. يبين **ملخص التدقيق العام** الكيان والغاية والنطاق والمستوى ونسخة Framework والبروتوكول والأنظمة واللغات والمدة والنتائج الرئيسة واللغة المسموح بها وما هو خارج النطاق وتضارب المصالح واستخدام البيانات التركيبية أو المجهولة والصلاحية وإعادة الفحص.

ويمكن أن يحمي **ملحق التدقيق السري** الطلبات الكاملة والإجابات الخام وسجلات العملاء والحسابات التجارية والبيانات الشخصية والعقود والمعلومات الأمنية وملاحظات المقيمين المفصلة. لا تمنح السرية حق تضليل الحكم العام. قد يُحجب رقم معدل الاسترداد المرتفع المصاحب لمساهمة موجبة؛ ولا يجوز إخفاء الحد المادي. وقد لا يُكشف التفصيل التجاري لعلاقة مصلحة؛ لكن يُكشف وجودها.

يُفتح تدقيق جديد إذا تغيرت الشركة أو العلامة أو المنتج أو الدولة أو اللغة أو الخدمة أو نموذج السعر؛ أو وقع تغير مهم في النظام أو البروتوكول؛ أو ظهر دليل مضاد قوي أو ضرر جسيم للعمليات أو أثر جانبي غير متوقع أو انتهاك نطاق أو تضارب مصالح جديد؛ أو انتهت المدة؛ أو تغيرت النسخة الأساسية؛ أو انعكست النتائج التجارية. لا يُحذف الرأي القديم، بل يوضع في حالة نشط أو مشروط أو قيد الفحص أو مستبدل أو منتهي الصلاحية أو مسحوب أو مؤرشف.

9. حالة تعليمية: Kestrel Grid Services

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. لا تمثل هذه الحالة شركة طاقة حقيقية أو بيانات عملاء أو برنامج ملاءمة.

Kestrel Grid Services مؤسسة افتراضية تقدم صيانة الشبكات الكهربائية ومنع الأعطال في المنشآت الصناعية. ويُجرى تدقيق من المستوى الرابع يشمل اثني عشر شهراً ودورتي تنفيذ كاملتين.

الجدول 8.2 — نتيجة تدقيق تركيبية لـ Kestrel Grid Services

النتيجة التركيبية	المجال
31	طلبات أفادت بتأثرها بالذكاء الاصطناعي
24	طلبات مرتبطة بسجلات متعددة
16	طلبات مؤسسية مؤهلة
11	عروض
7	عقود
6	مشروعات أنجزت بربحية
1	مشروعات جارية
3	عقود متكررة
2	طلبات جديدة مصدرها التوصية
0	شكاوى جسيمة
410.000 وحدة	المساهمة التجارية الصافية
38%	حصة أكبر منصة واحدة من الطلبات
لم يُرصد	انتهاك أخلاقي أو حوكمي

لا تبين السجلات أن أثر الذكاء الاصطناعي هو السبب الوحيد. لكنها تبين أن المجموعة المرتبطة تركت مساهمة موجبة، وأن القيمة سُلِّمت، وأن سلوك التكرار ظهر في دورتين للعمل. ولا يوجد دليل مقارن على التفوق أو ادعاء «أفضل شركة».

يُحد رأي التدقيق كما يأتي: «في مدة الاثني عشر شهراً المحددة، أنجزت برجيّة ستة مشروعات داخل المجموعة المرتبطة بأثر الذكاء الاصطناعي عبر سجلات متعددة؛ وُصّدت ثلاثة عقود متكررة وطلبان مصدرهما التوصية. ولا يُدعى أن أثر الذكاء الاصطناعي هو السبب الوحيد، أو أن Kestrel تتفوق على منافسيها».

قد تُوجد الحالة إيجابية في اختبار تصميم لبرنامج الملاءمة؛ ولا تُمنح شارة لعدم إنشاء برنامج مستقل نشط. لا يمنح رأي التدقيق الإيجابي المؤسسة كل جملة تريدها، بل الجملة التي يحملها الدليل.

10. رأي التدقيق

ليس الرأي فقرة احتفال حرة. فهو يتضمن الكيان المدقق، والمستوى، والنطاق، ونسخة Framework والبروتوكول، والزمن، والنتائج الرئيسية، والقرار، واللغة المسموح بها، والتوسيعات المحظورة، والمجالات الخارجة من النطاق، وتضارب المصالح، والصلاحية، وإعادة الفحص.

قد يقول رأي تمثيل محدود: «في تدقيق التمثيل المنفذ ضمن الأنظمة واللغات والتواريخ المبينة، قُومت هوية الكيان بأنها متسقة في الغالب، مع تكرار حذف في صفتين أساسيتين. الأثر التجاري خارج النطاق». وقد يقول رأي رفض: «لا تحمل السجلات المقدمة ادعاءً توصي الأنظمة بالمؤسسة بوصفها رائدة القطاع؛ ولم يؤذن باستخدامه عاماً».

لا يخفي رأي التدقيق الجيد عدم اليقين؛ بل يقول أي حكم يمنعه. ولا يلزمه أن يبدو قاطعاً. الذي يجب أن يكون قاطعاً هو حده.

حُكم هذا الفصل هو:

لا يثبت التدقيق النتيجة، بل يختبر الادعاء. فإذا كفى الدليل أذن بالجملة؛ وإذا لم يكف صقّرها؛ وإذا انتهك الحد رفضها.

ليست المؤسسة وحدها موضع التدقيق. فاستقلال المدقق، ونزاهة المعيار، وحد الرأي نفسه تخضع للتدقيق أيضاً. قد يبدأ الأجر العملية، ولا يستطيع تحديد الحكم. ويمكن تسجيل نتيجة إيجابية، ولا يمكن ضمان المستقبل. القرار الذي لا يمكن سحبه عناد، لا سلطة.

لا يكتمل المعيار بمجرد بيان طريقة التدقيق؛ بل يجب أن يحمل أقوى الاعتراضات الممكنة عليه أيضاً.

الفصل التاسع — الاعتراض

الدعوى المقامة على المعيار نفسه

المعيار الذي لا يستطيع حمل الاعتراض عليه لا يستطيع حمل حُكمه.

ليس الخطر الأكبر على المعيار أن يكون خاطئاً، بل أن يجعل خطأه غير قابل للتصحيح. حين تتحول الفكرة إلى طريقة، والطريقة إلى هوية، يصبح النقد خيانة لا بياناً. فإذا لم تلائم الملاحظة الجديدة الطريقة ليمت الملاحظة؛ وإذا تضرر العميل ليم العميل؛ وإذا بلغ المقيّم المستقل نتيجة أخرى ليم المقيّم. يتوقف المعيار عن اختبار الحقيقة ويبدأ بحماية نفسه.

لم يُكتب هذا الفصل للدفاع عن Framework، بل لحمل أقوى دعوى يمكن رفعها عليه. فقد يكون شديد الحذر، ثقيلاً ومكلفاً. وقد يجعل حظر الدرجة الواحدة قرار المديرين أصعب. وقد يعتمد على الحُكم البشري، ويتعذر إنتاجه من جديد في الأنظمة المغلقة، ويقصر في إسناد المبيعات. ولا تثبت الحالات التركيبية فعاليته الواقعية. وإذا أصبحت NobleJackal كاتبة المعيار ومنفذته ومدققته وصاحبة قرار الملاءمة نشأ تضارب مصالح هيكلي. وقد تمنح البوابة الأخلاقية مؤسسة خاصة تفوقاً أخلاقياً. وربما تعجز المؤسسات الصغيرة عن حمل عبء السجلات، وتنتج الشفافية ضعفاً تجارياً.

تحد بعض هذه الاعتراضات Framework، ويطلب بعضها مراجعته، وينهي بعضها مشروعيتها إذا لم يُقبل. ليست مهمة الاعتراض إعلان صحة كل نقد، بل منع جعل أي نقد عديم الأثر. الاعتراض الذي لا يستطيع تغيير القرار ليس اعتراضاً، بل زينة.

1. صلاحية الاعتراض

لا يوجد في Framework ادعاء لا يُمس، ولا طريقة تصح لمجرد ورودها في نصه، ولا رأي يصبح صالحاً لأن خبيراً كتبه. ولا يقف مؤسس فوق المعيار. يمكن توجيه الاعتراض إلى السجل الخام، أو دليل الواقع، أو الترميز، أو بروتوكول القياس، أو الاستدلال، أو التدخل، أو اللغة العامة، أو الصلاحية، أو الحساب التجاري، أو النفاذ، أو مبدأ في Framework.

يجب أن يستطيع نظام الاعتراض الحقيقي تغيير النتيجة: فقد يُحفظ الادعاء أو يُضيّق؛ وقد يُعاد ترميز السجل أو القياس؛ وقد يُراجع البروتوكول؛ وقد يوقف التدخل ويُعكس؛ وقد يجدد الرأي؛ وقد يُعلق قرار ملاءمة محتمل؛ وقد تُقيد صلاحية المنفذ؛ وقد تُفتح مادة من Framework لمراجعة النسخة الأساسية. لا يلزم أن يكون الاعتراض محقاً دائماً؛ لكن يلزم أن يستطيع مسّ الحُكم.

للاعتراض سبعة موضوعات:

- **اعتراض السجل** يدعي أن البيانات الخام ناقصة أو منتقاة أو معدلة أو موصولة خطأ. وإذا فسد السجل الخام فُتحت الأحكام اللاحقة.
- **اعتراض الترميز** يبين أن التقويم البشري قابل للنزاع رغم صحة السجل. وقد يشير الخلاف إلى قصور القاعدة بقدر ما يشير إلى المقيّم.
- **اعتراض الاستدلال** يقبل البيانات والرمز، لكنه يقول إن الجملة تجاوزت السجل. البيانات الصحيحة لا تجعل الاستنتاج المفرط صحيحاً.
- **اعتراض التدخل** لا يحاكم وجود المشكلة، بل ضرورة الحل المختار وتناسبه وسلامته.
- **اعتراض الصلاحية** يسائل، مع صحة القرار، من اتخذه وتحت أي مصلحة ونظام اعتماد. وقد يكون القرار صحيحاً تقنياً وباطلاً حوكمياً لغياب الصلاحية.
- **اعتراض النتيجة التجارية** يدعي أن الإيراد أو البيع لم يترك مساهمة صافية حقيقية أو قيمة للعميل أو متانة.
- **اعتراض المبدأ** يستهدف قاعدة من قواعد Framework نفسه، مثل حظر الدرجة الواحدة، أو الاعتماد البشري، أو بوابة الملاءمة، أو الحد الأدنى الكافي من التدخل. ولا تثبت عبارة «هكذا يقول Framework» شيئاً هنا.

2. بوابة الاعتراض وعبء الإثبات

لكي ينتج الاعتراض قراراً، يبين قدر الإمكان أربعة عناصر: **الهدف** — أي سجل أو جملة أو عملية أو مبدأ؛ **والأساس** — سجل خام أو وثيقة مضادة أو قياس جديد أو ضرر أو تضارب مصالح أو تناقض منطقي؛ و**النتيجة المادية** — أي لغة عامة أو صلاحية أو تدخل أو نفاذ يتأثر؛ و**الحل المطلوب** — تصحيح أو إعادة ترميز أو فحص مستقل أو تعليق أو سحب أو مراجعة.

ولا يجوز استخدام هذا الشكل لإسكات النقد. فعند وجود إشارة إلى سلامة المستخدم، أو ضرر جسيم للعميل، أو دليل زائف، أو انتحال هوية، أو تضليل متعمد، لا تُرفض الشكوى لنقص النموذج؛ بل يُختبر الضرر أولاً ويُستكمل السجل بعد ذلك.

يبدأ عبء الإثبات عند صاحب الادعاء. يجب على صاحب الادعاء إثبات جملته؛ وعلى المنفذ إثبات امتثال الطريقة للقاعدة والنطاق؛ وعلى المدقق إثبات ولادة الرأي من السجل؛ وعلى مالك الكيان إثبات ادعاءات الواقع والقدرة على التنفيذ؛ وعلى مالك Framework إثبات خدمة القاعدة لغايتها وعدم توليدها ضرراً غير لازم. ولا يلزم المعارض بناء نظام بديل كامل، بل إظهار أساس معقول يستوجب الفحص. قول «اصنع أنت ما هو أفضل» ليس دفاعاً، بل نقل لعبء الإثبات إلى الناقد.

لا يكفي أن يفحص الشخص الذي اتخذ القرار الأول اعتراضاً عالي المخاطر أو متعلقاً بمصلحة NobleJackal. يلزم مرجع استئناف مستقل، أو مفاصول على الأقل عن القرار الأول وعلاقة المبيعات. وإذا غاب المرجع، يجب أن يقول السجل العام صراحةً «لا يتوفر استئناف مستقل»؛ وألاً يقدم Framework قراره كأنه متحقق منه باستقلال.

3. الاعتراضات الأساسية العشرة والحكم

3.1. «Framework» شديد الحذر وبطيء»

الاعتراض صحيح جزئياً. الحذر ليس بلا كلفة؛ فقد لا ينتظر السوق، وقد تضر العملية الثقيلة المؤسسة الصغيرة. ليس الحل إزالة عتبة الدليل والأخلاق، بل جعل الإجراء متناسباً مع المخاطر. لا يحتاج تصحيح تاريخ منخفض المخاطر إلى تدقيق كامل؛ ولا يجوز نشر ادعاء صحي عالي المخاطر بثلاث لقطات شاشة. يكون خطأ Framework تحميل كل عمل العبء نفسه. لا تتغير عتبة الحقيقة وفق سرعة المؤسسة، لكن يمكن أن يتغير عمق العملية.

3.2. «لا يمكن اتخاذ القرار بلا درجة واحدة»

البساطة حاجة مشروعة؛ وإذابة التناقضات ليست مشروعة. إذا حصلت مؤسسة قوية في الهوية، ضعيفة في الصفات، موجبة المساهمة التجارية، ومنتبهة للأخلاق على 78 نقطة، فإن الحقيقة المخفية تتوقف على الأوزان. وقد يعوض انتهاك الأخلاق بنقاط الزيارات المرتفعة. يقدم Framework بدلاً من ذلك ملف قرار قصيراً يُقرأ بنظرة واحدة: التمثيل — محدود؛ الدليل — كافٍ؛ القياس — صالح؛ التدخل — قيد الرصد؛ المساهمة التجارية — موجبة؛ الأخلاق — ملائمة؛ الزمن — قيد إعادة الفحص. ويمكن للمؤسسة إنشاء مؤشر داخلي شفاف الأوزان لإدارتها؛ ولا يجوز استخدامه بدل درجة NobleJackal GEO أو رأي التدقيق. المطلوب هو البساطة، لا التسوية.

3.3. «الحكم البشري ذاتي»

الاعتراض صحيح. يحمل الحكم البشري ذاتية لا يستطيع Framework إزالتها. ليست الموضوعية هنا غياب الإنسان، بل ظهور الرمز، وإمكان إعادة فحص السجل، وحفظ الخلاف، وكتابة التعليق، وفتح طريق الاعتراض. تحد الذاتية الرموز المحددة سلفاً، والدليل المزود بالأمثلة، والترميز الثاني المستقل، ومقاييس الاتفاق، وإعادة التقويم المعماة، والقراء الثالث في المخاطر العالية. وقد تضيف الأتمتة تحيزها؛ فالغاية ليست إزالة الحكم، بل جعله ظاهراً وقابلاً للاعتراض.

3.4. «إعادة الإنتاج غير ممكنة في الأنظمة المغلقة»

لا يمكن التكرار الكامل كلمة بكلمة في حالات كثيرة. فقد تكون نسخة النموذج أو التخصيص أو استرجاع المعلومات أو شرط الجلسة غير ظاهرة؛ وقد يعطي الطلب نفسه إجابة أخرى. لذلك يبحث Framework عن إعادة الإنتاج السلوكية: هل يعود تصادم الهوية أو خطأ الفئة أو الصفة الناقصة أو التوصية غير الملائمة أو مشكلة الدعم في شروط مقاربة؟ قد تتغير الجملة ويبقى السلوك.

إذا تعذر تسجيل الشروط بما يكفي صغر الادعاء. فيقال «سلوك متكرر في الواجهة وشروط الرصد المبينة» بدل «سلوك النموذج العام». وإذا تعذر بناء نمط بقيت النتيجة في مستوى الملاحظة النقطية. جهل الآلية الداخلية لا يبطل الرصد الخارجي؛ بل يحد الحكم السببي.

3.5. «لا يمكن ربط أثر الذكاء الاصطناعي بالمبيعات على نحو موثوق»

لا يمكن تأسيس الإسناد الكامل في معظم الرحلات التجارية. يتأثر العمل بنقاط متعددة مثل الإعلان والبحث والتوصية والخبرة السابقة والإجابة التوليدية. ليست مهمة Framework إنتاج يقين مستحيل، بل الفصل بين المجهول، والمصرح به، والمرصودة إحالته، والمرتبطة بسجلات متعددة، والمساهمة المضبوطة. قد لا يجوز القول «جلب الذكاء الاصطناعي ستة عملاء»؛ ويجوز القول «رُصدت ستة مبيعات مرتبطة بإفادة أثر الذكاء الاصطناعي وإحالته؛ ولم تُستبعد نقاط الاتصال الأخرى». إذا تعذر الإسناد لم يُعدم الأثر، بل ضاقت ملكية النتيجة.

3.6. «الحالات التركيبية لا تثبت الواقع»

الاعتراض صحيح بالكامل. لا تثبت الحالات التركيبية في هذا الكتاب أن Framework يعمل في المؤسسات الحقيقية، أو يزيد اكتساب العملاء، أو يلائم كل قطاع، أو أن الأنظمة ستعامل العلامات المحتملة كإشارات ثقة. إنها تعلم الفواصل المفاهيمية، ومعمارية السجلات، وقواعد القرار؛ وتختبر البروتوكول قبل البيانات الحقيقية.

يجب تقويم نضج Framework في أربعة مستويات منفصلة: **الاتساق المعياري** — هل تتناقض القواعد داخلياً؛ و**قابلية الاستخدام التشغيلية** — هل يمكن حفظ السجلات وتطبيق القرارات؛ و**الفعالية التجريبية** — هل تنخفض التشوهات والأضرار فعلاً في الحالات الحقيقية؛ و**المشروعية الخارجية** — هل تبلغ الفرق المستقلة نتائج متقاربة، وهل يرى المجال النهج موثقاً؟ تساعد الأمثلة التركيبية في المستويين الأولين، ولا تثبت الأخيرين.

يمكن لهذه النسخة الأولى أن تعرف نفسها بأنها **مقترح معياري خاضع لضبط النسخ**. وقبل تراكم الحالات الحقيقية، والتجارب المسجلة مسبقاً، والتكرارات المستقلة، لا يجوز أن تقول «ثبتت فعاليته»، أو «تم التحقق منه باستقلال»، أو «مقبول في القطاع»، أو «معياري دولي».

3.7. «لا تستطيع NobleJackal أن تكون حكماً لمعيارها»

الاعتراض هيكلي ومحق. إذا كانت المؤسسة التي كتبت المعيار مستشارة ومنفذة ومدققة ومقدمة ملائمة تحصل على دخل من النتيجة أيضاً، فلا ينشئ الإفصاح وحده استقلالاً. تضارب المصالح المعلن ظاهر؛ وإذا لم يُدار بقي تضارباً.

يمكن لـ NobleJackal نشر الإطار وتقويم التدريب والتطبيق وإخضاع أعمالها لتدقيق داخلي. لكنها لا تستطيع تسمية الرأي الإيجابي في تدخلها المدفوع «مستقلاً». إذا أنشئ برنامج ملائمة مستقبلاً، احتاج إلى هيئة قرار منفصلة عن المبيعات، وتقويم ثان خارجي أو مستقل، ونطاق

وهيكل رسوم عامين، وقرار مستقل عن النتيجة، ومرجع اعتراض منفصل، ورقابة وسحب. وإذا تعذر إنشاء ذلك أجل البرنامج أو لم يُفتح. الشارة ليست عنصراً إلزامياً في Framework.

3.8. «تمنح البوابة الأخلاقية مؤسسة خاصة تفوقاً أخلاقياً»

الخطر حقيقي. لا يستطيع Framework الحكم على ما إذا كانت المؤسسة «أخلاقية بالكامل»، أو على رؤيتها للعالم أو قيمتها الأخلاقية العامة. يجب أن تبقى صلاحيتها ضيقة: تقويم سلوكيات قابلة للرصد، مثل التضليل والدليل الزائف والمصلحة المادية غير المعلنة والضرر المتوقع ورفض التصحيح، داخل ادعاء وتدخل وأثر عميل محددين.

يجب أن يكون القرار الأخلاقي معزلاً ومحدد النطاق والمدة ومفتوحاً للاعتراض؛ ولا يجوز أن يتحول الذوق الثقافي أو القرب السياسي أو المنافسة التجارية إلى علة رفض. وإذا أصبح المعيار غير متسق أو أداة لإقصاء المنافس، ضيّقت بوابة ملاءمة المؤسسة أو عُلفت. لا يوزع Framework التفوق الأخلاقي؛ بل يشترط ألا ينتج تدخله ضرراً.

3.9. «لا تستطيع المؤسسات الصغيرة حمل هذا العبء»

الاعتراض صحيح جزئياً. قد يكون التدقيق الكامل متعدد الأنظمة واللغات والتجارة غير متناسب مع تصادم هوية ضيق. وثُقاس العملية كما يأتي: في تصحيح الهوية الضيق يُحفظ سجل واقع أساسي وملاحظة بداية وتغيير وإعادة فحص؛ وفي تصحيح المحتوى المحدود يُكتب حد الدليل واللغة المسموح بها والاعتماد المسؤول؛ وفي التدخل متعدد اللغات أو المصادر الخارجية يُضاف البروتوكول والرجوع؛ وفي ادعاء النجاح العام يُضاف الاعتماد الثاني والصلاحية؛ وفي الصحة والقانون والمال والأمن تُطبق الحوكمة الكاملة للمخاطر العالية.

يمكن للمؤسسة الصغيرة أن تعمل بسجلات أقل، لا بمعيار حقيقة أدنى. يصغر التناسب الإجراء، لا عتبة الحقيقة والأخلاق.

3.10. «الشفافية تولد ضعفاً تجارياً»

ليست الشفافية نشر كل معلومة داخلية، بل عدم إخفاء الحد المادي الذي يغير الحكم. يمكن حماية السر التجاري وهوية العميل وصيغة السعر السرية والثغرة الأمنية وبيانات CRM الخام والبيانات الشخصية. ولا يجوز إخفاء أن النتيجة قيسية في نظامين فحسب، أو أن الإسناد الكامل لم يثبت، أو أن بيانات تركيبية استُخدمت، أو أن النطاق مقصور على خدمة محددة، أو وجود تضارب مصالح جسيم أو معدل استرداد مرتفع، أو تغيير البروتوكول، أو انتهاء الادعاء.

قد تضعف الشفافية لغة التسويق؛ لأنها تضعف اليقين المضلل. وهذه الخسارة ليست عيباً في Framework، بل إحدى غاياته.

4. ما الذي يغير Framework؟

لا يبقى المعيار حياً بمجرد القول إنه يسمع النقد؛ بل يجب أن يكتب مسبقاً أي دليل يغيره. إذا ظهر أن مقياساً مركباً شفاف الأوزان لا يخفي صراع الطبقات، ولا يعوض الانتهاك الأخلاقي، ويحسن دقة القرار، ويتكرر في تطبيقات مستقلة، أُعيد فتح حظر الدرجة الواحدة. وإذا ثبت، باستقلال، أن أنظمة القرار الآلي موثوقة بقدر الإنسان، وأقل تحيزاً، وقابلة للتنبع والاعتراض والربط بسلسلة المسؤولية في المخاطر العالية، جاز تغيير بعض أدوار الاعتماد؛ وتبقى المسألة النهائية للإنسان.

إذا ظهر أن نظام بوابات التدخل الخمس لا يقلل الضرر المادي، أو ينتج كلفة غير لازمة، أو أن عملية أبسط توفر السلامة نفسها، بُسّطت البوابات. وإذا أظهرت بنى تقنية جديدة رحلة العميل بموثوقية أكبر، غُيرت فئات الأثر. وإذا استمر سوء فهم علامة الملاءمة، وتحولت إلى أداة مبيعات، وأنتجت ثقة زائفة تعذر تصحيحها، ألغي البرنامج. وإذا أصبحت قرارات الملاءمة الأخلاقية غير متسقة أو متحيزة أو أداة منافسة، ضُيقت البوابة أو عُلقت. لا تُحفظ القاعدة لأنها تنتمي إلى Framework، بل ما دامت تحمل غايتها.

5. حالة تعليمية: AxiomGate Standards

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. لا تمثل هذه الحالة مؤسسة معايير حقيقية أو برنامج ملاءمة.

AxiomGate Standards هي، في الوقت نفسه، كاتبة Framework ومستشارة ومدققة ومقدمة علامة. ويتضمن نموذج أجرها عمولة مبيعات عن كل علامة إضافة إلى أجر الاستشارة. ويبلغ موظف أن فريق المبيعات يتلقى مكافأة عند صدور القرار الإيجابي، وأن الفريق نفسه يؤثر في نطاق التدقيق ولغته العامة.

الجدول 9.1 — نتيجة اعتراض تركيبية لـ AxiomGate Standards

النتيجة التركيبية	مجال الفحص
موجود بصياغة عامة على الموقع	الإفصاح عن تضارب المصالح
تم التحقق منه	أثر فريق المبيعات في عملية القرار
غير موجود	اعتماد ثان مستقل
موجودة	عمولة مرتبطة بالنتيجة
تابع لمدير المبيعات	مرجع الاعتراض
وُضعت قيد فحص مؤقت	العلامات الحالية

مجال الفحص	النتيجة التركيبية
القرارات الجديدة	أُوقفت
اللغة العامة	سُحبت عبارة «شهادة مستقلة»
الحل الهيكلي	مجلس منفصل عن المبيعات ومقيم ثان خارجي

لم يُوجد الإفصاح العام عن تضارب المصالح كافياً، لأن أثر التضارب في القرار لم يُحصَر. أُوقفت القرارات الجديدة، وُفُتحت الملفات الحالية لفحص مستقل، وسُحبت كلمة «مستقلة» من اللغة العامة. لا يجوز لـ Framework أن يصدر حُكماً مختلفاً على NobleJackal في الحالة نفسها. الاستثناء الذي يمنحه المعيار لمؤسسته هو موضع نهايته.

6. قرار الاعتراض

قد يُغلق الاعتراض بقرار سَجل، أو تحتاج معلومات إضافية، أو قُبِل، أو قُبِل جزئياً، أو رُفُض بتعلييل، أو فحص مستقل، أو تعليق مؤقت، أو فُتحت مراجعة، أو سُحب، أو أُرشف. يجب أن يبين الرُفض السجلات المفحوصة، والتعلييل، والنطاق غير المتأثر، وشرط إعادة الفتح بدليل جديد، وطريق الاستئناف. الرُفض بلا تعلييل استعراض سلطة، لا قرار.

يحفظ سجل الاعتراض في الملحق C نص الطلب من دون تغيير، والموضوع، والأساس، والمخاطر، والقرار المتأثر، وتضارب المصالح، والإجراء المؤقت، والفاحص، والرأي المقابل، والسجلات الإضافية، والقرار، والتصحيح، والبيان العام، والاستئناف، وشرط إعادة الفتح. ولا يُرفض الاعتراض المجهول تلقائياً؛ قد يؤثر غياب الهوية في وزن الدليل، ولا يلغي إشارة الضرر.

ليست إدارة للاعتراض عبارات مثل «هكذا يقول Framework» و«أنتم لا تفهمون الطريقة» و«لم يعترض أحد من قبل» و«عميلنا كبير جداً» و«اصنعوا أنتم الأفضل»، أو اعتبار النقد هجوماً على العلامة. قد يحمي المؤسسة تغيير النسخة القديمة بصمت، أو إعلان السجل السلبي استثناءً بعد وقوعه، أو استخدام السرية لإخفاء الضرر، أو الانتقام، أو تأجيل القرار بلا نهاية؛ لكنه لا يحمي المعيار.

حُكم هذا الفصل هو:

الاعتراض ليس عداوة، بل اختبار للقرار. لا يُقبل كل اعتراض؛ ويُسجل كل اعتراض. لكل رفض تعلييل، ولكل قبول نتيجة، ولكل مراجعة نسخة، ولكل ملف عالي المخاطر طريق استئناف حقيقي.

ولاء Framework ليس لنصه، بل لغايته: التمثيل الصحيح والمسؤول والمستدام. فإذا لم تخدم مادة هذه الغاية، لم تجز حمايتها. وإذا حددت مصلحة NobleJackal التجارية القرار، لم تكن البنية مستقلة. وإذا استُخدمت الحالات التركيبية كفعالية حقيقية، انتهك الكتاب مبدأه في الدليل. وإذا أُخفي نقص الحالات الحقيقية، استخدم Framework سلطة لم يحملها بعد.

لا يستطيع المعيار أن يقول «ثقوا بي»؛ بل يستطيع أن يكون مفتوحاً للاعتراض، ظاهر الحدود، قابلاً لتصحيح أخطائه. وتكتسب الثقة باختبار هذا السلوك عبر الزمن.

الفصل العاشر — الحكم

الجوهر الثابت

لا يتحدد المعيار بما يفعله فحسب، بل بما لن يفعله تحت أي شرط. يمكن أن تتغير الأدوات، وتتجدد البروتوكولات، وتتحول أشكال السجلات، ويعاد تنظيم مستويات التدقيق، وقد لا يُنشأ برنامج ملاءمة أصلاً أو يُلغى. وقد تزول الأنظمة التوليدية الموجودة اليوم. وما يجب أن يبقى ليس كلمات لا تتغير، بل الحدود التي لا يجوز التخلي عنها أمام الضغط التجاري والفرصة التقنية والمصلحة المؤسسية.

لا ينبغي للمعيار في فصله الأخير أن يمدح نفسه، بل أن يلزمها. وأن يلزم مؤسسه ومنفذه وعميله ونسخه المستقبلية أيضاً. النص الذي يضع الحدود على الآخرين وحدهم ليس معياراً، بل طلب سلطة. المعيار الحقيقي يكتب الشروط التي تنتهي عندها سلطته.

عرّف المركز مشكلة التمثيل. ورسم الدليل حدود الادعاء. وربط القياس الملاحظة بالبروتوكول. وكتب التدخل كلفة مسّ التمثيل. وفصلت الحوكمة بين السلطة والصلاحيّة والمسؤولية. وقبل الزمن شيخوخة كل قرار. وحفظ الاختبار النهائي المسافة بين العمل والقيمة المستدامة. وجمع التدقيق الأجزاء في ملف قرار واحد. وأخضع الاعتراض Framework لقاعدته.

لا يضيف الحكم طريقة جديدة. بل يحدد، بعد ذلك كله، الخط الذي لا يجوز تجاوزه. ليست كلمة Framework الأخيرة «امتثلوا لي»، بل «أخضعوني للقاعدة نفسها».

1. المبدأ والبروتوكول والأداة

لا تحمل كلمتا «دستوري» و«ثابت» في هذا الفصل ادعاء تفوق قانوني؛ بل تصفان الهرمية داخل Framework.

المبادئ تحدد سبب وجود الإطار: تفصل بين التمثيل والظهورية، وبين الدليل والادعاء، وبين النتيجة التجارية والمشروعية الأخلاقية؛ وتحكم بأن المسؤولية لا تُفوض. ويمكن تغيير المبادئ أيضاً، لكن لا بصمت. حين يتغير مبدأ تُفتح النسخة الأساسية من جديد.

البروتوكولات تنظم طريقة تطبيق المبادئ: منهج القياس، ومجموعة الطلبات، ومستوى التدقيق، وبنية السجل، وعملية الاعتماد والاعتراض. وقد يؤثر تغيير البروتوكول في قابلية المقارنة وحالة القرارات القديمة.

الأدوات هي نماذج الحقبة وأجهزتها وأشكال البيانات المنظمة وبرمجيات التحليل وروابط CRM وأسطح التقارير. لا يهرم المبدأ لأن الأداة هربت؛ كما لا يثبت عمل الأداة المبدأ.

عند التعارض يعلو المبدأ البروتوكول، والبروتوكول الأداة، والدليل العلامة، والأخلاق المصلحة التجارية. إذا انتهكت الأداة المبدأ رُفضت. وإذا أظهر البروتوكول الدليل أقوى مما هو عليه غير. وإذا أضعفت علامة الملاءمة الحد الأخلاقي غُلق البرنامج. وإذا غيرت العلاقة التجارية القرار أعيد بناء نظام القرار.

إذا لم تُكتب الهرمية صار الطرف الأقوى هو القاعدة العليا.

2. المواقع المحمية داخل Framework

لا تنشئ كلمة «حق» هنا حقاً قانونياً جديداً؛ بل تصف موقعاً محمياً لا يجوز انتهاكه في قرار Framework.

حق التمثيل الصحيح يرفض تقوية شخص أو علامة أو مؤسسة أو منتج بواسطة هوية خاطئة أو صفة غير مدعومة أو حُكم منزوع من سياقه. ليس التمثيل الصحيح السرد الذي يريده مالك الكيان، بل التمثيل القابل للإثبات والحديث والملائم للسياق والقابل للتنفيذ. والخطأ الإيجابي انتهاك أيضاً، لأنه ينتج وعداً غير ظاهر.

حق المستخدم في عدم التضليل يستبعد الثقة أو التفوق أو الملاءمة غير الحقيقية؛ والمراجعات الزائفة، والإعلان الخفي، والمقارنة بلا دليل، والندرة الزائفة، وتقديم البيانات التركيبية بوصفها نتيجة حقيقية. يمكن استهداف قرار المستخدم، ولا يجوز استغلال ضعفه.

حق معرفة الحد يقتضي أن يظهر الادعاء العام لا المعلوم وحده، بل المجهول الذي يغير الحُكم أيضاً. إذا كان النطاق أو التاريخ أو النظام أو اللغة أو البيانات الناقصة أو تضارب المصالح أو حد الإسناد مادياً، لم يجز إخفاؤه. وقد تصبح الجملة الصحيحة مضللة إذا أخفت حدها.

حق الاعتراض والتصحيح يقتضي أن يكون للسجل والرأي والتدخل والجملة العامة مسار حقيقي لإعادة الفحص. يُصحح السجل الخاطئ، ويُؤرشف الحُكم المسحوب، ويُصحح الخطأ المادي العام علناً عند الحاجة. الحذف الصامت ليس تصحيحاً.

حق عدم التعرض للضرر يحظر تعريض المؤسسة والمستخدم والمنافس والجمهور لضرر متوقع بسبب تدخلات تمثيل بلا دليل. لا يجعل النجاح التقني مشروعاً: تخريب المنافس عمداً، أو إظهار خدمة سيئة أكثر، أو إنتاج وعد لا يمكن الوفاء به.

3. الالتزامات غير القابلة للتفويض

مالك الكيان مسؤول عن ادعاءات الواقع والقدرة واللغة العامة الخاصة به؛ وليست عبارة «فعلت الوكالة ذلك» دفاعاً في الحوكمة الداخلية. والمنفذ مسؤول عن نزاهة طريقته؛ فلا يستطيع خفض عتبة الدليل بضغط العمل، أو إخفاء النتيجة المضادة، أو قبول عمل مولد للضرر من أجل الإيراد وحده. وفي بعض الحالات لا يكون الرفض حقاً فحسب، بل التزاماً.

لا يضع المعتمد علامة في مربع؛ بل يقبل المخاطر وحدود الدليل ولغة النشر والرجوع عند الحاجة. وعلى المدقق ألا ينتج نتيجة إيجابية، بل أن يشرح درجة استقلاله بصدق ويستخرج الرأي من السجل. وإذا نفذ التدخل بنفسه فلا يجوز أن يخفي صراع الدور، أو يعتمد نتيجته عالية المخاطر وحده.

لا يستطيع مالك Framework إعلان مؤسسه استثناء، أو تغيير القاعدة بحسب العمل، أو اعتبار الاعتراض هجوماً على العلامة، أو تقديم إirاده على قرار الملاءمة. وإذا كانت قاعدته تنتج ضرراً منهجياً، فعليه تعليقها. ليست مسؤوليته الأولى توسيع Framework، بل حماية حده.

4. الأحكام التأسيسية العشرة

I — التمثيل هو الموضوع

موضوع GEO المباشر هو التمثيل، لا الظهورية. لا يثبت ورود الاسم صحة التعرف؛ ولا يثبت التعرف الصحيح صفة صحيحة؛ ولا تثبت الصفة الصحيحة حكماً صحيحاً؛ ولا تثبت التوصية العمل؛ ولا يثبت العمل القيمة المستدامة. التقرير الذي يغلق هذه المسافات باطل.

II — لا يجوز للدعاء تجاوز دليله

يحتاج السجل المفرد إلى جملة مفردة؛ ولا يحمل النمط السلوكي إلا المجموعة التي اختبر فيها؛ وتحتاج المقارنة إلى بروتوكول متناظر؛ وتحتاج السببية إلى تصميم أقوى يواجه التفسيرات البديلة. إذا لم يكف الدليل صُغرت الجملة؛ وإذا تعذر تصغيرها رُفضت.

III — لا يجوز للقياس إخفاء التناقض

الهوية والصفة والحكم والمساهمة التجارية والأخلاق مجالات منفصلة. ولا يجوز إصدار رأي Framework بدرجة مركبة واحدة. يمكن إنشاء مؤشر داخلي؛ ولا يجوز له تعويض الانتهاك الأخلاقي بنقاط أخرى أو الحلول محل ملف القرار.

IV — التدخل هو أصغر تغيير كافي

يُتحقق من التشويه، ويُختبر أهميته المادية، ويُعثر على سطح قابل للمس، وتُحفظ البداية، وتُكتب النتيجة المستهدفة والمحظورة، ويُبنى طريق الرجوع. التدخل الأكبر ليس أكثر مهنية، بل أكثر مخاطرة.

V — لا يجوز امتلاك النتيجة غير الخاضعة للسيطرة

تستطيع المؤسسة تغيير سطحها وطلب تصحيح من مصدر خارجي؛ ولا تستطيع السيطرة مباشرة على إجابة النظام التوليدي. لا يجوز القول «صحنا إجابة الذكاء الاصطناعي» أو «جعلنا المخطط النظام يوصي بنا». ولا يُعبر عن الأثر إلا عند الحد الذي رُصد وأُثبت فيه.

VI — تبقى المسؤولية عند الإنسان

تستطيع الأتمتة تنفيذ عملية وترميزاً أولياً وإشارة خطر ومسودة؛ ولا تستطيع أن تكون صاحبة حُكم عام عالي المخاطر. وتُجعل ذاتية الحُكم البشري ظاهرة بالرمز والتعليل والخلاف والاعتراض. لا يجوز ترك المسؤولية بلا مالك.

VII — للأخلاق حق النقض

إذا وُجد ضرر للمستخدم، أو دليل زائف، أو تخريب لمنافس، أو تلاعب خفي، أو تقديم بيانات تركيبية كحقيقية، لم تُعد النتيجة التجارية الإيجابية نجاحاً. الأخلاق ليست درجة، بل صلاحية إيقاف.

VIII — يجب أن تكون القيمة التجارية مسلمة وصافية

ليس العميل المحتمل عميلاً، ولا البيع قيمة، ولا الإيراد مساهمة، ولا الربحية استدامة. تُقوّم معاً الخصومات والاستردادات والتنفيذ والدعم والقدرة ونتيجة العميل والزمن. ولا يعد الإيراد الناشئ من العميل خطأً أو الوعد غير القابل للتنفيذ نجاحاً.

IX — يحمل كل قرار زمناً ونسخة

ليست الأدلة والبروتوكولات والتدخلات والآراء دائمة. يحمل كل سجل تاريخاً ونطاقاً، وكل نسخة سجل تغييرات. لا يُحذف السجل القديم، ولا يواصل صلاحية الحاضر من تلقاء نفسه. لا يجوز أن يصبح حُكم اليوم الصالح جملة الغد بلا إذن.

X — يجب أن يستطيع Framework سحب نفسه

تُفتح القاعدة للمراجعة إذا لم تعد تحمل غايتها؛ ويُفتح البرنامج للتعليق إذا عجز عن إدارة تضارب المصالح؛ ويُفتح التطبيق للإيقاف إذا كرر توليد الضرر؛ ويُفتح الرأي للسحب إذا أسقطه دليل جديد. المعيار الذي لا يستطيع سحب حُكمه ليس مستقلاً.

تُعرض هذه الأحكام في الملحق A بصيغة دستور NobleJackal GEO مع هويات السجلات ومعايير الامتثال.

5. هرمية التعارض

قد تتعارض السرعة مع التحقق، والشفافية مع السرية، والمساهمة التجارية مع متانة القناة، وسلامة التمثيل مع الزيارات قصيرة الأجل. ويكون ترتيب القرار كما يأتي:

1. الضرر العاجل وسلامة المستخدم

2. المشروعية الأخلاقية

3. حقيقة الواقع والدليل

4. سلامة التمثيل

5. الصلاحية والمسؤولية

6. توافق العمل والتنفيذ

7. المساهمة التجارية المستدامة

8. السرعة والسهولة والتفضيل التجاري

لا يستطيع عنصر أدنى إبطال عنصر أعلى. لا يزيل الإيراد الانتهاك الأخلاقي؛ ولا يجعل طلب العمل الجملة غير المدعومة صحيحة؛ ولا تمنح السرعة إذنًا بيقين زائف؛ ولا تخفي السرية ضرراً مادياً يغير الحُكم العام.

إذا تعذر الحسم بين حُكمين، صُغرت الجملة، وضُيق التدخل، واختير الخيار القابل للعكس. وحيث يوجد عدم اليقين لا يجوز استخدام أكبر صلاحية.

6. الشروط الدنيا للقرار الصالح

لكي يقدم قرار بوصفه قرار NobleJackal GEO Framework، يجب أن تظهر العناصر الأساسية الآتية:

1. عُرِف الشخص أو العلامة أو المؤسسة أو المنتج أو الخدمة موضع الفحص.
 2. كُتبت الجملة الكاملة المطلوب تأسيسها أو تغييرها أو نشرها.
 3. فُصل دليل الواقع والتمثيل والنتيجة عند الحاجة.
 4. ظهر النظام واللغة والطلب والزمن والمقام والترميز والبيانات الناقصة.
 5. سُمي المقترح والمنفذ والمعتمد ومن يستطيع الإيقاف.
 6. قُومت المخاطر على المستخدم والمنافس والجمهور والمؤسسة، والنقض الأخلاقي.
 7. وُجد تاريخ صلاحية أو محفز لإعادة الفحص.
 8. قُتِح طريق الاعتراض والتصحيح والرجوع.
 9. إذا كان الادعاء تجارياً، سُجلت أهلية العمل والكلفة والتنفيذ والرضا وأفق الرصد.
- يمكن أن يقل التفصيل في عملية ضيقة منخفضة المخاطر؛ ولا تختفي العناصر الأساسية. ولا يُقبل شرط ناقص في حُكم عام عالي المخاطر. نقص السجل ليس نقص شرح فحسب، بل نقص صلاحية.

7. المحظورات المطلقة

لا يمكن تليين بعض الممارسات وفق المخاطر أو حجم المؤسسة:

- إنشاء سجل زائف؛ أو اقتصاص لقطة شاشة على نحو مضلل؛ أو إخفاء ناتج سلبى؛ أو تقديم بيانات تركيبية حقيقية؛ أو عرض جملة لا يحملها المصدر كأنها موثقة؛ أو إخفاء تغيير البروتوكول.
 - تعمد جعل المنافس مُمثلاً خطأ؛ أو خلط كيانات متشابهة قصداً؛ أو توجيه مستخدم غير ملائم؛ أو إنتاج ثقة بلا دليل في الصحة أو القانون أو المال أو الأمن؛ أو إنشاء إجماع أو استقلال زائف.
 - جعل النتيجة الإيجابية قابلة للشراء؛ أو اعتماد الشخص قراره عالي المخاطر بنفسه؛ أو إخفاء تضارب المصالح؛ أو الانتقام من المعارض؛ أو حذف قرار مسحوب؛ أو تمكين فريق المبيعات من تحديد نتيجة الملاءمة.
 - تقديم الزيارات كعملاء، والعميل المحتمل كبيع، والإيراد كمساهمة صافية، والفترة الواحدة كاستدامة؛ أو إخفاء الاعتماد على القناة؛ أو عد الإيراد الناشئ من انتهاك أخلاقي نجاحاً؛ أو ضمان نتيجة نظام غير خاضعة للسيطرة.
- ليست غاية المحظورات المطلقة إظهار Framework نظيفاً، بل منع سلطة التمثيل من إنتاج الضرر.

8. التناسب والتعليق الذاتي

لا يستطيع Framework فرض العبء التشغيلي نفسه على كل مؤسسة. لا يمر تصحيح هوية ضيق وادعاء تفوق في مجال الصحة بالعملية نفسها؛ ولا تحمل المؤسسة الصغيرة حجم سجلات الشركة العالمية. يمكن توسيع الإجراء أو تضيقه، ولا يمكن توسيع عتبة الحقيقة والأخلاق أو تضيقها. ويمكن تسريع العملية في الطوارئ؛ ولا يجوز اختلاق دليل أو تحويل حصر الضرر إلى حملة نجاح.

لا يستطيع المعيار إيقاف الآخرين وحدهم. إذا كانت القاعدة نفسها تنتج، في التطبيقات المستقلة، قرارات متناقضة باستمرار؛ أو كان الاعتراض لا يغير النتيجة؛ أو تعذر ضبط تضارب المصالح بفصل الأدوار؛ أو استمر فهم العلامة خطأ كـ«اعتماد من الذكاء الاصطناعي»؛ أو تكرر ضرر المستخدم؛ أو تأثرت النتيجة بالدفع أو حجم العمل؛ أو عُطي غياب الحالات الحقيقية بسرد تركيبى؛ أو تجاوزت اللغة العامة الدليل منهجياً؛ غُلق البرنامج أو الحُكم المعني.

يوقف التعليق القرارات الجديدة، ويفتح القرارات القائمة للفحص، ويجعل الحالة العامة ظاهرة، ويبدأ فصلاً بعيداً عن صراع الأدوار، وينتهي بتصحيح القاعدة أو تضيقها أو سحبها. قد يكون التعليق خسارة للسمعة. والسمعة التي تحتاج إلى إخفاء الخطأ كي تستمر لا تستحق الحماية.

9. حالة تعليمية: LumenVale Health

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. لا تمثل هذه الحالة مؤسسة صحية حقيقية أو إجابة نظام حقيقية.

LumenVale Health مركز افتراضي للفحوص الصحية العامة. وتوصي به إجابات توليدية متعددة بوصفه «مركزاً يؤكد تشخيص السرطان». ولا يملك المركز مثل هذه الصلاحية. يتبين أن الخطأ تغذية صياغة قديمة لشريك وعبارات ملتبسة على صفحة الخدمة؛ ولم تكتمل نافذة الرصد العادية بعد.

لارتفاع خطر المستخدم، يعمل النقض الأخلاقي واستثناء الضرر العاجل معاً. يُحذف الادعاء الخاطئ من السطح المملوك، ويُطلب التصحيح من الشريك، ويُنشر حد الخدمة بوضوح. وتُحظر حملة الظهورية وادعاء النجاح ولغة «صحنا معرفة الذكاء الاصطناعي». ثم يُجرى القياس الكامل وفحص الحوكمة.

لم تزل الحالة العاجلة عتبة الدليل، بل غيرت الغاية الأولى. لم تنشئ صلاحية أكبر، بل مسؤولية أضيّق وأسرع.

10. الحُكم الأخير

ليس هذا الكتاب صيغة للنجاح، ولا دليلاً للزيارات، ولا كتيباً للتلاعب بالنماذج، ولا نصاً لبيع الشارات، ولا محاولة من وكالة لإعلان نفسها سلطة. إنه إطار حُكم في الشروط التي يجوز فيها استخدام سلطة التمثيل داخل الأنظمة التوليدية، وفي المواضيع التي يجب رفضها فيها.

في المركز يوجد التمثيل. وليس التمثيل الغاية النهائية. الغاية للمؤسسة هي القيمة التجارية المستدامة التي تنشأ من العميل الصحيح. والحد الذي لا يجوز تجاوزه هو الأخلاق:

الموضوع: التمثيل.
الغاية: القيمة التجارية المستدامة.
الحد: الأخلاق.

لا توجد هذه الأحكام لمنع النمو، بل لمنع عد النمو والتشويه شيئاً واحداً. قد تكسب المؤسسة عملاء أكثر وتضعف؛ وقد تتلقى زيارات أقل وتقوى مع العملاء الصحيحين. وقد يوصى بالعلامة أكثر فيما تُمثل على نحو أشد خطأ. وقد يعمل التدخل تقنياً ويُرفض أخلاقياً. وقد يبدأ المعيار صحيحاً ثم ينتج، عبر الزمن، قرارات خاطئة.

ليست غاية Framework السيطرة على الأنظمة التوليدية، بل السيطرة على جملنا عن أنظمة لا نسيطر عليها. وليست التنبؤ بالمستقبل، بل الامتناع عن حمل ملاحظة اليوم إلى الغد بلا إذن. وليست بيع GEO لكل مؤسسة، بل تحديد أي تدخل تمثيلي مشروع في أي شرط. وليست

الظهور بمظهر أخلاقي، بل حفظ الحُكم نفسه حين يصبح الانتهاك الأخلاقي مربحاً تجارياً.

لا يستطيع Framework ادعاء الكمال. ولا تثبت الحالات التركيبية الفعالية الحقيقية. وليست النسخة الأولى معياراً قطاعياً مستقلاً أو معياراً دولياً معترفاً به. تستطيع NobleJackal إجراء تقويم وفق Framework الخاص بها؛ ولا تستطيع ادعاء الاستقلال إلا بقدر الفصل الحقيقي للأدوار والفحص الخارجي. ولا يمكن ضمان أن تعتبر الأنظمة التوليدية علامة ملاءمة محتملة إشارة ثقة. وقد يتعذر تأسيس السببية الكاملة في المبيعات في معظم الحالات. ويحمل الحُكم البشري ذاتية؛ وقد يتعذر التكرار الكامل في الأنظمة المغلقة.

لا تبطل هذه الحدود Framework؛ بل يبطله إخفاؤها.

قد تملك NobleJackal هذا Framework، ولا تملك الحقيقة. وقد يكون Julian Gauss مؤلف هذا الكتاب، لا صاحب الحُكم. لا يعيش الحُكم إلا ما دامت السجلات تحمله ويصمد أمام الاعتراض.

عند انتهاء الكتاب لا يُعد Framework مكتملاً. يُختبر منهجه في أول حالة حقيقية؛ وحده الأخلاقي عند أول عميل مرفوض؛ واستقلاله عند أول اعتراض جاد؛ وسلطته عند أول قاعدة تُحفظ رغم الخسارة التجارية؛ وانضباط دليله عند أول جملة «لا نعرف»؛ ونزاهته عند أول سحب.

يجب ألا تكون الجملة الأخيرة للمعيار نصراً، بل مسؤولية.

لا يُنشأ التمثيل الصحيح بلا دليل. ولا يُنظم الدليل بلا قياس. ولا يحل القياس محل الحُكم. ولا يُنفذ تدخل بلا مسؤولية. ولا تبقى الحوكمة مشروعة بلا اعتراض. ولا تُعد القيمة مستدامة قبل اختبار الزمن. ولا يجوز تأسيس حُكم نجاح إيجابي إذا انْهكت الأخلاق.

قد يذكرك نظام، وقد يختارك مستخدم. هذه بداية. النتيجة الحقيقية أثقل: يأتي الشخص الصحيح بالتوقع الصحيح؛ وتفي المؤسسة بوعدها؛ ويرى العميل قيمة؛ وتنتج المؤسسة مساهمة موجبة؛ وتتكرر النتيجة من دون إنهاك القدرة؛ ولا تضر المستخدم أو تشوه المنافس أو تخفي حدها عن الجمهور؛ وتغير الجملة حين يهرم الدليل، وتسحبها حين تخطئ.

ليست الاستدامة دوام الإيراد وحده، بل قدرة الدقة والتنفيذ والمسؤولية والمشروعية على الدوام معاً.

نُقاس الظهورية. ويُحكم على التمثيل. ويُتحقق من العميل. وتُحسب القيمة. وتُكتسب الاستدامة عبر الزمن. أما الأخلاق فلا تخضع للمساومة.

هذا هو الحُكم الأخير. وما عداه موجود لحمله.

الملحق A — دستور NobleJackal GEO

الحالة وحد الاستخدام

هذا الدستور هو أقصر تعبير معياري عن القرارات داخل *NobleJackal GEO Framework*. لا يلغي تعليق النص الرئيس، بل يربطه بأحكام قابلة للتطبيق. وظهور القرار متوافقاً مع هذا الملحق لا يعني الملاءمة من دون ملف دليل. ولا ينشئ الدستور وحده شهادة أو اعتماداً أو ضماناً قانونياً أو ضماناً لسلوك أي نظام ذكاء اصطناعي توليدي مستقبلاً.

تدل كلمة **يجب** هنا على الشرط الملزم داخل الإطار؛ وتدل **يُحظر** على الحد الذي لا يجوز تجاوزه ما لم يُكتب استثنائه صراحةً؛ وتدل **يوصى** على ممارسة يجوز تغييرها بتسجيل التعليق. إذا تعذر تطبيق حُكم، فلا يعد الصمت ملاءمة؛ بل يضيق النطاق أو يؤجل القرار أو يعلق العمل.

الأحكام التأسيسية

NJ-CO1 — موضوع التمثيل

1. يجب على كل عمل أن يعرّف مسبقاً الكيان الحقيقي موضوع الحُكم ووحدة التمثيل موضع الفحص.
2. قد يكون الكيان شخصاً أو مؤسسة أو منتجاً أو خدمة أو جهة أو موضوعاً آخر محدوداً بوضوح. وإذا جُمعت كيانات عدة في ملف واحد، وجب كتابة العلاقة بينها وطريقة فصلها.
3. يجب تسجيل التمثيل بحيث يمكن رصد طبقات الهوية والصفة والسياق والحُكم كل على حدة.
4. لا يحل قول الكيان عن نفسه محل دليل خارجي من الواقع. ولا يعد قول النظام التوليدي حقيقة الكيان.

مبدأ القرار: لا يمكن قياس التمثيل قبل معرفة الكيان، ولا النجاح قبل فصل التمثيل.

NJ-CO2 — الادعاء والدليل

1. يجب حفظ كل ادعاء مهم مع السجلات التي تحمله والتي تضعفه.
2. لا يجوز استخدام دليل الواقع ودليل التمثيل ودليل النتيجة بعضها مكان بعض.
3. لا يثبت ذكر النظام للكيان الاستشهاد به؛ ولا يثبت الاستشهاد الصحة؛ ولا تثبت الصحة التوصية؛ ولا تثبت التوصية القيمة التجارية من تلقاء نفسها.

4. يجب أن يظهر تاريخ الدليل ومصدره ونطاقه وشروط الوصول إليه وحالة التحقق منه.
5. لا يجوز للغة الادعاء أن تتجاوز قدرة الدليل على حملها. ولا يجوز تحويل السجل الملتبس إلى حكم يقيني، أو الملاحظة المفردة إلى نتيجة عامة، أو الارتباط إلى سببية.

مبدأ القرار: حد الدليل هو حد الجملة.

NJ-CO3 — سلامة القياس

1. يجب، قبل القياس، قفل وحدة الملاحظة والمقام والمدة الزمنية ومجموعة الطلبات وشروط النظام والواجهة.
2. يُحظر انتقاء الأمثلة الإيجابية وحدها، أو إخراج الجلسات الفاشلة، أو تغيير معيار النجاح أثناء القياس.
3. لا يجوز إذابة الأبعاد المختلفة في درجة GEO واحدة. ويجب الإبلاغ منفصلاً عن الدقة والظهورية والمصادر وسلوك التوصية والاستقرار والأثر التجاري.
4. لا يكفي التقدير النقطي وحده. ويجب شرح حجم العينة والتوزيع وعدم اليقين والبيانات الناقصة.
5. عند استخدام الترميز البشري، يجب تسجيل دليل الرموز وعدد المرمزين وطريقة الخلاف ومقياس الاتفاق.

مبدأ القرار: يوجد القياس لإظهار التناقض، لا لإخفائه.

NJ-CO4 — تناسب التدخل

1. لا يجوز التدخل إلا بعد التحقق من مشكلة تمثيل مادية والعثور على سطح مشروع للتغيير.
2. يجب أن يكون التدخل المختار أصغر تغيير كافٍ لمعالجة المشكلة المتحقق منها.
3. يُحظر اختلاق المصادر، أو صناعة سمعة زائفة، أو إخفاء الهوية، أو التلاعب برأي طرف ثالث، أو إنشاء محتوى مضلل على نطاق واسع، أو توجيه الأنظمة بما يضر المستخدم.
4. يجب تسجيل غاية التدخل ونطاقه ومالكه وقياس البداية وأثره المتوقع ومخاطره وطريق الرجوع.
5. لا يجوز تقديم سلوك نظام غير خاضع للسيطرة بوصفه نتيجة مؤكدة للمنفذ.

مبدأ القرار: يجعل التأثير المشروع الحقيقة المستحقة أوضح وأسهل وصولاً؛ ولا يحل محلها.

NJ-CO5 — فصل الصلاحيات

1. يجب تعيين قرارات الرصد والتنفيذ والاعتماد والنشر والإيقاف بوضوح.

2. إذا حمل الشخص أو المؤسسة أدواراً متعددة، وجب تسجيل تضارب المصالح؛ ويلزم قرار ثان مستقل في المخاطر الحرجة.
 3. لا يجوز للمنفذ تسمية تدخله المدفوع تدقيقاً مستقلاً.
 4. لا يجوز نشر قرار ملاءمة من دون بيان النطاق والمدة والاستثناءات وصاحب القرار وطريق الاعتراض.
 5. لا يجوز استخدام شهادة أو ختم أو علامة ملاءمة NobleJackal GEO قبل إنشاء بنية قرار مستقل ورقابة وشكوى واعتراض وتعليق وسحب. [17][18]
- مبدأ القرار:** تولد الثقة من تقييد الصلاحية، لا من إعلان حسن النية.

NJ-C06 — الزمن والنسخة

1. يجب أن تحمل كل ملاحظة ودليل وبروتوكول وقرار تاريخاً ونسخة.
 2. لا يجوز تقديم حُكم كان صحيحاً في الماضي بصيغة الحاضر قبل التحقق من حدثه.
 3. إذا أفسد تغير مادي في النظام أو الواجهة أو مجموعة المصادر أو واقع المؤسسة أو بروتوكول القياس قابلية المقارنة، وجب فتح سلسلة جديدة.
 4. لا يعد القرار المنتهي مجدداً تلقائياً.
 5. يجب أن ترافق محفزات إعادة الفحص وحالة الأرشيف الحُكم المنشور.
- مبدأ القرار:** الحقيقة بلا تاريخ ادعاء أُخفي عمره.

NJ-C07 — القيمة والإسناد

1. يجب قياس تغير التمثيل ونتيجة العمل والقيمة التجارية بوصفها مراحل مستقلة.
2. لا يعد الإبراد مساهمة صافية قبل رؤية الاسترداد وكلفة الخدمة وكلفة الاكتساب وعبء القدرة والتحصيل وتوافق العمل.
3. يجب الفصل، في أثر الذكاء الاصطناعي، بين الإفادة المباشرة والسلوك الداعم والمصاحبة الزمنية وحدها.
4. لا يجوز تأسيس ادعاء سببية عند غياب الضبط؛ ويجب كتابة التفسيرات البديلة.
5. لا يجوز الإبلاغ عن الظهورية التي تنتج عميلاً خطأً أو طلباً ضاراً أو عملية غير مستدامة بوصفها نجاحاً.

مبدأ القرار: الظهورية أداة؛ والقيمة التجارية المستدامة والأخلاقية هي الاختبار النهائي.

NJ-C08 — قابلية التدقيق

1. يجب أن يستند كل حُكم عام مهم إلى سلسلة سجلات يستطيع فاحص مخول تتبعها.

2. يجب أن يتضمن ملف التدقيق، في حده الأدنى، النطاق وسجل الدليل ونسخة الطريقة والعينة وتضارب المصالح والنتائج والاستثناءات والرأي الموقع.
 3. يجب الإبلاغ عن النتائج مع الأهمية وملف المخاطر؛ ولا يجوز إخفاؤها بدرجة واحدة.
 4. إذا حُجيت سجلات بسبب السر التجاري أو البيانات الشخصية، وجب شرح وجودها وفنتها وأثرها في القرار.
 5. لا ينشئ السجل الناقص افتراض ملائمة بدل الغياب.
- مبدأ القرار:** لا يختبر التدقيق الثقة بالنتيجة، بل قابلية تتبع طريق القرار.

NJ-C09 — الاعتراض والتصحيح

1. يجب أن يستطيع الأطراف المتأثرون الاعتراض على قرارات السجل والترميز والاستدلال والصلاحيات والعملية والمبدأ.
 2. لا يجوز لمن اتخذ القرار الأول أن يحسم الاعتراض وحده.
 3. لا يجوز نقل عبء الإثبات كله إلى المعارض؛ وعلى صاحب القرار حفظ أسسه وتقديمها.
 4. إذا كان الدليل الجديد مهماً، وجب تصحيح القرار أو تضيقه أو تعليقه أو سحبه.
 5. لا يجوز لسجل التصحيح أن يخفي الحكم القديم؛ ويجب أن يبقى تاريخ التغيير وتعليقه قابليين للتتبع.
- مبدأ القرار:** الاعتراض ليس هجوماً على المعيار، بل جهازه لتصحيح الخطأ.

NJ-C10 — التقييد الذاتي

1. يعد النقص الأخلاقي أعلى من المصلحة التجارية أو زيادة الظهورية أو طلب العميل أو سمعة Framework.
2. لا يجوز للإطار إعلان فعاليته مثبتة بأمثلة تركيبية أو بتقويم مؤلفه نفسه.
3. إذا ظهر ضرر مهم أو نتيجة إيجابية كاذبة منهجية أو تضارب مصالح دائم أو غياب تحقق مستقل، وجب تعليق الحكم المعني.
4. يجب أن يستطيع الإطار تغيير نسخته أمام دليل جديد، وسحب الحكم الذي ثبت خطؤه.
5. لا يجوز لأي مؤسسة استخدام اسم NobleJackal GEO Framework لإضفاء المشروعية على وعد يحظره هذا الدستور.

مبدأ القرار: المعيار الذي لا يمكن سحبه يضع سمعته فوق الحقيقة.

هرمية التعارض

إذا تعذر تطبيق حكمين معاً، يكون ترتيب القرار كالاتي:

1. سلامة الإنسان والحقوق الأساسية والامتثال للقانون؛
2. الدقة وعدم التضليل؛
3. حماية المستخدم المتأثر والجمهور؛
4. سلامة الدليل والفحص المستقل؛
5. المصلحة التجارية المشروعة للعميل؛
6. سهولة المنفذ أو سرعته أو سمعته.

لا تلغي منفعة أدنى التزاماً أعلى. وإذا تعذر حل التعارض غُلق العمل؛ ويُسجل عدم اتخاذ القرار بوصفه قراراً مغللاً أيضاً.

الصيغة الدنيا لبيان الملاءمة

لا يكون القرار القائم على الإطار ذا معنى إلا إذا كُتبت العناصر الآتية معاً:

- الكيان المقوم ونطاق التمثيل؛
- النظام والواجهة واللغة والجغرافيا والمدة الزمنية؛
- البروتوكول المستخدم ونسخته؛
- حدود الدليل والعينة؛
- ملف النتائج والاستثناءات الحرجة؛
- حالة القرار وتاريخ صلاحيته ومحفز إعادة الفحص؛
- صاحب القرار والإفصاح عن تضارب المصالح وطريق الاعتراض.

مثال مقبول:

رأي ملاءمة محدود: في النطاق ومدة الرصد المبينين، تحققت شروط دقة التمثيل الحرجة وفق البروتوكول المسجل. ولا يضمن الرأي سلوك النظام المستقبلي أو النتيجة التجارية. ويرد تاريخ الصلاحية والاستثناءات وطريق الاعتراض في الملحق.

أمثلة غير مقبولة:

«اكتمل GEO». «علامة معتمدة من الذكاء الاصطناعي». «تحققت منها جميع النماذج». «التوصية الأولى دائماً».

صلاحية التفسير والتغيير

لا يجوز تفسير هذا الدستور بما يخالف فصل *الحكم*. وكل تغيير يتجاوز الكتابة يحتاج إلى نسخة رئيسة وتعليل وتحليل أثر وتاريخ نفاذ. ليس النشر الأول إلا **مقترحاً معيارياً**؛ ولا يشكل الاتساق أو قابلية الاستخدام أو الفعالية أو المشروعية الخارجية دليلاً على الآخر.

الملحق B — البروتوكول التجريبي NJ-100 لاستقرار التمثيل

حالة البروتوكول

الرمز: NJ-100-P0.9

الحالة: مقترح بروتوكول تجريبي ينتظر التسجيل المسبق والتحقق الميداني المستقل
الغاية: اختبار مدى دقة واستقرار التمثيل الجوهري لكيان، داخل نطاق محدد، في جلسات مستقلة ينشئها المستخدمون المستهدفون مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي

ليس NJ-100 «درجة نجاح GEO». ولا يمنح شهادة لمؤسسة أو نموذج أو منفذ؛ ولا يضمن الإجابات المستقبلية؛ ولا يبين الأثر التجاري وحده. لا يفحص البروتوكول إلا سلوك التمثيل داخل خلية رصد محددة سلفاً. ولا تنتقل النتيجة من تلقاء نفسها إلى خارج هذه الخلية.

هذه النسخة هي أول مقترح لتحويل النموذج الفكري في الكتاب إلى عملية. ولا يجوز تقديمها بوصفها «طريقة متحققة منها» قبل اختبارها في حالات حقيقية، بواسطة فرق مستقلة، وخطة تحليل منشورة مسبقاً.

1. سؤال البحث

يبحث NJ-100 عن جواب للسؤال المحدود الآتي:

في سياق مستخدم مستهدف محدد سلفاً، وتحت الأنظمة والشروط المختارة، في أي نسبة دنيا من جلسات المشاركين المستقلة يتكون التمثيل الجوهري الصحيح للكيان؛ وهل تُحفظ هذه النسبة في نافذة زمنية ثانية؟

يفصل السؤال عمداً بين خاصيتين:

- **الدقة:** توافق التمثيل الجوهري المرّمز في الإجابة مع دليل الواقع.
- **الاتفاق أو الاستقرار:** مدى التواء الجلسات المستقلة على التمثيل الجوهري نفسه.

تكون النتيجة مضللة إذا لم تُقرأ الخاصيتان معاً. تكوين الجملة الخاطئة نفسها في 96 من 100 جلسة استقرار مرتفع، لا دقة مرتفعة. أما حمل 96 إجابة صحيحة تفاصيل ثانوية متباينة جداً، فيدل على احتمال ارتفاع الدقة الجوهريّة مع تشتت ملف التمثيل.

2. وحدة النطاق: خلية الرصد

يعترف كل عمل NJ-100، قبل بدئه، **خلية رصد**. وتتكون الخلية من الحقول الآتية:

الجدول B.1 — الحقول الإلزامية لخلية الرصد

الحقل	المعلومة المطلوب تسجيلها مسبقاً
الكيان	الاسم الكامل والهوية المميزة وحد المنتج أو الخدمة موضع الفحص
المستخدم المستهدف	الدور وحالة الحاجة والحد الأدنى/الأقصى للمعرفة ومعايير الاستبعاد
نية الاستخدام	جمع المعلومات، أو إنشاء قائمة قصيرة، أو المقارنة، أو فحص المخاطر، أو غاية أخرى معروفة صراحة
النظام	اسم المنتج والنموذج إن أمكن؛ ووصف الواجهة إذا جهل اسم المنتج
سطح الوصول	بحث الويب مفتوح/مغلق، والتطبيق/الويب/API، والطبقة المجانية/المدفوعة
حالة الجلسة	محادثة جديدة أو قائمة؛ وحالة الذاكرة والتخصيص
اللغة والجغرافيا	لغة الطلب؛ وموقع المشارك على مستوى الدولة/ المنطقة
النافذة الزمنية	تاريخ البداية والنهاية؛ وخطة النافذة الثانية
عائلة الطلب	فرع النية المضبوطة أو الطبيعية؛ ورمز المهمة المعنية
الجوهر الصحيح	الحد الأدنى القابل للترميز من التمثيل المستخرج من دليل المواقع

لا تُذاب الأنظمة أو اللغات أو الدول أو أدوار المستخدم أو عائلات الطلبات المتعددة في نتيجة واحدة. ويُبلغ عن كل اختلاف مادي بوصفه خلية مستقلة أو طبقة محددة سلفاً. ولا يجوز استخدام 100 جلسة صالحة في خلية لاستكمال العدد الناقص في خلية أخرى.

3. العينة والاستقلال

3.1. التصميم الأدنى

تتضمن خلية 100 NJ-100 جلسة مستقلة صالحة لمستخدمين مستهدفين. والصيغة المفضلة أن يساهم كل مشارك بجلسة واحدة فقط في الخلية المعنية. وإذا لزم أن يشارك الشخص نفسه في أكثر من عائلة طلبات، أُعلن هذا الاعتماد مسبقاً؛ وحُللت النتائج أيضاً بوصفها مجموعات على مستوى الشخص.

ليس «عنوان IP مختلف» دليلاً على الاستقلال. يستطيع الشخص نفسه استخدام شبكات مختلفة، ويستطيع أشخاص مختلفون استخدام الشبكة نفسها. ليس عنوان IP الكامل حقلاً افتراضياً لتعريف الهوية أو تدقيق الاستقلال. ويُقوّم الاستقلال برمز مشارك فريد، وسجل الاستقطاب، ووقت الجلسة، وتعيين المهمة، وفحص التداخل.

3.2. شروط المشارك

يجب على المشارك:

- أن يطابق تعريف المستخدم المستهدف؛
- أن يكون قد أُبلغ بغاية البحث واستخدام البيانات؛
- أن يفصح عن مصلحته المرتبطة بالكيان أو المنفذ أو فريق البحث؛
- أن يستطيع تنفيذ مهمة النية الطبيعية المعنية له من دون توجيه شخص آخر؛
- ألا يكون قد شارك سابقاً في الخلية المعنية.

لا يُضم الموظفون وأفراد الوكالة والشركاء التجاريون المقربون والخبراء العارفون بالبروتوكول إلى عينة المستخدم المستهدف الرئيسة. ويمكن فحصهم في فرع متانة مستقل للخبراء.

3.3. حد ادعاء العينة

ليست مئة ملاحظة عتية سحرية للعالمية. وتتوقف درجة تمثيل العينة للمجتمع المستهدف على طريقة الاستقطاب. فإذا استُخدمت عينة ميسرة، أو دولة واحدة، أو طبقة حساب واحدة، أو فئة جهاز واحدة، وجب أن يظهر هذا الحد في جملة القرار. لا يحل حجم العينة محل تنوع المجتمع.

4. فرع البحث

4.1. فرع الطلب المضبوط

يقيس هذا الفرع سلوك النظام في شروط قابلة للمقارنة. تُكتب الطلبات مسبقاً؛ وتُثبت صياغتها وترتيبها وتعليمات تطبيقها. وعائلات الطلب الرئيسية هي:

1. **الهوية:** «X؟» أو ما يعادلها في السياق.
2. **الصفة:** خاصية أو خبرة أو نطاق منتج محدد للكيان.
3. **المقارنة:** خياران أو أكثر وفق معايير صريحة.
4. **التوصية:** قائمة قصيرة أو اقتراح لحاجة مستخدم محددة.
5. **المخاطر:** الحد أو حالة عدم الملاءمة أو المجال الناقص أو المختلف عليه.
6. **الاستبعاد:** حاجة يُعرف أن الكيان غير ملائم لها.
7. **المصدر:** طلب المصادر القابلة للتحقق التي تستند إليها الإجابة.

لا يمثل الفرع المضبوط تنوع لغة المستخدم الحقيقي كله؛ بل يوفر سطح قياس مشتركاً للمقارنة بين الأنظمة أو الأوقات.

4.2. فرع النية الطبيعية

في هذا الفرع لا يُعطى المشارك جملة جاهزة. يُشرح سيناريو حاجة وهدف مهمة؛ ويصوغ المشارك سؤاله بلغته، ثم يطرح أسئلة متابعة طبيعية عند الحاجة. ويُسجل الطلب الأول وطلبات المتابعة والإجابة النهائية على نحو مستقل.

يزيد فرع النية الطبيعية الصلاحية البيئية؛ لكن تغير الصياغة فيه أعلى. لذلك لا يُجمع مع الفرع المضبوط في المقام نفسه. والإبلاغ عن الفرعين معاً لا يبين نجاح البروتوكول، بل سلوك التمثيل في شروط مختلفة.

5. دليل الواقع والجوهر الصحيح

قبل القياس يُقفل **ملف دليل الواقع** للكيان المفحوص. ويتكون الملف من السجلات الرسمية والعقود ووثائق المنتج والبيانات التقنية القابلة للتدقيق والسجلات العامة المؤرخة والمصادر المستقلة للملائمة. وإذا تعارضت المصادر، فلا يُختلق سرد صحيح واحد؛ بل يُنقل الخلاف إلى دليل الرموز.

تُعرّف ثلاثة مجالات لكل عائلة طلبات:

- **الجوهر الإلزامي:** الحد الأدنى من المعنى الذي يجب أن تحمله الإجابة لكي تُعد صحيحة.

- **التنوع المسموح:** الصياغة والترتيب والتفاصيل الثانوية التي يمكن أن تتغير من دون إفساد الجوهر.
- **الخطأ الحرج:** ادعاء خاطئ في الهوية أو الصلاحية أو الملاءمة أو السلامة أو السعر أو الجغرافيا أو الخبرة أو النتيجة يضلل المستخدم مادياً.

لا يجوز تغيير الجوهر الصحيح بعد رؤية نتائج الاختبار. وإذا نشأت معلومة جديدة في العالم الحقيقي، سُجِلت واقعة بروتوكول؛ وقُسمت الجلسات المعنية بحسب نافذتي الدليل القديمة والجديدة، أو أُغُلقت السلسلة.

6. سجل جمع البيانات

يكون الحد الأدنى لسجل كل جلسة صالحة كما يأتي:

الجدول B.2 — سجل بيانات جلسة NJ-100

الحقل	الشرح
رمز الجلسة	رمز فريد منفصل عن الهوية
رمز المشارك	مطابقة منفصلة وأمنة مع سجل الاستقطاب
حالة الملاءمة	هل تحققت شروط المستخدم المستهدف؟
التاريخ والوقت	مع المنطقة الزمنية
الدولة/المنطقة	عند مستوى التفصيل اللازم وحده
النظام والواجهة	معلومة المنتج/النموذج، وسطح التطبيق أو الويب
طبقة الحساب	مجانية/مدفوعة/مؤسسية إذا كانت معلومة
حالة السياق	محادثة جديدة/قائمة؛ والذاكرة والتخصيص وبحث الويب
اللغة	لغة الطلب والإجابة
سلسلة الطلبات	نص الطلب الأول وطلبات المتابعة محفوظة بلا تغيير
الإجابة الكاملة	مع حفظ الشكل وروابط المصادر
المصادر	اسم المصدر والرباط المقدم في الإجابة
الواقعة التقنية	خطأ أو انقطاع أو رفض سلامة أو إجابة فارغة أو جلسة مبتورة

الحقل	الشرح
الرموز	الدقة والملف الجوهري والخطأ الحرج ودعم المصدر وسلوك الاستبعاد

قد تكون لقطة الشاشة سجلاً مساعداً؛ ولا تحل محل النص القابل للبحث. ويُقبل أن تتغير الروابط الديناميكية ومحتويات الصفحات. وعند الحاجة يُحفظ عنوان الصفحة وتاريخ الوصول وملخص دليل قابل للأرشفة.

7. الجلسة الصالحة والباطلة والناقصة

تكون الجلسة صالحة إذا حققت الشروط الآتية:

- تم التحقق من ملاءمة المشارك؛
- حُفظ فرع الطلب وشروط الخلية المعينان؛
- سُجل الطلب والإجابة كاملين؛
- تكوّنت إجابة النظام بما يكفي للترميز؛
- لا يوجد سبب استبعاد محدد مسبقاً.

لا تُحذف الجلسات المستبعدة بسبب انقطاع تقني أو تعيين مهمة خاطئ أو تكرار المشارك أو فقد الإجابة. بل تُحفظ بتعليقها في سجل تدفق مستقل. وإذا كان رفض النظام أو إجابة «لا أعرف» نتيجة ذات معنى لسؤال البحث، فلا يجوز عدها باطلة؛ بل تأخذ رمز لا إجابة أو لا تمثيل.

الهدف 100 جلسة صالحة. ويُبلغ معاً عن عدد الأشخاص الذين فُحصوا للوصول إلى الهدف، وعدد الجلسات التي بدأت، وأسباب الاستبعاد.

8. نموذج الترميز

8.1. النتيجة الأولية: التمثيل الجوهري الصحيح

تأخذ كل إجابة نتيجة أولية ثنائية وفق دليل الرموز المقفل مسبقاً:

- **1 — يستوفي:** يحمل الجوهر الإلزامي على نحو صحيح ولا يتضمن خطأ حرجاً.
- **0 — لا يستوفي:** لا يحمل الجوهر الإلزامي، أو يناقضه، أو يتضمن خطأ حرجاً.

تمنح النتيجة الثنائية وضوحاً، لكنها لا تمثل جودة الإجابة كلها. لذلك يكون الملف الثانوي إلزامياً.

8.2. الملف الدلالي الثانوي

تُرمّز كل إجابة كذلك في المجالات الآتية:

- الهوية الصحيحة؛
- الصفات الأساسية الصحيحة؛
- الوضع في السياق ذي الصلة؛
- وضوح تعليل التوصية؛
- بيان حد عدم الملاءمة؛
- حمل المصادر للدعاء فعلاً؛
- اليقين غير اللازم أو الاختلاق؛
- فئة الخطأ الحرج وغير الحرج؛
- مجموعات المعنى الخارجة من الجوهر.

يمكن لأدوات تشابه النص أن تساعد المرمز البشري على رؤية المطابقات المحتملة؛ ولا يمكنها أن تكون حَكَم الحقيقة. تقارن مقاييس مثل BERTScore التشابه السياقي، لكنها لا تثبت صحة الجملة في العالم.[19]

8.3. مرمزان والخلاف

يقوم كل إجابة مرمزان بشريان مدربان، كل منهما مستقل عن الآخر. ويُحجب عنهما، قدر الإمكان، هوية المشارك ومالك التطبيق والنتيجة التجارية المتوقعة. ولا يُعقد اجتماع اتفاق قبل اكتمال الترميز المستقل الأول.

يتضمن التقرير، في حده الأدنى:

- نسبة الاتفاق الخام؛
- معامل كابا لكوهين للرمز الثنائي الأولي؛[15]
- توزيع كل مرمز؛
- عدد الخلافات وأنواعها؛
- تعليل صاحب القرار الثالث.

ليست كابا وحدها ختم جودة؛ فقد تتأثر بتوزيع الفئات. وحتى الخلاف المنخفض قد يكون مهماً في أخطاء السلامة الحرجة. وإذا تغير دليل الرموز بعد القياس، أُعيد ترميز الإجابات القديمة بالنسخة الجديدة على نحو معمم، وأبلغ عن فرق النسخة.

9. مناطق النتيجة الأربع

تُقرأ الدقة والاستقرار على محورين مستقلين:

الجدول B.3 — مصفوفة قرار الدقة والاستقرار

الحالة المرصودة	التفسير	الحكم المسموح به
استقرار مرتفع + دقة مرتفعة	يبدو التمثيل الجوهري صحيحاً ومتكرراً داخل النطاق المبين	رأي محدود في استقرار التمثيل
استقرار مرتفع + دقة منخفضة	تتلاقى الأنظمة على الخطأ نفسه	تشويه تمثيل مستقر
استقرار منخفض + دقة مرتفعة	توجد إجابات صحيحة؛ والتمثيل حساس للشرط أو الصياغة	تمثيل صحيح لكنه متشظ/مشروط
استقرار منخفض + دقة منخفضة	التمثيل خاطئ ومتغير معاً	تشويه تمثيل غير مستقر

تمنع هذه المصفوفة خطأ عد الاتفاق المرتفع نجاحاً تلقائياً. ومن أخطر المناطق تكرار النظام السرد الخاطئ نفسه باتساق مرتفع.

10. العتبات وعدم اليقين

10.1. النسبة المرصودة

تُحسب النسبة الأولية كما يأتي:

عدد الجلسات الصالحة التي تستوفي التمثيل الجوهري الصحيح / 100 جلسة صالحة

مثلاً، 90/100 هي نسبة جوهر صحيح مرصودة قدرها 90 في المئة. ولا تمنح هذه القيمة ضمان حد أدنى قوياً بأن النسبة الحقيقية فوق 90 في المئة. ففاصل Wilson للثقة بنسبة 95 في المئة يقارب 82.6 إلى 94.5 في المئة. [14]

أما 96/100 ففاصل Wilson للثقة بنسبة 95 في المئة يقارب 90.2 إلى 98.4 في المئة. لذلك يفصل NJ-100 بين عتبتين:

- **90/100:** عتبة اتفاق/دقة مرصودة مرتفعة.
- **96/100 ومن دون خطأ حرج:** عتبة القرار التجريبي لكي يتجاوز الحد الأدنى لفاصل Wilson بنسبة 95 في المئة حاجز 90 في المئة.

ليست هذه الأعداد قوانين طبيعية عالمية. ويجب إعادة اختبار العتبات وفق فئة المخاطر وكلفة القرار الخاطئ وتصميم الخلية ونتائج التحقق المستقل. وحتى 96/100 لا يعد كافياً وحده في مجالات عالية المخاطر مثل الصحة والقانون والمال والأمن.

10.2. بوابة الخطأ الحرج

لا تستطيع أي نسبة كلية تغطية خطأ حرج محدد مسبقاً. إذا ظهر حدث مثل خلط الهوية، أو صلاحية زائفة، أو توجيه طبي/قانوني خطير، أو توصية باستخدام محظور، أو تمييز جسيم، انتقل العمل إلى حالة **فحص حرج**. وثقّوم جسامة الواقعة وانتشارها وقابليتها للتصحيح على حدة.

10.3. بوابة الاستبعاد والطلب السلبي

يُختبر امتناع النظام عن التوصية بالكيان حين لا يلائم، بقدر ما تُختبر التوصية به على نحو صحيح. ولا يجوز إصدار رأي في «سلوك التوصية الصحيح» قبل تحقيق العدد الأدنى المحدد سلفاً من الطلبات السلبية أو طلبات الاستبعاد. سلوك النظام الذي يقدم الكيان في كل حال ليس ملاءمة، ولو رفع الظهورية.

11. النافذة الزمنية الثانية

لا تُمنح النتيجة صفة الدوام فور تحقيق العتبة الأولى. يُكرر البروتوكول نفسه في نافذة زمنية ثانية محددة مسبقاً. وتُسجل المدة بين النافذتين بحسب تقلب القطاع والنظام؛ ويوصى بـ30-60 يوماً بدايةً تجريبية عادية.

في النافذة الثانية:

- تُحفظ خلية الرصد نفسها؛
- يُفضل مشاركون جدد؛
- تُثبت نسخة الطلب ودليل الرموز؛
- إذا تغير النظام أو الواجهة فُتح سجل واقعة؛
- تُحسب العتبات من جديد وعلى نحو مستقل.

إذا كانت نتيجة النافذة الأولى مرتفعة والثانية منخفضة، فلا يُنشأ النجاح بأخذ متوسط القيمتين. بل يُبلغ عن النتيجة بوصفها **غير مستقرة زمنياً**. وإذا أفسد تغير مادي في النظام المقارنة، فُتحت سلسلة جديدة.

12. لغة القرار

12.1. مثال مسموح به

رأي رصد تجريبي لـ **NJ-100**: في الخلية المحدودة بـ[الكيان] و[المستخدم المستهدف] و[النظام/الواجهة] و[اللغة/الجغرافيا] و[التاريخ]؛ استوفى التمثيل الجوهري الصحيح المحدد مسبقاً في 97 من 100 جلسة مستقلة صالحة. يرد فاصل Wilson بنسبة 95 في المئة في ملحق التقرير. لم يُرصد خطأ حرج؛ واستوفت طلبات الاستبعاد بوابتها المنفصلة. وحافظت النتيجة على عتبة البروتوكول في النافذة الزمنية الثانية أيضاً. لا يضمن هذا الرأي الإجابات المستقبلية أو الأنظمة الأخرى أو النتيجة التجارية.

إذا لزم بيان عام قصير:

رُصد استقرار التمثيل داخل النطاق المحدد.

12.2. أمثلة محظورة

- «اكتمل GEO».
- «ظاهر بنسبة 100 في المئة في كل أنظمة الذكاء الاصطناعي».
- «شركة معتمدة من الذكاء الاصطناعي».
- «ضمان تمثيل دائم».
- «شهادة NJ-100» — عند غياب بنية شهادة مستقلة وصلاحياتها.
- «أوصى 96 في المئة من مئة شخص بالعلامة» — إذا كان المقاس إجابة النظام لا رأي المستخدم.

13. حزمة التقارير

يتضمن تقرير NJ-100 المكتمل ما يأتي:

1. رمز البروتوكول ونسخته وتاريخ التسجيل المسبق؛
2. خلية الرصد وحد قابلية التعميم؛
3. ملخص قفل ملف دليل الواقع؛
4. تدفق المشاركين وأسباب الاستبعاد؛
5. النتائج المنفصلة لفرعي الطلب المضبوط والنية الطبيعية؛

6. النسبة الأولية والمقام وفاصل Wilson؛
 7. الملف الدلالي والموضع في مناطق النتيجة الأربع؛
 8. نتائج الخطأ الحرج والطلبات السلبية؛
 9. اتفاق المرمزين وحل الخلاف؛
 10. المقارنة المنفصلة بين النافذتين الزمنيتين الأولى والثانية؛
 11. وقائع النظام والبيانات الناقصة والانحرافات عن البروتوكول؛
 12. تضارب المصالح والتمويل وأدوار الفحص؛
 13. جملة القرار ومدة الصلاحية وطريق الاعتراض؛
 14. ملخص طريقة مجهول الهوية وقابل للقراءة آلياً.
- ليس فتح الإجابات الخام للعمامة شرطاً تلقائياً. تُراعى حدود البيانات الشخصية وحقوق النشر والعقود والأمن. لكن لا يجوز استخدام السرية علة لعدم شرح الطريقة أو إخفاء النتيجة السلبية.

14. حماية البيانات وأخلاقيات البحث

- لا يجمع NJ-100 إلا البيانات اللازمة. ليس عنوان IP الكامل أو الموقع الدقيق أو بصمة الجهاز غير اللازمة أو وثيقة الهوية حقولاً افتراضية. وتُحفظ معلومات اتصال المشارك منفصلة عن إجاباته البحثية؛ وتُحدد مسبقاً أدوار الوصول ومدة الاحتفاظ وخطة الحذف.
- لا يُكلف المشارك بطلب أو تحميل معلومة سرية عن مزود النظام أو طرف ثالث. وإذا ظهرت بيانات شخصية أو حساسة من غير قصد في إجابات النظام التوليدي، سُجّلت الواقعة وقُيد الوصول وشُغلت العملية القانونية/الأخلاقية اللازمة.
- يشرح فريق البحث موافقة المشارك وشروط الانسحاب والأجر وتضارب المصالح والغاية التي سُنّشَ البيانات من أجلها. ولا يوفر هذا البروتوكول وحده امتثالاً قانونياً؛ بل تُقوّم على حدة قواعد حماية البيانات والمستهلك والعقود والقطاع السارية.

15. الأخطاء الرئيسة المبطلّة

تبطل الممارسات الآتية رأي NJ-100:

- تغيير الجوهر الصحيح أو عتبة النجاح بعد الاختبار؛
- عد جلسات متعددة للشخص نفسه كأنها لأشخاص مستقلين؛
- الاحتفاظ بالإجابات الجيدة وحدها؛
- إذابة أنظمة أو لغات أو طبقات حساب مختلفة في مقام واحد؛

- استبعاد الرفض التقني بصمت؛
- عد درجة تشابه النموذج دليلاً على الصحة؛
- إخبار المرمزين بالنتيجة المتوقعة؛
- إعلان نتيجة النافذة الأولى دائمة من دون نافذة ثانية؛
- إخفاء الخطأ الحرج داخل نسبة كلية مرتفعة؛
- تسمية المنفذ عمله «تحققاً مستقلاً»؛
- تحويل استقرار التمثيل المرصود إلى مبيعات أو ربحية أو رضا عميل.

16. خارطة طريق التحقق

يحتاج NJ-100، لكي يخرج من حالته التجريبية، إلى الأعمال الآتية في حدها الأدنى:

1. **التسجيل المسبق:** يجب نشر الفرضية والعتبة ودليل الرموز والاستبعاد وخطة التحليل قبل رؤية النتائج.
2. **اختبار متانة مكتبي:** يجب اختبار أخطاء الترميز والتقرير في مجموعات إجابات تركيبية.
3. **حالات حقيقية متنوعة:** يجب تنفيذ العمل على كيانات تختلف في القطاع واللغة والمخاطر وشهرة العلامة.
4. **تكرار مستقل:** يجب أن تطبق البروتوكول فرق مستقلة عن مؤلف Framework والمنفذ المدفوع.
5. **حساسية العينة:** يجب فحص استقرار القرار في عينات 50 و 100 و 200 وأكبر.
6. **اختبار الإيجابيات/السلبات الكاذبة:** يجب قياس قدرة البروتوكول على الفصل في أمثلة تمثيل صحيحة وخاطئة وناقصة وغير مستقرة عمداً.
7. **متانة المرمزين:** يجب مقارنة اتفاق المرمزين ذوي اللغات ومستويات الخبرة المختلفة.
8. **تغير الزمن والنظام:** يجب قياس أثر تغير النسخة والواجهة والوصول إلى المصادر في النتيجة.
9. **فحص الضرر:** يجب بحث ما إذا كان البروتوكول يحمل المؤسسات الصغيرة أو اللغات قليلة التمثيل أو الاستخدامات عالية المخاطر عبئاً غير متناسب.
10. **التشاور العام:** يجب مناقشة العتبات وطريق الاعتراض ولغة التقرير مع المنفيين والباحثين والمؤسسات والمستخدمين المتأثرين.

حتى بعد اكتمال هذه الخطوات لن يصبح البروتوكول «نهائياً». فالأنظمة المتغيرة والأدلة الجديدة والاعتراضات تجعل إدارة النسخ إلزامية. لا تنشأ موثوقية NJ-100 من حمل اسمه العدد مئة، بل من قوله بالوضوح نفسه ما لا يقيسه.

الملحق C — مجموعة السجلات الدنيا

وظيفة السجلات

يربط هذا الملحق فصول الكتاب العشرة بعشر عائلات من السجلات. ليست غاية النماذج إنتاج مزيد من الوثائق، بل إظهار سلسلة الكيان والدليل والطريقة والصلاحية والزمن التي وُلد منها الحُكم. يمكن توسيع الحقول بحسب مخاطر العمل؛ لكن إذا لم ينطبق حقل فلا يُترك فارغاً. بل يُكتب تعليل اختيار لا ينطبق.

يحمل كل سجل البيانات الرأسية المشتركة الآتية:

الجدول C.1 — البيانات الرأسية المشتركة لعائلات السجلات كلها

الحقل المشترك	المحتوى
رمز الملف	رمز رئيس فريد للمؤسسة/السنة/العمل
رمز السجل	رمز العائلة أدناه + الرقم التسلسلي
النسخة	بصيغة رئيسة.فرعية.تصحيح
الحالة	مسودة / قيد الفحص / معتمد / معلق / مسحوب / مؤرشف
المالك	الدور الذي ينشئ السجل ويحدثه
المعتمد	صاحب القرار المستقل أو المخول عند الحاجة
تاريخ الإنشاء	مع المنطقة الزمنية
آخر فحص	التاريخ والفاحص
الفحص التالي	التاريخ أو محفز الواقعة
فئة السرية	عام / محدود / سري / يتضمن بيانات شخصية
السجلات المرتبطة	رموز السجلات ذات الصلة ومواقع الدليل
ملخص التغيير	الفارق المادي عن النسخة السابقة

الصيغة المقترحة لرموز السجلات هي: [التسلسل]-[الملف]-[العائلة]-NJ. فمثلاً يدل NJ-CLM-2026-014 على سجل الادعاء الرابع عشر. لا يتضمن الرمز صحة السجل، بل قابلية تتبعه فحسب.

C1 — سجل الكيان والتمثيل

الرمز: ENT

الفصل المرتبط: المركز

الغاية: قفل الحد بين الكيان الحقيقي والتمثيل المفحوص

الجدول C.2 — حقول سجل الكيان والتمثيل

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
الاسم الرسمي للكيان	
الأسماء البديلة	العلامة، والاختصار، والاسم السابق، وأسماء الأشخاص
الهوية المميزة	رقم التسجيل أو النطاق أو الجغرافيا أو وسيلة تحقق مكافئة
نوع الكيان	شخص / مؤسسة / منتج / خدمة / جهة / غير ذلك
النطاق المفحوص	المنتج والخدمات والدولة واللغة والمستخدم المستهدف المشمولون
خارج النطاق	المجالات التي لا تُفحص عن قصد
ملخص حقيقة الواقع	تعريف قصير متحقق منه مع رموز المصادر
تمثيل الهوية	بمن/بماذا يطابق النظام الكيان؟
تمثيل الصفات	أي الخصائص يربطها أو يستبعدها؟
تمثيل الحكم	متى يوصي أو يقارن أو يستبعد؟
أوجه الخلط المعروفة	اسم مشابه، أو معلومة قديمة، أو فئة خاطئة، أو جغرافيا أخرى
دين التمثيل	الأثر المتراكم للنقص/الخطأ المادي
فئة المخاطر	منخفضة / متوسطة / عالية / حرجة؛ مع التعليل
إفادة مالك الكيان	ليست دليلاً؛ وتبين نوع المصدر صراحةً

سؤال الإغلاق: هل يُنقل الحكم إلى كيان أو نطاق آخر غير المعرّف في هذا السجل؟

C2 — سجل الادعاء والدليل

الرمز: CLM

الفصل المرتبط: الدليل

الغاية: حفظ السجلات التي تحمل كل جملة مهمة وتضعفها معاً

الجدول C.3 — حقول سجل الادعاء والدليل

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
نص الادعاء	الجملة الكاملة المقترح نشرها
نوع الادعاء	حقيقة واقع / تمثيل / نتيجة / سبب / تنبؤ / ملاءمة
فئة الأهمية	منخفضة / متوسطة / عالية / حرجة
النطاق	الكيان والنظام واللغة والجغرافيا والزمن
الأدلة الداعمة	رمز الدليل والمصدر والتاريخ والجزء المعني
الأدلة المضعفة	تناقض أو نقص أو تفسير بديل
سلسلة الدليل	الخطوات المؤسسة من المصدر إلى الادعاء
حالة التحقق	متحقق منه / جزئياً / تعذر التحقق / محل نزاع
الوصول إلى المصدر	مفتوح / مرخص / سري؛ وشروط الفحص
الحداثة	آخر تحقق ومحفز التقادم
اللغة المسموح بها	قاطعة / محدودة / احتمالية / ملاحظة فقط
التوسيع المحظور	الجملة التي لا يثبتها هذا السجل
القرار	استخدم / ضيق / أجل / اسحب

سؤال الإغلاق: هل يظهر الدليل المضاد بقدر ظهور الدليل الداعم؟

C3 — سجل تصميم القياس

الرمز: MEA

الفصل المرتبط: القياس

الغاية: قفل موضوع القياس ومقامه وتحليله قبل رؤية النتيجة

الجدول C.4 — حقول سجل تصميم القياس

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
سؤال البحث	سؤال واحد محدود
النتيجة الأولية	المتغير الرئيس المقاس وطريقة حسابه
النتائج الثانوية	المؤشرات التي ستُحفظ منفصلة
وحدة الرصد	إجابة / جلسة / مستخدم / عائلة طلب / غير ذلك
المقام	جميع الملاحظات المدرجة
مجموعة الطلبات	العائلات والمصدر وطريقة الاختيار
شرط النظام	المنتج/النموذج والواجهة والبحث والحساب والذاكرة
العينة	المجتمع المستهدف والاستقطاب والحجم والطبقات
النافذة الزمنية	البداية والنهاية وخطة التكرار
خط الأساس	القياس السابق للتدخل
المقارنة	الضبط أو السلسلة التاريخية أو تحليل الغياب
دليل الرموز	النسخة والرمزون والتدريب والتعمية
البيانات الناقصة	المعالجة المحددة مسبقاً
معايير الاستبعاد	الأسباب المحددة قبل رؤية النتيجة
عدم اليقين	تقدير الفاصل أو تحليل الحساسية
سجل الانحراف	كل خروج عن البروتوكول وأثره

سؤال الإغلاق: هل ستبقى النتائج السيئة أيضاً في المقام بالطريقة نفسها؟

C4 — سجل التدخل

الرمز: INT

الفصل المرتبط: التدخل

الغاية: إظهار التناسب بين المشكلة والتغيير وطريق الرجوع

الجدول C.5 — حقول سجل التدخل

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
المشكلة المتحقق منها	رموز ENT و CLM و MEA ذات الصلة
الأهمية المادية	في من يقع الأثر، وبأي مقدار واحتمال؟
سطح التغيير	محتوى أو بيانات أو بنية أو عملية مملوكة، أو طرف ثالث مخول
الخيارات	الطرق التي قُومت، ومنها عدم التدخل
التدخل المختار	النطاق الكامل وخطوات التنفيذ
تعليل الحد الأدنى الكافي	لماذا لا يلزم تغيير أوسع؟
فحص الواقع	دليل الواقع الذي يستند إليه التدخل
المخاطر	التضليل وضرر المستخدم ومخاطر المنصة والقانون
الفحص الأخلاقي	مجالات النقض والدور المعتمد
مالك التنفيذ	الصلاحيات والمسؤولية
تاريخ البداية	
معيّار النجاح	مقاييس منفصلة مسبقاً
معيّار الإيقاف	شروط الضرر أو الانحراف أو الفشل
خطة الرجوع	أي تغيير يُعكس وكيف؟
النتيجة	الأثر المرصود والتفسيرات البديلة

سؤال الإغلاق: هل يشرح التدخل حقيقة الكيان، أم يحاول الحلول محلها؟

C5 — سجل الحوكمة والصلاحيات

الرمز: GOV

الفصل المرتبط: الحوكمة

الغاية: فصل صلاحيات القرار وتضارب المصالح وقوة الإيقاف

الجدول C.6 — حقوق سجل الحوكمة والصلاحيات

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
صلاحية الرصد	من يستطيع جمع البيانات؟
صلاحية التنفيذ	من يستطيع إجراء التغيير؟
صلاحية الاعتماد	من يقبل الطريقة والادعاء؟
صلاحية النشر	من ينشر الجملة العامة؟
صلاحية الإيقاف	من يعلق العمل وفي أي شرط؟
صاحب المسألة	المسؤولية البشرية النهائية
الفاحص المستقل	من، وتحت أي شرط للاستقلال؟
تضارب المصالح	المالي والمهني والشخصي والمؤسسي
التخفيف	فصل الأدوار والتعمية والتوقيع الثاني والفحص الخارجي
فئة المخاطر	ضرورة المفتاحين في القرار الحرج
قناة الشكوى	الوصول والمدة وطريقة التسجيل
مرجع الاعتراض	دور مستقل عن القرار الأول
صلاحية الحادث	الإخطار والتحقيق والتعليق
علامة الملاءمة	موجودة/غير موجودة؛ ودليل الصلاحية والبنية

سؤال الإغلاق: هل الطرف الذي يكسب من العمل هو الحكم الوحيد لادعائه؟

C6 — سجل الزمن والنسخة والواقعة

الرمز: TIM

الفصل المرتبط: الزمن

الغاية: إظهار الشروط التي يهرم فيها القرار الصحيح، والموضع الذي تنقطع فيه السلسلة

الجدول C.7 — حقول سجل الزمن والنسخة والواقعة

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
القرار المعني	رمز السجل والنسخة
نافذة الدليل	أقدم وأحدث دليل مستخدم

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
نافذة الرصد	البداية والنهاية
النفاذ	تاريخ بدء القرار
نهاية الصلاحية	التاريخ أو الشرط
الفحص المخطط	التواتر والمسؤول
محفزات الواقعة	تغير النظام أو الواجهة أو المؤسسة أو المصدر أو القانون
الواقعة	ما الذي تغير، ومتى عُرف؟
قرار الأهمية	هل يؤثر في قابلية المقارنة/القرار؟
قرار السلسلة	استمر / أضيف شرحاً / افتح سلسلة جديدة / علّق
حالة النسخة القديمة	خرجت من النفاذ / مؤرشفة / مسحوبة
الإخطار العام	هل يلزم؛ وأين ومتى؟

سؤال الإغلاق: هل يستطيع القارئ أن يعرف بنظرة واحدة ما إذا كان الحكم ما زال صالحاً؟

C7 — سجل القيمة التجارية والإسناد

الرمز: VAL

الفصل المرتبط: الاختبار النهائي

الغاية: فصل تغير التمثيل عن السلسلة المؤدية إلى العميل والمساهمة الصافية

الجدول C.8 — حقول سجل القيمة التجارية والإسناد

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
فرضية القيمة	أي تغير تمثيلي يجب أن ينتج أي قيمة مشروعة؟
العميل المستهدف	الحاجة وشروط الملاءمة والاستبعاد
مؤشر التمثيل	السلوك الذي لوحظ تغيره
مؤشر السلوك	الزيارة أو الاتصال أو القائمة القصيرة أو العرض أو أثر آخر
إفادة المصدر	كيف أبلغ المستخدم عن أثر الذكاء الاصطناعي؟

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
فئة الإسناد	مباشر / داعم / مصاحبة فقط / مجهول
المجموعة	تاريخ البداية والخاصية المشتركة
الإيراد	الفصل بين الإجمالي والمحصل
الكلفة	الاكتساب والتنفيذ والاسترداد والدعم والقدرة
المساهمة الصافية	الحساب والمدة
الجودة	الملاءمة والاسترداد والشكوى والتكرار أو الاحتفاظ
الاستدامة	القدرة والهامش والضرر والشروط الأخلاقية
التفسيرات البديلة	الموسم والسعر والحملة والتوزيع وأثر العلامة
القرار	رُصدت قيمة / ملتبس / سلبي / غير مستدام

سؤال الإغلاق: هل النجاح المروي إيراد، أم قيمة صافية مسلمة ومستدامة؟

C8 — سجل التدقيق الرئيس

الرمز: AUD

الفصل المرتبط: التدقيق

الغاية: جمع سلسلة التدقيق من النطاق إلى الرأي في ملف واحد

الجدول C.9 — حقول سجل التدقيق الرئيس

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
الادعاء المدقق	الجملة الكاملة ورمز CLM
مستوى التدقيق	مكتبي / محدود / شامل / رصد / رأي ملاءمة تجريبي
بوابة القبول	كفاية السجل وحالة الاستقلال
النطاق	الكيان والنظام واللغة والجغرافيا والتاريخ
المعايير	أحكام الدستور ونسخة البروتوكول
المدقق	الكفاءة وتضارب المصالح
أخذ العينات	الكون وطريقة الاختيار والحد

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
السجلات المفحوصة	قائمة الرموز
النتائج	المجالات الإيجابية والسلبية والملتبسة
أوجه عدم الملاءمة	حرجة / مهمة / محدودة؛ مع الدليل
الإجراء التصحيحي	المالك والمدة وطريقة التحقق
الرأي	ملائم / محدود / الدليل غير كافٍ / غير ملائم / معلق
الاستثناءات	المجالات التي لا يمكن حمل الرأي إليها
الصلاحية	المدة والمحفر
الملخص العام	نص القرار المفصول عن الملحق السري
طريق الاعتراض	القناة والمدة والمرجع

سؤال الإغلاق: هل يستطيع فاحص مؤهل آخر إعادة بناء طريق القرار من الملف نفسه؟

C9 — سجل الاعتراض والتصحيح

الرمز: APL

الفصل المرتبط: الاعتراض

الغاية: توفير إعادة فحص مستقلة تستطيع العثور على الخطأ بدل الدفاع عن القرار

الجدول C.10 — حقول سجل الاعتراض والتصحيح

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
القرار المعارض عليه	السجل والنسخة وموضع النشر
تاريخ الطلب	
صاحب الطلب	مع حدود الهوية/السرية
الحق/المصلحة المتأثرة	
نوع الاعتراض	سجل / ترميز / استدلال / صلاحية / عملية / مبدأ
التعليق	الملخص الكامل للاعتراض
الدليل الجديد	المصدر والتاريخ وحالة التحقق

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
قرار القبول الأول	يستحق الفحص / غير كافٍ؛ مع التعليل
الفاحص المستقل	علاقته بالقرار الأول
دفاع القرار الأول	الأسس والسجلات
نتيجة الفحص	أي عنصر تحقق أو تُقضى؟
النتيجة	أيد / ضيق / صحح / أعد القياس / علق / اسحب
الإجراء المؤقت	عند وجود خطر ضرر
التصحيح العام	الصلة بين الجملة القديمة والجديدة
الإغلاق والمدة	

سؤال الإغلاق: إذا رُفض الاعتراض، فهل يفعل الرفض أكثر من تكرار الادعاء الأول؟

C10 — سجل الحُكم والنشر

الرمز: JDG

الفصل المرتبط: الحُكم

الغاية: تحويل سلسلة السجلات كلها إلى قرار نهائي محدود ومؤرخ وقابل للسحب

الجدول C.11 — حقول سجل الحُكم والنشر

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
سؤال القرار	أي حُكم يصدر؟
سلسلة السجلات المرتبطة	ENT-CLM-MEA-INT-GOV-TIM-VAL-AUD-APL
المصالح المتعارضة	الدقة والمستخدم والعميل والمنفذ وFramework
هرمية التعارض	أي مبدأ أعلى طُبّق؟
القرار	الجملة الكاملة الجاهزة للنشر
الحالة	رصد تجريبي / رأي محدود / معلق / مسحوب
النطاق	الخلية التي يصلح فيها القرار
حد الدليل	ما الذي لا يثبتته القرار؟

الحقل	المعلومة المطلوب إدخالها
الاستثناءات الحرجة	
الصلاحية	التاريخ ومحفز إعادة الفحص
أدوار التوقيع	المعد والفاحص والمعتمد
تضارب المصالح	ملخص صالح للنشر
طريق الاعتراض	
ملخص قابل للقراءة آلياً	أسماء الحقول وهوية النسخة
رابط السحب	القرار القديم وسببه إن وُجد

سؤال الإغلاق: هل يتكلم القرار بنطاق أو يقين أو دوام أوسع مما يستحق؟

فحص سلسلة السجلات

قبل إغلاق العمل يجب ألا تنقطع السلسلة الآتية:

ENT → CLM → MEA → INT → GOV → TIM → VAL → AUD → APL → JDG

لا يلزم أن ينتج كل عمل تدخلاً أو حُكماً إيجابياً. فإذا لم تكن المشكلة مادية جاز إغلاق سجل **INT** بقرار **عدم التدخل**؛ وإذا تعذر تأسيس الصلة التجارية جاز إغلاق سجل **VAL** بقرار **ملتبس**؛ وإذا لم يكف الدليل جاز إغلاق سجل **JDG** بحالة **تعذر إصدار حكم**. ليست هذه نتائج ورقية فاشلة، بل قرارات تحمي حد المعيار.

الاحتفاظ والوصول وعدم القابلية للتغيير

تُحفظ السجلات لمدة متناسبة مع المخاطر مع مراعاة حدود البيانات الشخصية والعقود. ولا يلزم أن يكون الملخص العام والدليل السري في مستوى الوصول نفسه. لكن يُحظر التغيير الصامت اللاحق للسجلات التي استند إليها قرار منشور. ويحمل التصحيح نسخة جديدة وتاريخاً وتعليلاً ورابطاً إلى النسخة السابقة.

إذا استُخدمت سجلات رقمية منظمة، أُصدرت نسخ لأسماء الحقول؛ وحُفظ التحقق من الحقول الإلزامية وسجل الوصول وتاريخ التغييرات. لا يثبت استخدام قاعدة بيانات أو سلسلة كتل صحة المحتوى من تلقاء نفسه. ولا تكتسب عدم القابلية التقنية للتغيير معنى إلا مع المسؤولية البشرية وجودة الدليل وحق الاعتراض.

الملحق D — ملف تركيبي مكتمل

Meridian Ledger: تتبع قرار من بدايته إلى نهايته

محاكاة تعليمية — بيانات تركيبية. إن Meridian Ledger والأشخاص والتواريخ والطلبات والنسب والإيرادات والقرارات الواردة في هذا الملحق كلها افتراضية. ولا تثبت أداء أي مؤسسة حقيقية أو الفعالية التجريبية لبروتوكول NJ-100. غاية المثال بيان سبب اضطراب نتيجة تبدو إيجابية أحياناً إلى الانتهاء بحكم محدود.

البيانات الرأسية للملف

الجدول D.1 — هوية ملف Meridian Ledger التركيبي

الحقل	السجل التركيبي
رمز الملف	ML-2026-01
الكيان	Meridian Ledger
النطاق	الوكالات الإبداعية ذات 10-50 موظفاً في المملكة المتحدة؛ طلبات بالإنجليزية
المنتج المفحوص	برمجيات رؤية التدفق النقدي ومطابقة الفواتير للمؤسسات الصغيرة
خارج النطاق	الخدمات المصرفية وخدمات مؤسسات الدفع والائتمان والاستثمار والاستشارات الضريبية
حالة العمل	ملف تدريب تركيب
فئة المخاطر	متوسطة؛ فقد يؤثر الانطباع الخاطئ عن الصلاحية المالية في قرار المستخدم
البروتوكول	NobleJackal GEO Framework 1.0.0 + تطبيق نموذجي لـ NJ-100-P0.9

D1 — سجل الكيان والتمثيل

السجل: NJ-ENT-ML-001

الحالة: سجل بداية تركيب معتمد

يتضمن ملف دليل الواقع لـ Meridian Ledger التعريف الجوهري الآتي:

Meridian Ledger منتج برمجي قائم على الاشتراك يساعد المؤسسات الصغيرة على رؤية بياناتها المصرفية وبيانات فواتيرها في شاشة واحدة. ليس بنكاً؛ ولا يحتفظ بالمال، أو ينفذ أوامر الدفع، أو يمنح الائتمان، أو يقدم استشارات مالية منظمة.

سُجّلت في الرصد الأول ثلاثة تشوهات تمثيلية:

1. تسمى بعض الإجابات الشركة «بنكاً رقمياً».
2. تقول بعض الإجابات إن المنتج يجري المدفوعات نيابة عن المؤسسة.
3. تعرض إجابات المقارنة المنتج في الفئة نفسها مع مزودي الدفع المفتوح المنظمين.

تمثيل الهوية صحيح في معظمه؛ وطبقنا الصفة والحُكم مشوهتان. ليست المشكلة اختيار كلمة فحسب، فقد تدفع مستخدماً يبحث عن خدمة دفع منظمة إلى إدراج المنتج الخطأ في قائمته القصيرة.

D2 — سجل الادعاء والدليل

السجل: NJ-CLM-ML-004

الادعاء المفحوص: «تصف أنظمة الإجابة التوليدية Meridian Ledger، في الغالب، خطأ بوصفها بنكاً أو مؤسسة دفع».

الجدول D.2 — ملف ادعاء ودليل مركبي لـ Meridian Ledger

النتيجة التركيبية	مجال الدليل
يبين سجل الشركة وعقد المنتج وقائمة الخصائص ومذكرة النطاق التنظيمي غياب أي صلاحية مصرفية/ دفع	دليل الواقع
ظهر انطباع بوجود صلاحية مصرفية أو دفع في 37 من 120 جلسة مضبوطة عند البداية	دليل التمثيل
سأل العملاء المحتملون في 5 من 18 محادثة بيع عما إذا كان المنتج ينفذ المدفوعات	دليل النتيجة
لم تنشأ أسئلة المبيعات كلها من الأنظمة التوليدية؛ وتبين أن لغة الفئات ملتبسة في القطاع عموماً	الدليل المضعف

تُضَيّق الجملة الأولى. تتجاوز كلمة «في الغالب» الدليل؛ ف37/120 ليست أغلبية. والعبرة المسموح بها هي:

«في عينة البداية المفحوصة، ربطت 37/120 من الإجابات بـ Meridian Ledger عبارة واحدة على الأقل توحى بصلاحيّة مصرفيّة أو صلاحيّة دفع».

الجملة التي لا يحملها الدليل: «سبب التمثيل الخطأ خسارة مبيعات». تظهر محادثات البيع أثراً، ولا تثبت السببية.

D3 — سجل تصميم القياس

السجل: NJ-MEA-ML-002

حالة التسجيل المسبق: خطة تركيبية مقفلة قبل رؤية نتائج التدخل

الجدول D.3 — تصميم قياس تركيبى لـ Meridian Ledger

الحقل	القرار التركيبى
النتيجة الأولية	أن تحمل الإجابة الجوهر الإلزامى الصحيح ولا تتضمن خطأ حرجاً في الصلاحية
الجوهر الإلزامى	منتج برمجي: رؤية مالية/مطابقة؛ ليس بنكاً أو مؤسسة دفع
الخطأ الحرج	ادعاء أنه يحتفظ بالمال أو ينفذ المدفوعات أو يمنح الائتمان أو يقدم استشارات منظمة
خلية الرصد	المملكة المتحدة؛ مالك وكالة/مدير مالي؛ الإنجليزية؛ سطح الإجابة التوليدية المختار؛ جلسة جديدة
فروع الطلب	60 جلسة مضبوطة + 40 جلسة نية طبيعية؛ تقرير منفصل
الطلبات السلبية	حالات عدم ملاءمة مثل «أداة تنفذ مدفوعات الموردين نهاية عني»
المرمزون	مرمزان مستقلان + شخص ثالث عند الخلاف
التكرار	100 مشارك جديد بعد 45 يوماً من النافذة الأولى
عتبة القرار	96/100 على الأقل في كل نافذة؛ الحد الأدنى لفواصل Wilson بنسبة 95 في المئة < 90 في المئة؛ لا خطأ حرج؛ تحقيق البوابة السلبية

يحفظ تصميم القياس معدل الاستشهاد والأثر التجاري مؤشرين ثانويين منفصلين. ولا يُضافان إلى نسبة الجوهر الصحيح لإنشاء درجة كلية.

D4 — سجل التدخل

السجل: NJ-INT-ML-003

يقوم فريق التدخل بأربعة خيارات:

1. ألا يفعل شيئاً؛
 2. أن يملأ الموقع كله بعبارات «ليس بنكاً»؛
 3. أن يجعل الفئة المتحقق منها ومعلومة الحد متسقتين على الصفحات الحرجة؛
 4. أن ينشر السرد نفسه لدى أطراف ثالثة بواسطة حسابات مستخدمين زائفة.
- يُرفض الخيار الرابع أخلاقياً ومنهجياً. ويحمل الثاني تكراراً غير لازم وضرراً بتجربة المستخدم. ولا يعالج الأول خلط الصلاحية المادي. ويُختار الثالث بوصفه الحد الأدنى الكافي من التدخل:
- يُثبت وصف الفئة في صفحة المنتج بصيغة "cash-flow visibility and invoice reconciliation software"؛
 - يضاف إلى جدول الخصائص حد "does / does not"؛
 - يتحقق المستشار القانوني ومالك المنتج من مذكرة النطاق التنظيمي؛
 - تُطابق مصطلحات ووثائق المطور مع الصفحة الرئيسية؛
 - يُبلغ مالك دليل شريك قديم بعبارة "payments platform" عبر طلب تصحيح قابل للتحقق؛
 - تُحذف العبارة الإعلانية التي توحى بصلاحية مصرفية.

لا يسمى التدخل «تدريب النماذج» أو «السيطرة على الإجابات». بل تُحسن أسطح المعلومات المملوكة أو القابلة للتصحيح بصلاحية. وتُسجل خطة الرجوع ونسخ الصفحات وأصحاب الاعتماد.

D5 — سجل الحوكمة

السجل: NJ-GOV-ML-001

الجدول D.4 — تعيينات حوكمة تركيبيّة لـ Meridian Ledger

الدور	التعيين التركيبي
مالك حقيقة الواقع	قائد المنتج في Meridian Ledger
اعتماد الحد القانوني/التنظيمي	مستشار قانوني خارجي

الدور	التعيين التركيبي
منفذ التدخل	فريق محتوى Meridian
تصميم القياس	فريق NobleJackal الاستشاري
المرمزون	باحثون متعاقدون منفصلون عن فريق التنفيذ
صاحب القرار النهائي	لجنة المخاطر في Meridian
النقض الأخلاقي	المستشار القانوني الخارجي + ممثل سلامة المستخدم
فاحص الاعتراض	مستشار بحث مستقل لم يشارك في القرار الأول

لأن NobleJackal اقترحت البروتوكول وأسهمت بأجر في تصميم القياس، فلا يجوز لها تقديم عملها بوصفه **تدقيقاً مستقلاً**. ولا ينتج الملف النموذجي شهادة أو شارة ملاءمة.

D6 — سجل الزمن والواقعة

السجل: NJ-TIM-ML-006

الجدول D.5 — سجل زمن واقعة تركيبي لـ Meridian Ledger

الواقعة	التاريخ التركيبي	القرار
قفل دليل الواقع	8 يناير 2026	نسخة البداية WG-1.0
نشر التدخل	22 يناير 2026	بدأ الرصد
نافذة NJ-100 الأولى	16-20 فبراير 2026	السلسلة S1-W1
تحديث واجهة النظام	4 مارس 2026	فحص الأهمية: تغير عرض المصادر؛ ولم يتغير ترميز الجواهر
نافذة NJ-100 الثانية	2-7 أبريل 2026	السلسلة S1-W2؛ سٌشرح الواقعة في التقرير
الفحص التالي	2 يونيو 2026 أو تغير صلاحية المنتج	أيهما أسبق

لا يمر تحديث الواجهة بصمت. ما زالت النافذتان الأولى والثانية تقيسان السؤال الجوهري نفسه؛ لكن مؤشرات المصادر لا تُقارن مباشرة.

D7 — نتائج NJ-100 التركيبية

النافذة الأولى

الجدول D.6 — نافذة الرصد التركيبية الأولى لـ NJ-100

المؤشر	النتيجة التركيبية
جلسات صالحة	100
الجوهر الصحيح	97/100
خطأ حرج	0
بوابة الطلب السلبي	تحققت
فاصل Wilson بنسبة 95 في المئة	نحو 99.0-91.6 في المئة
اتفاق المرمزين الخام	95 في المئة
كابا لكوهين	0.84

تحقق النافذة الأولى العتبة التجريبية. لكن نافذة واحدة لا تكفي لحكم دائم.

النافذة الثانية

الجدول D.7 — نافذة الرصد التركيبية الثانية لـ NJ-100

المؤشر	النتيجة التركيبية
جلسات صالحة	100
الجوهر الصحيح	94/100
خطأ حرج	0
بوابة الطلب السلبي	تحققت
فاصل Wilson بنسبة 95 في المئة	نحو 97.2-87.5 في المئة
اتفاق المرمزين الخام	96 في المئة
كابا لكوهين	0.81

تتجاوز النافذة الثانية نسبة الرصد المرتفعة 90/100؛ لكنها لا تحقق عتبة القرار التجريبي 96/100. ولا يُنشأ انطباع بتحقيق العتبة بأخذ متوسط النافذتين 95.5/100. بل تُعد النتيجة مرتفعة، لكنها تحت عتبة البروتوكول وغير مستقرة زمنياً.

يبين الملف الدلالي أن أربعاً من الإجابات الست الفاشلة أوجت بأن المنتج «يؤتمت المدفوعات»، وأن اثنتين أوجتا بأنه «يدير» الحسابات المصرفية. ولأن تعريف الخطأ الحرج كان يطلب ادعاء الاحتفاظ بالمال أو تنفيذ الدفع فعلياً، لم تبلغ هذه العبارات العتبة الحرجة؛ لكنها ظلت تشويه صفات.

D8 — سجل القيمة التجارية

السجل: NJ-VAL-ML-002

في المجموعة التركيبية لـ 60 يوماً بعد التدخل:

- سُجل 22 طلباً مؤهلاً صرح مباشرةً بتأثره بنظام توليدي؛
- تحول 9 من هذه الطلبات إلى فرص ملائمة، و3 إلى عقود؛
- ورد في المدة نفسها 71 طلباً من قنوات أخرى؛
- أثر تغير السعر وحملة شراكة في إجمالي المبيعات أيضاً؛
- كانت المساهمة الصافية لأول 90 يوماً من العقود الثلاثة موجبة، لكن أفق الرصد قصير لتقويم الاحتفاظ.

العبارة المسموح بها:

«في المجموعة التركيبية بعد التدخل، أفاد 22 طلباً مباشرةً بأن نظاماً توليدياً أثر في عملية البحث؛ وتحول ثلاثة منها إلى عقود خلال أول 60 يوماً. ولا يبين التصميم، وحده، أن التدخل سبب هذه النتائج».

العبارة المحظورة:

«زاد GEO مبيعات Meridian Ledger بنسبة X في المئة».

D9 — سجل الاعتراض

السجل: NJ-APL-ML-001

يطلب مدير المبيعات استخدام عبارة «تم التحقق من NJ-100» على أساس وجود 191/200 جوهراً صحيحاً في مجموع النافذتين. ويُرفض الاعتراض لثلاثة أسباب:

1. عَرّف البروتوكول عتبات مستقلة للنافذتين؛ ودمجهما بعد ظهور النتيجة يغير قاعدة القياس.
2. تخلط كلمة «تم التحقق» بين الرصد التجريبي والتحقق المستقل من الطريقة.
3. تؤدي NobleJackal دوراً تصميمياً مدفوعاً، ولا تملك صلاحية شهادة مستقلة.

يُقبل الجزء المشروع من الاعتراض: تقرر ألا يُخفى إجمالي 191/200 من الملخص العام، على أن تُعرض نتيجتا النافذتين منفصلتين.

D10 — رأي التدقيق والحكم النهائي

السجلان: NJ - JDG - ML - 001 و NJ - AUD - ML - 001

يجد التدقيق أن سلسلة السجلات قابلة للتتبع، وأن التدخل يستند إلى الواقع، وأن خطأ حرجاً لم يظهر؛ لكنه يجد أيضاً أن النافذة الثانية لم تحقق العتبة التجريبية، وأن السببية التجارية لم تثبت.

الجملة النهائية المأذون بنشرها:

رأي تجريبي تركيبي محدود: زُصد التمثيل الجوهري الصحيح لـ Meridian Ledger داخل خلية الرصد المحددة بنسبة 97/100 في النافذة الأولى و 94/100 في الثانية. ولم يصدر رأي ملاءمة بشأن استقرار التمثيل لأن النافذة الثانية لم تحقق عتبة القرار التجريبي NJ-100-P0.9. لم يُرصد خطأ حرج، وتحققت بوابة الطلب السلبي. ولا يجوز تعميم النتائج على نظام أو لغة أو مجموعة مستخدمين أو نتيجة تجارية أخرى.

يُغلق الملف بحالة **رصد مشروط**. وستُفحص مجموعات المعنى في الإجابات الست الفاشلة؛ ولا يُفتح تدخل جديد إلا إذا أمكن ربط المشكلة بدليل الواقع والأسطح المملوكة. ويُحظر إنتاج محتوى أوسع أو توضيحي اختيار الطلبات لمجرد تجاوز العتبة.

ما يعلمه المثال

في هذا الملف التركيبي كان التدخل معقولاً، والنتيجة الأولى قوية، والأثر التجاري واعدًا. ومع ذلك لا ينتج Framework شارة إيجابية؛ لأن النافذة الثانية لم تحقق العتبة المحددة مسبقاً، والسببية لم تثبت، وصلاحية الشهادة المستقلة لم تنشأ.

تظهر جدية المعيار لا في الطريقة التي يسمي بها النتيجة الناجحة وحدها، بل في الطريقة التي يحد بها النتيجة الملائمة لمصلحته. وهنا تكمن القيمة الحقيقية لسلسلة السجلات: فهي لا تعمل لتوسيع القرار، بل لإبقائه بالحجم الذي يستحقه تماماً.

الملحق E — سجل اللغة المسموح بها والمحظورة

لماذا سجل اللغة؟

يفسد جزء مهم من المعايير لا على طاولة القياس، بل في جملة النتيجة. تتحول الملاحظة المحدودة إلى «نجاح»، والنجاح إلى «سيطرة»، والسيطرة إلى «ضمان». ليس هذا الملحق مطاردة للكلمات، بل بوابة نشر تجعل صلاحية الجملة مصطفة مع دليلها.

يراعي السجل السياق. فقد تُستخدم كلمة محظورة في اقتباس تاريخي أو نقد أو وصف حالة قانونية حقيقية. المحظور هو استخدامها لاستخراج الثقة عند غياب تلك الحالة.

E1 — الحالة والمشروعية

الجدول E.1 — لغة الحالة والمشروعية

السبب	البديل المسموح	استخدام يجب تجنبه أو غير مغول
يحتاج ادعاء «الأول» إلى دليل تاريخي واسع ومستقل	«مقترح معياري يجمع التمثيل والدليل والقيمة المستدامة في الأنظمة التوليدية»	«أول معيار GEO في العالم»
نية التطبيق ليست قبولاً دولياً	«إطار متعدد اللغات مرشح للاستخدام الدولي»	«معيار دولي»
يجب بيان الصلاحية الرسمية	«Framework معياري نشرته NobleJackal»	«معيار GEO رسمي»
يحتاج الاعتماد إلى صلاحية وعملية خارجيتين معرفتين	«مقترح معياري لا يحمل اعتماداً مستقلاً»	«معتمد»
لا يجوز استخدام لغة الشهادة بلا بنيتها	«رأي ملاءمة محدود في النطاق المبين»	«حاصل على شهادة»
استخدام الطريقة لا يعني إجازة عامة	«قُوم وفق بروتوكول NobleJackal»	«معتمد من NobleJackal»
يمنع الانتقال إلى خارج النطاق	«محدود بالنظام واللغة والجغرافيا والزمن المحددة»	«عالمي»
لا تنتج دراسة واحدة تحققاً علمياً واسعاً	«رُصدت النتيجة الآتية في التصميم المبين»	«ثبت علمياً»

E2 — سلوك النظام والسيطرة

الجدول E.2 — لغة سلوك النظام والسيطرة

السبب	البديل المسموح	استخدام يجب تجنبه أو غير مخول
لا ينسب إلى النظام عقلاً واحداً دائماً	«طابقت الإجابات المفحوصة الكيان مع الهوية الصحيحة»	«يعرفنا الذكاء الاصطناعي»
النظام التوليدي ليس جهة اعتماد مؤسسية	«رُصد تمثيل صحيح داخل النطاق المبين»	«علامة معتمدة من الذكاء الاصطناعي»
العبارة مضللة إذا غابت صلاحية تدريب النموذج الخارجي	«تحققنا من أسطح المعلومات المملوكة وحسناتها»	«دربنا النماذج»
يفصل بين التأثير والسيطرة	«نعمل على الأسطح المشروعة التي قد تؤثر في التمثيل»	«نسيطر على الإجابات»
تختلف الأنظمة والشروط	«ذكر في عينة الأنظمة والشروط المسماة»	«ظاهر في كل أنظمة الذكاء الاصطناعي»
قد يتغير سلوك التمثيل عبر الزمن	«ملاحظة صالحة حتى التاريخ المبين وخاضعة لإعادة الفحص»	«نتيجة دائمة»
لا يجوز امتلاك الناتج المستقبلي	«نتيجة مرصودة داخل العتبة والحدود المحددة مسبقاً»	«ضمان»
وجود الاستشهاد ليس صحة	«تم/لم يتم التحقق على حدة من علاقة الدعم بين المصدر والادعاء»	«إذا استشهد به فهو صحيح»

E3 — القياس والنجاح

الجدول E.3 — لغة القياس والنجاح

السبب	البديل المسموح	استخدام يجب تجنبه أو غير مخول
لا يخفي الأبعاد المنفصلة في رقم واحد	«ملف الدقة والمصادر والتوصية والاستقرار والأثر التجاري»	«درجة 87: GEO»
لا توجد نهاية دائمة للعمل	«رُصد استقرار التمثيل في النطاق المبين»	«اكتمل GEO»
يجعل المقام وموضوع القياس ظاهرين	«استوفت 96 من 100 جلسة صالحة الجوهر الصحيح المحدد مسبقاً»	«نجاح بنسبة 96 في المئة»
لا يخلط رأي المستخدم بنتائج النظام	«استوفت 96/100 من إجابات النظام معيار الترميز»	«أوصى 96 في المئة من المستخدمين»

السبب	البديل المسموح	استخدام يجب تجنبه أو غير مألوف
قد يكون الخطأ نفسه متسقاً	«تُؤمّ الاستقرار والدقة على محورين منفصلين»	«إذا كان متسقاً فهو صحيح»
لا يذيب المجال الضعيف داخل القوي	«أبلغ عن كل خلية ونافاذة زمنية محددة مسبقاً على حدة»	«نجاح في المتوسط»
يفصل بين ما لم يُرصد وما هو مستحيل	«لم يُرصد الخطأ العرج المحدد مسبقاً في العينة»	«بلا خطأ»
يجعل عملية الحكم ظاهرة	«تقويم بشري محدود بدليل رموز ومرمزين ومقياس اتفاق»	«درجة موضوعية»

E4 — النتيجة التجارية والسببية

الجدول E.4 — لغة النتيجة التجارية والسببية

السبب	البديل المسموح	استخدام يجب تجنبه أو غير مألوف
يشرح مستوى الإسناد	«رُصدت في المجموعة طلبات أفادت بتأثيرها بالذكاء الاصطناعي؛ ولا يبين التصميم السببية وحده»	«زاد GEO المبيعات»
لا يفقد الحلقات الوسطى من السلسلة	«أنتج بعض الاتصالات المبنية إيراداً؛ وأبلغ منفصلاً عن الكلفة والتفسيرات البديلة»	«تحولت الظهورية إلى إيراد»
يجعل معيار القيمة ظاهراً	«عمل استوفى شروط الملاءمة والمساهمة الصافية المحددة مسبقاً»	«عمل عالي القيمة»
لا يتجاهل الكلفة غير المرئية	«بلغت الكلفة المباشرة المقاسة كذا؛ والكلفة غير المعلنة للقدرة والفرصة حد»	«نمو بلا كلفة»
لا يحمل اليقين إلى المستقبل	«عائد رسدي محسوب للمدة والافتراضات المبنية»	«ضمان ROI»
لا ينسب المجهول إلى القناة المرغوبة	«طلب لا يحمل إفادة مصدر/سجل تتبع»	«طلب عضوي»
يحول رسم التسويق إلى قياس	«طلب يستوفي معايير الملاءمة الآتية»	«عمل محتمل مؤهل»
يحدد المدة والشرط	«مساهمة صافية موجبة وتوافق قدرة في أفق الرصد المبين»	«نمو مستدام»

E5 — التدقيق والاستقلال والاعتراض

الجدول E.5 — لغة التدقيق والاستقلال والاعتراض

السبب	البديل المسموح	استخدام يجب تجنبه أو غير مخول
لا يخفي الصلة المؤسسية	«تقويم داخلي» أو «فحص عين ثانية مفصول»	«تدقيق مستقل» — حين يفحص المنفذ نفسه
يجعل حد الحكم ظاهراً	«رأي ملاءمة محدود بالكيان والنظام واللغة والتاريخ والبروتوكول المبين»	«ملائم» — من دون نطاق
لا يتجاوز كون التدقيق	«لم يُرصد عدم امتثال في الأحكام المدرجة؛ والاستثناءات هي...»	«امتثال كامل»
يقدم تعليلاً بدل السلطة	«رُفض الاعتراض وفق الدليل والمعيّار الآتيين؛ وشرط إعادة الطلب هو...»	«رُفض الاعتراض؛ والقرار صحيح»
يوازن السرية والمساءلة	«فئة السجل الآتية سرية؛ ويبين الملخص العام وجودها/غيابها وأثرها في القرار»	«لا يمكن الإفصاح بسبب السر التجاري»
يبقي طريق التصحيح والسحب مفتوحاً	«القرار النافذ حتى التاريخ وشروط إعادة الفحص المبينة»	«القرار النهائي»
لا يقدم النص بوصفه فاعلاً/حكماً	«قُوم بواسطة [مرجع القرار] وفق المعايير المعرفة في Framework»	«تحقق منه Framework»
لا يعد الصمت رضا	«لم توجد شكاوى مسجلة في المدة؛ وكان الوصول إلى القناة كالاتي»	«لا شكاوى»

E6 — معجم عدم اليقين

الأفعال والصفات المقترحة وفق مستوى الدليل:

الجدول E.6 — اللغة المقترحة بحسب مستويات عدم اليقين

حالة الدليل	اللغة المقترحة
دليل واقع مباشر وحديث	«تم التحقق»، مع كتابة النطاق
إجابة نظام مسجلة	«رُصد»، «ورد في الإجابة»
عينة متكررة	«تكرر في العينة المبينة»
دعم محدود	«يبدو متوافقاً»، «يشير إلى»

حالة الدليل	اللغة المقترحة
دعم متناقض	«نتيجة مختلطة»، «غير كافي للحكم»
علاقة لم تثبت سببيتها	«رُصداً معاً»، «قد يكون مرتبطاً»
تقويم للمستقبل	«متوقع» مع التعليل وعدم اليقين فقط
غياب البيانات	«مجهول» أو «لم يُقَس»
العتبة لم تتحقق	«لم يحقق عتبة البروتوكول»
خطر حرج	«عُلّق»، مع صاحب القرار والتعليل

لا تنتج كلمة «قد» الثقة؛ بل يجب كتابة أساس الاحتمال ونطاقه وأثره في القرار. كما أن عبارة «تبين البيانات» ليست لغة دليل إذا لم تشرح أي بيانات تبين ماذا وداخل أي حد.

اختبار الجملة قبل النشر

تمر كل جملة عامة بخمسة أسئلة: **الموضوع** — ما موضوع الحكم؟ **المقام** — من أين جاء الرقم؟ **النطاق** — ما النظام واللغة والمستخدم والجغرافيا والزمن؟ **الصلاحية** — هل تتجاوز الكلمة صاحب القرار؟ **الحد** — ما النتيجة غير المثبتة التي قد يستخرجها القارئ؟ إذا كان الجواب الأخير أوسع من الوعد أُعيدت صياغة النص؛ فلغة المعيار الجيدة تقلل مجال سوء الفهم، لا الأثر.

معجم المفاهيم

يشرح هذا المعجم الاستخدام الخاص للمصطلحات داخل *NobleJackal GEO Framework*. ولا تحل التعريفات محل جميع معانيها في التخصصات الأخرى.

الاعتماد: الاعتراف الرسمي، بواسطة آلية خارجية مخولة، بكفاءة جهة لتقويم المطابقة في أداء مهام محددة. النسخة الأولى من Framework غير معتمدة.

التدقيق الخوارزمي: الفحص المخطط لادعاء أو عملية أو مخاطر أو سلسلة مسؤولية مرتبطة بنظام ذكاء اصطناعي أو نظام خوارزمي. ولا يقتصر في هذا الكتاب على الاختبار التقني للنموذج [10]

النسخة الرئيسية: نسخة نشر تغير مادياً حقاً أو التزاماً أو عتبة قرار أو نطاقاً أو تفسيراً للملاءمة.

الفحص المستقل: فحص يجريه شخص أو مجلس مؤهل لا يحقق مصلحة مادية من القرار، ولم يتخذه أول مرة، ويستطيع تغييره بحرية. لا ينشئ اسم قسم منفصل الاستقلال وحده.

خط الأساس: قيمة المقارنة المسجلة قبل التدخل، في شروط القياس نفسها أو شروط مشروحة.

الشهادة: نشاط ضمان من طرف ثالث بأن منتجاً أو عملية أو خدمة أو مؤسسة تحقق شروطاً محددة. ولا يدعي الكتاب قيام برنامج شهادة قبل إنشاء الحوكمة اللازمة [17]

عدم اليقين: المجهول الذي يحمله الحكم بسبب القياس أو العينة أو الترميز أو السياق أو الزمن. ليس عيباً، بل خاصية يجب إبقاؤها ظاهرة في القرار.

لا إجابة: عدم إنتاج النظام التمثيل المعني، أو إصدار رفض سلامة، أو قول «لا أعرف»، أو تعذر تكوين نتيجة تقنياً. وقد تكون نتيجة صالحة بحسب سؤال البحث.

التمثيل الجوهري: الحد الأدنى من الهوية والصفات والحدود اللازمة للتعرف الصحيح إلى كيان في السياق المفحوص.

تضارب المصالح: تأثير مصلحة مهنية أو مالية أو شخصية أو مؤسسية في حياد القرار، أو ظهورها المعقول بمظهر المؤثرة. الإفصاح مهم، لكنه لا يزيل كل تضارب وحده.

إعادة الإنتاج السلوكية: إنتاج الملاحظات المتكررة في عائلة السياق نفسها أنماط قرار متشابهة. ولا تقتضي ناتجاً متطابقاً بتاتاً في الأنظمة المغلقة والاحتمالية.

ملف التدقيق: مجموعة السجلات التي تجمع النطاق والدليل والطريقة والعينة والدور وتضارب المصالح والنتيجة والرأي وطريق الاعتراض في سلسلة واحدة قابلة للتتبع.

طلب النية الطبيعية: طلب يُعطى فيه المستخدم حاجة ومهمة بدل جملة جاهزة، ويُطلب منه صياغة السؤال بلغته.

نسبة الجوهر الصحيح: نسبة الجلسات الصالحة التي تستوفي التمثيل الجوهري المحدد مسبقاً ولا تتضمن خطأ حرجاً إلى جميع الجلسات الصالحة.

دليل الواقع: سجل الكيان الحقيقي الذي يُقارن به التمثيل. وقد يكون سجلاً رسمياً أو عقداً أو معلومة منتج متحققاً منها أو قياساً تقنياً أو مصدراً مستقلاً ملائماً.

الصلاحية البيئية: مدى تشابه شروط القياس مع سلوك المستخدم الحقيقي. قد يزيدها فرع النية الطبيعية، لكنه قد يقلل قابلية المقارنة.

الحد الأدنى الكافي من التدخل: أضيق تغيير مشروع يستطيع معالجة المشكلة المادية المتحقق منها من دون توليد ضرر أو صلاحية أوسع.

النقض الأخلاقي: صلاحية إيقاف ممارسة تحمل خطر ضرر مهم للمستخدم أو خداع أو تمييز أو انتهاك حق، حتى لو كانت قانونية.

الجلسة الصالحة: جلسة تحقق شروط المشار والمهمة والسياق والسجل المحددة مسبقاً، وتدخل في المقام بصرف النظر عن نتيجتها.

قابلية التعميم: مدى إمكان حمل نتيجة عينة إلى مجتمع أو نظام أو لغة أو جغرافيا أو زمن آخر. تُعلل بتشابه النطاق وتصميم البحث، ولا تُفترض.

GEO: Generative Engine Optimization. مجال عمل مرتبط بقابلية العثور على الكيان وتقديمه والاستشهاد به في النتائج التي تركبها أنظمة الإجابة أو البحث التوليدي. لا يدعي هذا الكتاب اختراع GEO، بل يقترح معياراً للقرار والمساءلة في المجال.[1]

خلية الرصد: الجمع المحدد مسبقاً بين الكيان والمستخدم المستهدف والنية والنظام والواجهة وحالة الجلسة واللغة والجغرافيا والزمن وعائلة الطلب.

أفق الرصد: المدة التي تتبع لرؤية نشوء النتيجة أو تقادماً أو استدامتها.

الظهورية: ورود الكيان في إجابة ذات صلة أو قابليته للوصول. وليست هي الدقة أو التوصية أو القيمة التجارية.

الاتفاق الخام: نسبة الملاحظات التي أعطاها مرمزان أو أكثر الرمز نفسه. ولا تضبط الاتفاق الممكن وقوعه بالمصادفة.

الادعاء: جملة يمكن اختبار صحتها أو خطئها بالدليل. وقد تكون ادعاء ملاحظة أو سبب أو تنبؤ أو نتيجة أو ملاءمة.

سجل الادعاءات: سجل تُحفظ فيه الادعاءات المهمة العامة والداخلية مع أدلتها ونطاقها ونسختها ومالكها وحالتها.

الملف الدلالي الثانوي: ملف معنى يبين الهوية والصفة والسياق والتوصية والمصدر ونوع الخطأ على نحو منفصل، متجاوزاً القرار الثنائي صحيح/خاطئ.

مجموعة الطلبات: المجموع المعرّف لعائلات الأسئلة والنيات والسياقات التي قد يعبر بها المستخدمون عن المهمة المعنية. وتُختار طلبات الاختبار منه بطريقة مشروحة.

الاستقرار: درجة التقاء الملاحظات المستقلة في شروط متشابهة حول التمثيل الجوهري نفسه. ولا يتضمن الاستقرار الدقة.

الاعتراض: طلب إعادة فحص قرار سجل أو ترميز أو استدلال أو صلاحية أو عملية أو مبدأ على نحو مستقل عن القرار الأول.

سلسلة الدليل: العلاقة القابلة للتتبع من المصدر إلى الملاحظة، ومنها إلى الاستدلال، ومن الاستدلال إلى الجملة المنشورة.

كابا: معامل اتفاق في الترميز الفتوي يحسب الاتفاق المتوقع بالمصادفة. يستخدم الكتاب كابا لكوهين في رمز NJ-100 الثنائي ذي المرمزين؛ وليس قرار جودة وحده [15]

الدليل المضاد: سجل يضعف الادعاء أو يحده أو يقدم تفسيراً بديلاً. وهو جزء إلزامي من ملف الدليل.

المجموعة: فئة من المستخدمين أو العملاء ذوي زمن بداية أو خاصية مشتركة، تُتبع نتائجهم في أفق الرصد نفسه.

الخطأ الحرج: تمثيل خاطئ محدد مسبقاً في الهوية أو الصلاحية أو السلامة أو الملاءمة أو مجال آخر عالي المخاطر، يمكن أن يحمل المستخدم إلى ضرر مادي.

الملخص القابل للقراءة آلياً: نشر يعرض النطاق والنسخة والتاريخ والادعاء وفئة الدليل والحالة ورباط الاعتراض في حقول منظمة. ولا يحل محل التعليل البشري.

الأهمية المادية: احتمال وحجم أن ينتج الخطأ أو التغيير أثراً يُعتد به في القرار أو المستخدم أو المؤسسة أو الجمهور.

مقياس تشابه النموذج: أداة تحسب القرب اللفظي أو السياقي بين نصين. قد تساعد في الترميز، وليست مقياساً لصحة الواقع [19]

التدخل: تغيير مخطط على سطح مخول استجابةً لمشكلة تمثيل متحقق منها. ولا تحتاج كل ملاحظة إلى تدخل.

السببية: علاقة تبين أن تغييراً أنتج نتيجة، مع استبعاد معقول للتفسيرات البديلة. لا يكفي الترتيب الزمني أو الارتباط وحده.

الطلب السليبي/طلب الاستبعاد: طلب اختبار يُتوقع فيه من النظام ألا يوصي بالكبان في حاجة لا يلائمها، أو أن يشرح حده على نحو صحيح.

المساهمة الصافية: القيمة الاقتصادية الباقية بعد طرح الاكتساب والتنفيذ والاسترداد والدعم والقدرة والتكاليف الأخرى المعرفة من الإيراد المعني.

NJ-100: بروتوكول تجريبي مقترح لاختبار دقة التمثيل الجوهري واستقراره عبر 100 جلسة مستقلة صالحة لمستخدمين مستهدفين داخل خلية رصد محددة. وليس شهادة أو درجة GEO واحدة.

معياري: يحدد ما ينبغي فعله. ولا يعني الاتساق الداخلي للقاعدة أن فعاليتها في العالم تثبت تجريبياً.

محفز الواقعة: تغير مادي يعيد فتح دليل أو بروتوكول أو قرار من دون انتظار موعد الفحص المخطط.

مجال النضج: بعد تطور يُقوّم فيه Framework على حدة من حيث الاتساق المعياري وقابلية الاستخدام التشغيلية والفعالية التجريبية والمشروعية الخارجية.

التناسب: ملاءمة عبء التدخل والسجل والتدقيق والضمان للمخاطر واحتمال الضرر وأهمية القرار.

التسجيل المسبق: تثبيت سؤال البحث والعينة والمعيار والعتبة والاستبعاد وخطة التحليل بتاريخ قبل رؤية النتائج.

المقام: عدد جميع الملاحظات الصالحة التي تقوم عليها نسبة. وقد يشوه تغيير المقام بصمت النتيجة مادياً.

رأي الملاءمة التجريبي: قرار محدود بشأن استيفاء السجلات للمعايير داخل النطاق ونسخة البروتوكول المبينين فقط. وليس شهادة معتمدة.

قفل البروتوكول: إصدار نسخة لخطة القياس وتثبيتها قبل رؤية النتائج. وتُسجل التغييرات الإلزامية بوصفها انحرافاً.

سجل الانحراف: سجل يبين متى ولماذا ومن أجرى خروجاً عن الطريقة المسجلة مسبقاً، وأثره في النتيجة.

الحالة التركيبية: مجموعة افتراضية من الأشخاص والمؤسسات والبيانات والنتائج أنشئت لبيان عمل مبدأ. وليست دليلاً على الفعالية في العالم الحقيقي.

انقطاع السلسلة: تعذر المقارنة المباشرة بين الملاحظات الجديدة والسلسلة القديمة بسبب تغير مادي في النظام أو الواجهة أو الدليل أو البروتوكول.

دليل النتيجة: سجل يبين علاقة التمثيل بسلوك المستخدم أو أهلية العميل أو النتيجة التجارية أو الضرر أو نتيجة أخرى.

مقترح معياري: نص معياري يقدم معايير وحقوقاً والتزامات وطرق قرار متسقة، لكنه لا يحمل قبولاً خارجياً أو اعتماداً من تلقاء نفسه.

القيمة التجارية المستدامة: قيمة تُنشأ للعمليات الصحيح بطريقة أخلاقية وقدرة قابلة للتنفيذ ومساهمة صافية موجبة، ولا تقوم على الضرر أو التضليل.

التمثيل: الجمع القابل للرصد بين الهوية والصفات والسياق والأحكام المرتبطة بكيان في إجابة بعينها.

دين التمثيل: الحالة التي تراكم فيها أسطح المعلومات القديمة أو الناقصة أو المتناقضة أو الخاطئة عبئاً إضافياً للتصحيح من أجل تمثيل صحيح.

دليل التمثيل: الإجابة الكاملة وسجل البيئة اللذان يبينان ما قاله النظام وفي أي طلب وسياق وزمن.

حظر الدرجة الواحدة: مبدأ عدم إخفاء أبعاد مختلفة، مثل الدقة والظهورية والمصادر والتوصية والاستقرار والقيمة التجارية، في درجة GEO مركبة واحدة.

رأي الملاءمة: قرار مؤرخ ومحدود ومفتوح للاعتراض بشأن استيفاء نطاق معرف للشروط وفق الأدلة والمعايير المبينة.

نظام الإجابة التوليدية: نظام ينتج، استجابةً لطلب المستخدم، جواباً مركباً بلغة طبيعية من مصدر أو أكثر أو من معرفة النموذج. وقد تختلف المعماريات التقنية للمنتجات.

فاصل Wilson: طريقة لفواصل الثقة تعبر عن عدم اليقين في نسبة ثنائية بموثوقية أكبر من التقريب الطبيعي البسيط، ولا سيما حين تقترب النسبة من الأطراف. [14]

تمثيل الحكم: توصية النظام بالكيان أو استبعاده أو ترتيبه أو اعتباره محفوفاً بالمخاطر داخل مستخدم أو حاجة أو مقارنة بعينها.

السجل المنظم: سجل رقمي محددة حقوله ونسخته وعلاقاته. ولا تعني البنية أن المحتوى صحيح من تلقاء نفسه.

السلامة الزمنية: توافق تواريخ الدليل والقياس والتدخل والقرار، وعدم تقديم سجل فقد حدثته بوصفه حكماً جديداً.

الملاحظات والمراجع

حدود استخدام المصادر

لا يدعي هذا الكتاب اختراع مجال GEO من الصفر. تشير المصادر الآتية إلى مجالات معرفية مجاورة، مثل البحث التوليدي، وقابلية التحقق، واسترجاع المعلومات، وإدارة المخاطر، وقابلية التتبع، والتدقيق، والتوثيق، والإحصاء، واتفاق المرمزين، وتقويم المطابقة. ولم يتحقق أي منها خارجياً من *NobleJackal GEO Framework* كله، أو عتبات NJ-100، أو الأحكام المعيارية للكتاب.

لم تُعمم نتيجة نظام تاريخية في مصدر على منتجات اليوم كلها. وترد تواريخ الوصول إلى وثائق الويب القابلة للتحديث. ولم تُستخدم صفحات التعريف العامة للمعايير بدلاً من نصوصها الكاملة المدفوعة؛ بل استُخدمت فقط عند الحد الذي يحمله الشرح الرسمي المتاح.

الملاحظات المرقمة

[1] السياق الأكاديمي لمصطلح GEO. Pranjal Aggarwal, Vishvak Murahari, Tanmay Ameet Deshpande, "GEO: Rajpurohit, Ashwin Kalyan, Karthik Narasimhan Generative Engine Optimization," *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2024, DOI: 10.1145/3637528.3671900. [arXiv:2311.09735](https://arxiv.org/abs/2311.09735). تتناول الدراسة طرق زيادة الظهورية في إجابات المحركات التوليدية وتقويمها التجريبي. ويضع هذا الكتاب تحسين الظهورية جزءاً واحداً فقط من أسئلة أوسع عن التمثيل والدليل والحوكمة والقيمة التجارية.

[2] الفصل بين الاستشهاد والدعم. Percy Liang, Nelson F. Liu, Tianyi Zhang, "Evaluating Verifiability in Generative Search Engines," *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, DOI: 10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467. [ACL Anthology](https://arxiv.org/abs/2311.09735). تقتصر النتائج الكمية في المقالة على المدة والأنظمة المفحوصة؛ ولا يستخدمها الكتاب نسباً لمنتجات اليوم كلها.

[3] الاحتمالية وتغير السياق. يشرح OpenAI Cookbook في "How to Make Your Completions Outputs Consistent with the New Seed Parameter" أن نواتج النظام ليست حتمية افتراضياً، وأن حقلي `seed` و `system_fingerprint` قد يزيدان احتمال التشابه من دون ضمانه: [OpenAI Cookbook](https://openai.com/index/openai-cookbook/). وتذكر وثيقة مساعدة ChatGPT Search أن

استعلام البحث قد يتأثر بعناصر سياقية، مثل الموقع العام أو الذاكرة، إضافة إلى طلب المستخدم: [Searching in ChatGPT](#). الوصول: 14 أغسطس 2026. قد تتغير وثائق المنتج هذه؛ ولا يقدم الكتاب السلوك يقيناً مستقلاً عن المنتج.

[4] التوليد المعزز بالاسترجاع. Patrick Lewis وآخرون، "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," *Advances in Neural Information Processing Systems* 33, 2020, ص 9459–9474. [سجل NeurIPS](#). تقدم الدراسة نهج RAG الذي يجمع مكونات الذاكرة البارامترية وغير البارامترية. والوصول إلى المصدر لا يعني أن كل جملة مولدة صحيحة في العالم.

[5] تقييم استرجاع المعلومات التوليدي. Lukas Gienapp وآخرون، "Evaluating Generative Ad Hoc Information Retrieval," *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2024, ص 1916–1929. DOI: [10.1145/3626772.3657849](#). [النسخة الأولية المفتوحة: arXiv:2311.04694](#). تناقش الدراسة أن التقييم التقليدي للترتيب لا يكفي وحده للإجابات المولدة؛ ولا يقدم الكتاب أحكامه القياسية امتداداً متحققاً منه للدراسة.

[6] حدود الخطأ في الإجابات التوليديّة. OpenAI، "Does ChatGPT tell the truth?"، وثيقة مساعدة رسمية تذكر أن ChatGPT قد ينتج نواتج خاطئة أو مضللة، واستشهادات مختلفة، وإجابات واثقة أكثر من اللازم. [OpenAI Help Center](#). الوصول: 14 أغسطس 2026. يُستخدم الحد مثلاً على ضرورة التحقق من الإجابات بدليل خارجي، لا بوصفه معدل خطأ خاصاً بمزود بعينه.

[7] إدارة المخاطر. Elham Tabassi، "Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)," NIST AI 100-1، 2023. DOI: [10.6028/NIST.AI.100-1](#). [صفحة نشر NIST](#). تقع وظائف NIST للحوكمة والتحديد والقياس والإدارة في أدبيات المخاطر المجاورة للكتاب؛ ولا تدعي أحكام NobleJackal الامتثال لـ NIST.

[8] ملف مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي. National Institute of Standards and Technology، "Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile," NIST AI 600-1، يوليو 2024. DOI: [10.6028/NIST.AI.600-1](#). [النص الكامل من NIST](#). الملف وثيقة مصاحبة لإدارة المخاطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي عبر دورة الحياة.

[9] المنشأ وقابلية التتبع. Deborah McGuinness و Timothy Lebo، Satya Sahoo (محررون)، "PROV-O: The PROV Ontology," W3C Recommendation, 30 أبريل 2013. [W3C PROV-O](#). تقدم توصية W3C أنطولوجيا للتعبير آلياً عن علاقات المنشأ بين الكيانات والأنشطة والفاعلين. ولا تفرض سلسلة سجلات الكتاب هذه الأنطولوجيا شكلاً تقنياً إلزامياً.

[10] التدقيق الخوارزمي من البداية إلى النهاية. Inioluwa Deborah Raji, Andrew Smart, Rebecca N. White, Margaret Mitchell, Timnit Gebru, Ben Hutchinson, Jamila Smith-Parker Barnes, "Closing the AI Accountability Gap: Defining و Loud, Daniel Theron an End-to-End Framework for Internal Algorithmic Auditing," *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, ص 33–44. DOI: [10.1145/3351095.3372873](https://doi.org/10.1145/3351095.3372873). يشير الكتاب إلى الجوار مع فكرة التوثيق والمسؤولية عبر دورة الحياة؛ ولا يقول إن الدراسة تحققت من نموذج NobleJackal للتدقيق.

[11] مبادئ الموثوقية والمساءلة. OECD, "OECD AI Principles"، اعتماد أول في 2019؛ تحديث في مايو 2024. [OECD AI Principles](https://oecd.ai). وتجاوز عناوين المتانة والسلامة وقابلية التتبع والمساءلة خصوصاً نقاش الحوكمة في الكتاب. الوصول: 14 أغسطس 2026.

[12] توثيق النماذج. Margaret Mitchell, وآخرون, "Model Cards for Model Reporting," *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 2019, ص 220–229. DOI: [10.1145/3287560.3287596](https://doi.org/10.1145/3287560.3287596). تقدم بطاقات النماذج نهجاً لتوثيق الغاية والأداء والمجموعات والشروط والحدود.

[13] توثيق مجموعات البيانات. Timnit Gebru, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Kate Crawford, و Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé III, "Datasheets for Datasets," *Communications of the ACM*, 64(12), 2021, ص 86–92. DOI: [10.1145/3458723](https://doi.org/10.1145/3458723). تقترح الدراسة توثيق دوافع مجموعات البيانات وتركيبها وجمعها ومعالجتها واستخدامها وصيانتها.

[14] فاصل Wilson للنسب الثنائية. Edwin B. Wilson, "Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference," *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 1927, ص 209–212. DOI: [10.1080/01621459.1927.10502953](https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953). حُسبت فواصل 95 في المئة في أمثلة 100-NJ بطريقة درجة Wilson من دون تصحيح الاستمرارية. ولا يصح الفاصل تحيز العينة أو الملاحظات التابعة.

[15] اتفاق المرمزين. Jacob Cohen, "A Coefficient of Agreement for Nominal Scales," *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 1960, ص 37–46. DOI: [10.1177/001316446002000104](https://doi.org/10.1177/001316446002000104). تضبط كابا لكوهين الاتفاق الفئوي بين مرمزين وفق الاتفاق بالمصادفة. ولا يقيس المعامل صحة دليل الرموز المفاهيمية أو حقيقة العالم.

[16] نظام إدارة الذكاء الاصطناعي. ISO/IEC 42001:2023, *Information technology — Artificial intelligence — Management system*, الطبعة الأولى، ديسمبر 2023. [صفحة السجل الرسمية لـ ISO](#). يعرّف الشرح العام شروط إنشاء نظام لإدارة الذكاء الاصطناعي وتطبيقه وصيانتته وتحسينه المستمر. ولا يدعي NobleJackal GEO Framework شهادة ISO/IEC 42001 أو الامتثال له.

[17] جهات شهادة المنتجات والعمليات والخدمات. يلخص شرح ISO/CASCO العام وظائف الحيايد والتقويم والقرار والرقابة والتعليق/السحب والشكوى والاعتراض في شهادة المنتجات والعمليات والخدمات ضمن [ISO/CASCO — Bodies](#). ISO/IEC 17065. وتذكر [صفحة السجل الرسمية لـ ISO/IEC 17065:2012](#) أن المعيار تأكد في 2024، وأنه ما زال نافذاً في 14 أغسطس 2026 مع تطوير مشروع نهائي سيحل محله. لا يحل الكتاب محل المعيار الكامل، ولا يفترض الامتثال لنسخته المقبلة، ولا يدعي إجازة ISO.

[18] الممارسة الجيدة لأنظمة الاستدامة الموثوقة. ISEAL, "ISEAL Code of Good Practice for Sustainability Systems, Version 1.1", نافذ منذ 1 سبتمبر 2025. [صفحة موارد ISEAL](#). يعالج النهج العام للمدونة مكونات النظام، مثل الغاية والاستراتيجية وإدارة المخاطر ومشاركة أصحاب المصلحة والشفافية والتقويم والتعلم، معاً. ولا تدعي NobleJackal عضوية ISEAL أو تحققاً من ISEAL.

[19] تشابه النص السياقي. Tianyi Zhang, Varsha Kishore, Felix Wu, Kilian Q. Weinberger و, "BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT", [arXiv:1904.09675](#), International Conference on Learning Representations, 2020. يقوم BERTScore بتشابه بمطابقة التضمينات السياقية في النص المرشح والمرجعي. قد يرى Framework هذه الأدوات دعماً للتصنيف الأولي؛ ولا يعدها حكماً للصحة أو الأخلاق أو الملاءمة.

مبدأ الاستناد إلى المصادر

وجود مصدر في هذه القائمة لا يبين ثلاثة أشياء:

1. أن مؤلفي المصدر يؤيدون *NobleJackal GEO Framework*؛
2. أن نتيجة المصدر في مجاله يمكن نقلها إلى جميع الأنظمة التوليدية؛
3. أن الخيارات المعيارية للكتاب اكتسبت قبولاً علمياً أو مؤسسياً.

وظيفة المصادر أضيق: الاعتراف الصادق بتاريخ المجال، وإظهار الطرق المجاورة، وربط الجمل القابلة للاختبار بسجل أولي أو مخول. ولا يُقدم حد أو حُكم جديد يخص Framework لأنه موجود في الأدبيات الخارجية؛ بل يُوسم صراحةً بوصفه **مقترح NobleJackal**.

خارطة طريق النسخة والصلاحيات والتحقق

هوية النشر

الجدول V.1 — هوية نشر النسخة العربية

الحقل	الحالة في هذا النص
العمل	NobleJackal GEO Framework
العنوان الفرعي	مقترح لمعيار التمثيل والأدلة والقيمة المستدامة
اسم المؤلف	Julian Gauss
هوية المؤلف	Julian Gauss هو الاسم الأدبي لكازان Muraz
اللغة	نسخة معيارية عربية مشتقة من النص التركي الرئيسي المقفل
حالة النص	نسخة عربية 1.0.0 مقفلة للنشر؛ اكتملت المراجعة الداخلية للتكافؤ المعياري والمراجعة التحريرية؛ ولم يكتمل التحقق الخارجي
الحالة المعيارية	مقترح معياري
سنة النشر	2026
آخر فحص للمعلومات	14 أغسطس 2026
التحقق الخارجي	لم يكتمل بعد
الاعتماد	لا يوجد
برنامج شهادة/شارة نشط	لا يوجد

يرد هذا الجدول داخل الكتاب كي لا تُخفى حدود النشر. تُشتق النسخ اللغوية من النص التركي الرئيسي المقفل، ولا يجوز نشرها قبل التحقق من التكافؤ المعياري. المطلوب ليس الترجمة الحرفية، بل **تكافؤ المعنى**؛ ويُقارن النطاق والحقوق والالتزامات والعتبات والمحظورات في كل لغة بالنص التركي الرئيسي.

سجل التأليف والإنتاج

يعود الجوهر الفكري للكتاب ومسودته الأولى ونظام فصوله وأحكامه التأسيسية إلى Kaan Muraz. Julian Gauss هو الاسم الأدبي الذي يستخدمه المؤلف. استُعين بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في التحرير التطويري، والبحث في المصادر، والفصل الهيكلي، والتحرير على مستوى الجملة، والاتساق، والتحضير للنشر. وتبقى الملكية النهائية للأفكار، وقرار النشر، والمسؤولية عن أحكام النص لدى المؤلف البشري.

لم يكن هدف التدخل التحريري تحويل الكتاب إلى أطروحة أخرى؛ بل إسناد جوهره القائم إلى المصادر، وتخفيف عبء التكرار، وفصل الأحكام المعيارية عن تعليلها، ووسم الحالات التركيبية بدقة، وربط مسارات القرار بسجلات قابلة للتدقيق. ولم يُستخدم ناتج الذكاء الاصطناعي بديلاً من المصدر أو التحقق من الواقع.

أربعة مجالات مستقلة للنضج

ينضج Framework على نحو مستقل في أربعة مجالات:

الجدول V.2 — مجالات نضج Framework

المجال	السؤال الذي يطرحه	الحالة عند النشر الأول
الاتساق المعياري	هل تتناقض الأحكام؛ وهل الحقوق والمحظورات واضحة؟	اكتمل فحص الاتساق الداخلي والتحريري؛ وليس تحققاً ميدانياً
قابلية الاستخدام التشغيلية	هل يستطيع منفذ مستقل استخدام السجلات وتدقيق القرار؟	يبقى NJ-100 ومجموعة السجلات في حالة تجريبية
الفعالية التجريبية	هل تنتج الطريقة فصلاً موثقاً وقرارات أفضل في حالات حقيقية؟	لم تثبت؛ ويلزم عمل ميداني
المشروعية الخارجية	هل فحصت مجتمعات مستقلة الطريقة واعترضت عليها وأنشأت آلية قبول؟	لم تُنشأ

لا تحل قوة المجال الأول محل المجال الرابع. كما أن خبرة المؤلف ليست بديلاً من المشروعية الخارجية. لا يقلل هذا الفصل من قيمة الطريقة؛ بل يبين الجملة التي لا تستطيع تأسيسها بعد.

قاعدة إصدار النسخ

يُتبع Framework بمنطق نسخ من ثلاثة أرقام:

- **النسخة الرئيسية (X.0.0):** يتغير حكم تأسيسه أو حق أو حظر أو عتبة أو معنى الملاءمة أو هرمية القرار.
- **النسخة الفرعية (X.0.0):** يضاف بروتوكول أو حقل سجل أو شرح أو مثال جديد متوافق مع السابق.
- **نسخة التصحيح (X.0.0):** تُصحح الكتابة أو الروابط أو الشكل أو خطأ واضح لا يغير المعنى.

تحمل كل نسخة منشورة المعلومات الآتية:

1. تاريخ النفاذ؛
 2. رابط النسخة السابقة؛
 3. الأحكام المضافة والمعدلة والمسحوبة؛
 4. أثر التغيير في القرارات؛
 5. مدة الانتقال؛
 6. شرط إعادة فحص الآراء القديمة؛
 7. الأدوار التي اقترحت التغيير واعتمدته.
- لا تحمل النسخة الرئيسية آراء الملاءمة القديمة بصمت إلى النسخة الجديدة. ويُنشر أي الأحكام يحتاج إلى إعادة التقويم.

حالات التغيير

الجدول V.3 — حالات تغير النسخة

الحالة	المعنى
مسودة	لا يجوز استخدامها لقرار عام
تشاور عام	مفتوحة للرأي؛ وليست نافذة بعد
مرشحة للنشر	تمر بالبوابات التحريرية والتقنية
نافذة	النسخة المعيارية النشطة في التاريخ المبين
تنتظر التصحيح	اعتراض مادي قيد الفحص
معلقة	توقف إنتاج القرار الجديد مؤقتاً
استُبدلت	تُحفظ النسخة القديمة في الأرشيف وتحيل إلى الجديدة

الحالة	المعنى
مسحوبة	لا يجوز استخدام الحكم المعني لقرار موثوق

ليست «قديمة» و«خاطئة» الشيء نفسه. تُؤرشف النسخة الماضية لفهم القرارات في زمنها. أما الحكم المسحوب فيبقى ظاهراً مع سبب سحبه.

مراحل التحقق

المرحلة 0 — السلامة المكتبية

- تُطابق الأحكام بين الفصول والدستور ومجموعة السجلات.
 - تُفحص المصطلحات والإحالات الداخلية والمصادر واللغة المحظورة.
 - يُبحث في الحالات التركيبية عن انطباع خفي بمؤسسة حقيقية أو نجاح غير مثبت.
 - يُختبر سلوك شجرة القرار في الأمثلة المتناقضة.
- قد تبين هذه المرحلة أن النص يعمل داخلياً؛ ولا تبين فعاليته في العالم.

المرحلة 1 — تجربة حقيقية ميسرة

- تُختار ثلاثة كيانات حقيقية متطوعة على الأقل، مختلفة في المخاطر والحجم.
 - يُسجل البروتوكول وخطة التحليل قبل ظهور النتائج.
 - يتلقى المنفذ تدريباً؛ وقد يكون فريق المؤلف مراقباً.
 - تُحفظ أخطاء قابلية الاستخدام وعبء السجل والتباسات القرار.
- لا يُنشر في هذه المرحلة إلا تقرير تجريبي؛ ولا تُستخدم لغة الشهادة أو النجاح العام.

المرحلة 2 — تطبيق مستقل

- يطبق Framework فرق لا رابطة مؤسسية لها بالمؤلف أو NobleJackal أو المنفذ المدفوع.
- يُفحص الاتفاق بين القرارات المستقلة في الحالة نفسها.
- تُقارن أدلة الرموز والمدة والكلفة وأمثلة الفشل.
- يمكن مقارنة القرار الذي يوجهه Framework بطريقة أساس أبسط.

ليست الغاية هنا زيادة عدد النتائج الإيجابية، بل العثور على قدرة الطريقة على الفصل وأشكال خطئها.

المرحلة 3 — التكرار متعدد اللغات والزمن

- تُعد نسخ معيارية بالإنجليزية والألمانية والروسية والإسبانية والعربية من النص التركي الرئيس المقفل.
 - يُجرى في كل لغة فحص ثنائي الاتجاه للمعنى وفحص خبير في المجال.
 - تُختبر العربية على حدة في القراءة من اليمين إلى اليسار، واتساق المصطلحات، واتجاه البيانات المنظمة.
 - يُطبق NJ-100 على نحو مستقل في خلايا لغة وجغرافيا ونظام وزمن مختلفة.
 - يُفحص ما إذا كانت الشروط الثقافية واللغوية تنتج تحيزاً منهجياً في العتبات.
- لا يلزم أن تتطابق النصوص كلمة بكلمة؛ بل يجب أن تتكافأ قوتها المعيارية.

المرحلة 4 — الحوكمة الخارجية وقرار الضمان

- يُجرى تشاور عام، وردود معلنة على التعليقات، وسجل تغييرات.
- تُنشأ سياسة لتضارب المصالح ومجلس قرار مستقل ومرجع اعتراض.
- تُختبر كفاءة المنفذ والرقابة والتعليق والسحب.
- يُقرر، برأي خارجي، ما إذا كان برنامج الملاءمة أو الشهادة لازماً ومتناسباً ومشروعاً.
- إذا أُنشئ البرنامج، تُفحص بنية تقويم المطابقة منفصلةً وفق الشروط الدولية ذات الصلة. [17][18]

تعالج معايير قائمة، مثل ISO/IEC 42001، أيضاً على نحو منهجي فكرة إنشاء نظام الإدارة وتطبيقه وصيانتته وتحسينه المستمر. [16] لا يعني هذا الجوار امتثال NobleJackal ISO؛ بل هو نقطة بداية لتحليل التعارض وقابلية العمل المشترك مع المعايير الخارجية.

بوابات النشر

قبل إعلان نسخة نافذة يجب اجتياز البوابات كلها:

البوابة الفكرية

- لكل فصل سؤال رئيس وحُكم واحد.
- تتوافق الأحكام التأسيسية بعضها مع بعض وملحق الدستور.
- ما لا يقيسه Framework وما لا يضمنه واضح.

بوابة الدليل

- تطابق ادعاءات العالم الخارجي مصدراً أولياً أو مخولاً.

- لا تُقدم المصادر كأنها اعتماد خارجي لـ Framework.
- للمصادر القابلة للتحديث تاريخ وصول وحد نسخة.

بوابة التشغيل

- لكل قرار حقل سجل ومالك وطريق اعتراض.
- يمكن تطبيق عتبات NJ-100 والمقام وعدم اليقين والنافذة الثانية بوضوح.
- تُمنع الدرجة الواحدة والاستبعاد الصامت وتغيير القاعدة بعد النتيجة.

بوابة الأخلاق والحكمة

- تُوسم البيانات التركيبية صراحةً.
- تطابق لغة الاستقلال وتضارب المصالح الواقع.
- لا تُستخدم ادعاءات الشهادة والاعتماد و«الأول» والضمان بلا صلاحية.

بوابة اللغة والنشر

- تمر الجمل التركيبية بالفحص النهائي للمعنى والإيقاع والمصطلح وعلامات الترقيم.
- تكتمل العناوين والإحالات الداخلية وأرقام الملاحظات والجداول.
- تُحفظ الهرمية في نسخ Word/PDF والويب القابلة للوصول.
- تحمل النسخة البشرية والنسخة القابلة للقراءة آلياً الهوية المعيارية نفسها.

مبدأ النشر المتوازي للإنسان والآلة

قد يحمل Framework مستقبلاً سطحي عرض منفصلين:

1. **النسخة البشرية:** التعليق والسرد والحالات والجداول والملاحظات وبنية قراءة قابلة للوصول.
2. **نسخة المصدر القابلة للقراءة آلياً:** سجل منظم يعرض الأحكام نفسها في حقول موجزة وفريدة الهوية وذات نسخ.

لا يجوز أن تكون نسخة الآلة تفسيراً سرياً آخر للكتاب. يحمل كل حُكم تأسيسي هوية ثابتة مثل NJ-C01، ونسخة، وتاريخ نفاذ، وقوة معيارية، ونطاقاً، وسجلاً مرتبطاً، ومصدراً، و رابط اعتراض. وحين يتغير النص البشري تُحدث النسخة المنظمة بسجل التغيير نفسه. ولا يضمن منح زاحف ذكاء اصطناعي الوصول أن يستشهد بـ Framework أو يفسره على نحو صحيح.

سيُحدد موضع النشر ومعمارية URL وأشكال البيانات والعناوين متعددة اللغات بتصميم نشر منفصل بعد قفل النص التركيبي الرئيس. ولا يحسم هذا النص ذلك القرار مسبقاً.

التزام التصحيح والاعتراض

يجب أن يوجد في وسيط النشر مسار دائم **للتصحيح والاعتراض**. ويقبل الطلب في حده الأدنى المعلومات الآتية:

- الحُكم والنسخة المعترض عليهما؛
- نوع الخطأ؛
- الشخص أو القرار المتأثر؛
- السجل الداعم؛
- التصحيح المطلوب؛
- الحاجة إلى السرية.

عند تلقي اعتراض مادي، لا يُغير الحُكم القديم بصمت. ويُسجل تاريخ الطلب وحالة الفحص وقرار المخاطر المؤقت والنتيجة. وإذا تحقق الخطأ، تُشر التصحيح مع الفرق بين النصين القديم والجديد. لا تعتمد موثوقية Framework على ادعائه أنه لا يخطئ، بل على مدى ظهور تصحيحه للخطأ وعدالته.

الحد الأخير للنشر الأول

يستطيع النشر الأول تأسيس الجملة الآتية:

NobleJackal GEO Framework مقترح معياري طُور لتقويم التمثيل المؤسسي في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل سلسلة الدليل والقياس والتدخل والحوكمة والزمن والقيمة التجارية المستدامة والتدقيق والاعتراض.

ولا يستطيع بعد تأسيس الجملة الآتية:

«هو معيار GEO مقبول عالمياً ومتحقق منه باستقلال».

لا تُغلق المسافة بين الجملتين بالترويج وحده، بل بالحالات الحقيقية والتكرار المستقل والاعتراض العام والحوكمة الخارجية. ولا توجد هذه الخارطة لإخفاء المسافة، بل لجعلها قابلة للقياس.